8조 가상 스크리닝 작업 기록

hPOLRMT(사람 미토콘드리아 RNA 중합효소)의 ATP 자리를 겨냥한 후보 선별 (바이오의약품2 조별과제) | 상세 기록 | 마지막 갱신 2026-11-12 (레드팀 검토 반영)

> 학부 과제의 발표를 위한 가상 스크리닝(컴퓨터 계산) 작업 기록입니다. 실제 신약 개발이나 실험 검증을 뜻하지 않으며, 기준마다 **[교수님]**(강의·슬라이드), **[문헌·도구]**(공개 도구 기본값), **[내 판단]**(우리가 정한 값)으로 출처를 구분했고, 모르는 것은 숨기지 않고 적었습니다.

- 마지막 갱신: 2026-11-12
- 목적: 단계마다 "무엇을, 어떤 기준으로, 왜 했는지"를 남겨서 발표 질의응답에서 근거를 바로 댈 수 있게 한다.
- 이 문서의 규칙
    1. 단계가 끝날 때마다 아래 형식으로 새 절을 추가한다. 목적, 입력, 방법, 기준과 출처, 결과 숫자, 한계, 예상 질문.
    2. 기준값마다 출처를 구분한다. **[교수님]** 슬라이드나 강의에서 나온 것, **[문헌·도구]** 공개 도구나 논문의 기본값, **[내 판단]** 우리가 정한 값.
    3. 모르는 것과 확인하지 못한 것은 숨기지 않고 적는다.
- 인용 정보(논문 서지, 도구 기본값)는 작성자의 기억과 설치된 도구의 설정 파일에서 확인한 것이다. 발표 자료에 넣기 전에 원문으로 한 번 더 확인한다.

---

0. 한눈에 보기

최신 상태 (2026-11-12 밤). Opus 5.5 레드팀 검토(10절)를 받아 치명적 결함 3건을 포함한 문제를 고쳤고, **상위 5개가 바뀌었다.** 8.9절과 9.7절에 적힌 옛 상위 5개는 "교체 전 기록"이고, **현재 결과는 이 절의 표와 8.10절**이다. 문서 곳곳의 수정 사항은 10절에 모아 두었다.

현재 결과: 최종 상위 5개

순위	포즈	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	수소결합(중복 제거)	APC 겹침 원자	ATP 주머니 잔기	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성(10변형 중)
1	53960_1	-7.95	0.64	0.61	4	15	4	7	아데닌 + 삼인산	10
2	46499_3	-9.19	0.50	0.62	6	2	2	2	삼인산	7
3	55101_3	-8.28	0.59	0.69	3	15	2	8	아데닌	10
4	49057_1	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산	9
5	54215_5	-10.80	0.71	0.73	5	4	1	13	삼인산	8

- 선정 방법: 대표 20개 안에서 기준 7개(에너지, 수소결합 수, APC 겹침 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, 포즈 신뢰도, 독성, 접촉 없는 원자 수)의 **순위를 평균**했다. 임계값이 없고 가중치가 모두 같다(8.10절).
- **강건성**은 기준을 하나씩 빼 보는 등 10가지 변형에서 상위 5개에 든 횟수이다. 레드팀의 기준값 변형 23가지에서도 14가지는 정확히 같은 5개, 나머지는 1~2개만 달랐다(10.4절).

- **주의점:** 에너지가 APC 재도킹값(-9.73)보다 좋은 것은 이 중 54215_5와 49057_1뿐이다. 나머지는 "ATP 자리를 실제로 많이 차지하는 후보"로 뽑은 것이지 "더 강하게 붙는 후보"가 아니다(10.3절).
- 55101_3은 카복실산 산소가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.0~3.1 Å로 가까워 같은 음전하끼리 반발일 가능성이 있다(9.4절).

진행 상황

단계	내용	상태
0	도구 설치 (PyMOL, WinCoot, RDKit 환경)	완료
1	group_8·9의 2,312개 화합물 정보를 한 표로 통합	완료, 검증 통과
2	충돌, 내부 기하 오류, ATP 자리 밖 포즈 제거	완료 (PoseBusters 11개 재검증 파일 생성)
3	상호작용 분석(수소결합, 염다리, 소수성)을 원래 ATP 유사체와 비교	완료 (수소결합 중복 집계 수정)
4	선별 조건 적용(66개)과 구조 클러스터링	완료 (군집 60개)
5	PyMOL로 눈으로 확인, 대표 20개와 상위 5개 확정	완료 (상위 5개는 순위합으로 재선정)
6	ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안	완료 (구조 개선은 검증되지 않은 제안)
7	레드팀 검토(Opus 5.5)와 수정	완료 (10절)
8	사용자의 PyMOL 직접 확인	**남음**
9	발표 자료(PPT) 구성	**남음**
10	2부: 새 타겟 제안 조사	**남음** (과제의 절반)
11	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 조사(추가)	완료 (11절, Opus 5 레드팀 반영). 후보 없음. 이 받개 구조(8U8U)로는 포켓을 볼 수 없었고, 상류 선별 편향과는 구분 못 함

지금까지의 깔때기

단계	남은 수	제거	어디에 적었나
시작(group_8 1,156 + group_9 1,156)	2,312		3절
단백질과 충돌	2,301	11	4절
ATP 자리(A 또는 B)	211	2,090	4절
내부 기하 오류	207	4	4절
선별 조건(APC 겹침 + 수소결합 2개 이상)	66	141	5, 6절
구조 군집 대표	60	6	6절
눈으로 확인(에너지 상위 30개)	30	30	7절
대표 20개	20	10	8절
상위 5개	5	15	8.10절

단계별 요약

- **3단계(상호작용):** PLIP으로 후보 207개와 원래 APC의 상호작용을 분석했다. 후보의 상호작용 잔기 수(중앙값 7)가 APC(4)보다 많지만, 그 대부분은 **ATP 주머니 밖(APC에서 6~12 Å)의 인접 영역**에서 나온다. 66개 중 32개(48%)는 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다(5.5절).
- **4단계(군집):** 66개는 이미 서로 매우 달라서(유사도 중앙값 0.12) 군집 60개로 거의 줄지 않았다(6.3절).
- **5단계(눈으로 확인):** 대표 60개 중 에너지 상위 30개를 PyMOL로 그려 확인하고, 접촉 없는 원자·포즈 신뢰도·독성 표시로 유력 6, 보통 13, 의심 11로 나눴다. 대표 20개는 유력 6 + 보통 13 + 구제 1(54061_1)이다(7, 8절).
- **6단계(ADMET):** 대표 20개 중 독성 5종 중 하나라도 0.8 이상인 후보는 6개, 0.7 이상은 14개이다. 간독성과 유전독성이 주된 우려이고 심장독성(hERG)은 낮다(9.2절).
- **레드팀 검토:** 문서의 숫자는 거의 전부 재현됐지만, 수소결합 이중 집계, 포즈 10개 중 1개만 본 문제, 접촉 없는 원자 거리 컷의 절벽이 상위 5개를 바꾸는 결함이었다. 수정했고 상위 5개는 순위합 방식으로 다시 정했다(10절).
- **알로스테릭 트랙(11절):** 교수님이 강의에서 설명한 IMT 억제제 포켓(팜-썸 사이)에 든 후보가 있는지 포즈 23,120개 전부로 조사했다. 7A8P(IMT1B로 기술된 R4Q가 붙은 구조)를 8U8U에 겹쳐 보니 8U8U에서는 팜 루프(813~817번)와 Phe813·Arg782 측쇄가 포켓 자리를 채우고 있고(포켓 중심 8 Å 안에 단백질 원자 81개), R4Q 자리를 절반 이상 덮은 포즈는 0개(최대 39%)였다. **후보는 없고, 이 받개 구조로는 그 포켓을 볼 수 없었다.** 그 원인이 받개인지 화합물 집합의 상류 선별 편향(ATP 자리 기준 KarmaDock)인지는 구분하지 못했다. Opus 5 레드팀(20건)을 받아 대조 없는 주장 몇 개를 뺐다(11.8절).

이 단계들에서 가장 중요한 판단

1. **에너지보다 위치를 먼저 봤다.** 2,312개 중 2,101개(91%)가 ATP 자리에서 멀리 있고, 에너지 상위 10개 중 9개가 그 안에 있었다. 에너지로만 줄이면 거의 다 틀린 자리가 남는다(4.7절).
2. **충돌 판정을 공개 검증 도구와 맞춰 봤다.** 직접 계산한 충돌 11개가 PoseBusters에서도 11개 모두 충돌로 나왔고, 이번에 결과 파일(`posebusters_clash11.csv`)로 남겼다(4.8절).
3. **기준값은 우리가 정한 것이라 바뀌면 결과가 어떻게 되는지 직접 시험했다.** 겹침 거리(3 Å), 접촉 없는 원자의 거리 컷(4.0 Å), 포즈 신뢰도 컷(0.5), 독성 컷(0.8)이 결과를 좌우한다는 것을 레드팀이 밝혔고, 상위 5개는 임계값 없는 순위합으로 다시 정했다(10절).
4. **가장 큰 한계는 "포즈 10개 중 선택된 1개만 평가했다"는 것이다.** 모든 포즈를 보면 ATP 자리에 들어가는 화합물이 90종이 아니라 187종이다. 다만 선택되지 않은 포즈의 GNINA 신뢰도는 대체로 낮다(중앙값 0.36)(10.3절).
5. **우리는 ATP 자리만 봤고, 교수님이 설명한 억제제(IMT)는 다른 자리에 붙는다.** 그 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라 8U8U에서는 막혀 있고, 우리 데이터로는 볼 수 없었다. 따라서 우리 후보는 "ATP 자리 경쟁형 후보"라고 범위를 밝힌다. 알로스테릭 후보를 찾으려면 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 한다(11절).

---

1. 배경과 입력 데이터

1.1 과제가 요구하는 것

- 출처: 슬라이드 139(조별과제 설명), 영상 140(5주차 조별과제 설명)
- 각 조는 2개 그룹을 맡아 **대표 화합물 20개와 그중 상위 5개**를 골라 발표한다. 8조는 group_8과 group_9이다. 이웃 조(7조는 7·8, 9조는 9·10)와 그룹이 겹치므로 서로 대조할 수 있다.
- 발표는 20분이다. 1부는 선별 전략, 상호작용 분석, 구조 개선 아이디어이고 2부는 새 타겟 제안이다.

- 교수님 말씀: 한 조가 보는 약 2,000개 중 100분의 1(약 20개)을 골라야 한다([034:31] 부근).

1.2 타겟과 기준 구조

- 타겟은 사람 미토콘드리아 RNA 중합효소 hPOLRMT이다. 노릴 자리는 기질(ATP)이 들어오는 자리이다.
- 기준 구조 `8u8u.pdb`는 ATP 유사체 APC(AMPCPP)가 붙은 cryo-EM 구조에서 단백질만 남긴 파일이다.
  - 체인 E 하나, 잔기 218~1230번, **수소 없는 중원자 7,752개**
  - 물, 이온(Mg 등), DNA, RNA, TEFM은 **없다**(교수님이 도킹용으로 제거)
- `8U8U_ligand.mol2`는 원래 붙어 있던 APC이다. 중원자 31개, 중심 좌표 (136.8, 111.6, 145.7), 원자 사이 최대 거리 11.9 Å이다. 이 파일이 "ATP 자리가 어디인가"의 기준이다.

1.3 교수님 깔때기와 우리 위치

슬라이드 138 기준이다.

단계	개수	비고
PubChem 원본	122,178,043	
분자량 100~600 등 정리 후	105,540,218	
KarmaDock 상위 0.5%	521,155	딥러닝 도킹 1차
ADMETlab 독성 5종 0.9 이상 제거	70,964	Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT
완화된 Lipinski 규칙	63,362	
DiffDock 5포즈씩, confidence −5.0 기준 제외	316,745 중 60,705 제외, 256,040	많은 포즈가 단백질을 뚫거나 단백질 밖에 있어서 제외
GNINA 재도킹·에너지 재계산, 점수와 클러스터링	11,564 → 10개 그룹	
우리 조(group_8·9)	**2,312**	이 문서의 출발점

1.4 입력 파일과 크기

경로는 `드라이브 자료 폴더(drive-download-20261101T125830Z-1-001)` 기준이다.

파일	내용	크기
`GNINA results/GNINA_group.csv`	화합물별 에너지·CNN 점수·그룹	11,565행 7열
`GNINA results/.../group_8, group_9`	3D 결합 구조 SDF	각 1,156개
`DiffDock results/8u8u_SMILE.csv`	ID에서 SMILES로	63,362행
`KarmaDock results/8u8u_top0.5_.csv`	SMILES, PubChem CID, 점수	526,735행
`ADMETLAB results/filtered_lipinski_tox_0.9.csv`	ADMET 예측 79개 열	63,362행

- 크기 대조 두 가지
  - KarmaDock 파일은 526,735행이고 중복 SMILES가 5,580개라서 고유 SMILES는 521,155개이다. 슬라이드의 521,155와 정확히 일치한다.
  - GNINA 표는 11,565행으로 슬라이드의 11,564보다 1행 많다. 우리가 맡은 group_8·9는 표의 행(각 1,156)과 SDF 파일 수(각 1,156)가 일치하므로 영향이 없다.

---

2. 0단계: 작업 환경

2.1 무엇을 설치했나

프로그램	버전	출처	검증	위치
PyMOL	3.1.9	winget 패키지 `Schrodinger.PyMOL` (Schrödinger 공식 설치 파일)	winget이 설치 파일 해시(SHA256) 검증 통과	`(사용자 폴더)\AppData\Local\Schrodinger\PyMOL2`
WinCoot	1.3.4	GitHub `bernhardcl/coot` 릴리스 Release-1.3.4	배포자가 제공한 MD5 `c16531eb576aba65c9a65e42c0a64040` 와 일치	`(사용자 폴더)\WinCoot`
Python 분석 환경	Python 3.12.16	가상환경		
분석 패키지	rdkit 2026.9.2, pandas 3.1.1, numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, posebusters 0.6.5	PyPI		
상호작용 분석	plip 3.0.1, openbabel-wheel 3.1.1.23	PyPI	원래 APC 복합체로 실행 시험(수소결합 3개, 염다리 2개를 찾음)	

2.2 설치 후 실제로 확인한 것

- PyMOL: 명령줄에서 `8u8u.pdb`를 읽어 **원자 7,752개, 체인 E**를 확인했다. 그래픽 창에서 처음 열었을 때 라이선스 안내가 뜨는지는 확인하지 못했다. 뜨면 학생용 무료 라이선스를 신청한다.
- WinCoot: 실행하면 `WinCoot-1.3.4` 창이 뜨고 응답했다. `8u8u.pdb`가 화면에 제대로 그려지는지는 직접 열어 보며 확인해야 한다.
- 설치 파일이 종료코드 3으로 끝났다. 파일 822 MB는 모두 풀렸고 실행도 된다. 바로가기 만들기 단계에서 멈춘 것으로 보여 바탕화면 바로가기는 직접 만들었다.

2.3 알아 둘 환경 문제

- PLIP 3.0은 OpenBabel의 InChI 기능을 요구하지만 설치된 빌드(openbabel-wheel)에는 없다. 상호작용 판정과 무관한 InChIKey 생성 호출만 빈 값을 돌려주도록 우회했다(5.6절).
- RDKit(C++)은 윈도에서 **한글이 들어간 경로를 열지 못한다**. 폴더 이름이 `바이오의약품2 조별과제`라서, 스크립트는 파일을 파이썬으로 읽어서 RDKit에 문자열로 넘긴다.
- 분석용 가상환경은 임시 폴더에 있어서 사라질 수 있다. 다시 만드는 방법은 부록 C에 있다.

3. 1단계: 통합 표 만들기

3.1 목적과 의도

데이터가 파일 4종류에 흩어져 있다. 한 화합물의 3D 구조, 에너지, 독성, 화학식이 서로 다른 파일에 있어서, 이름표로 이어 **한 줄에 한 화합물**인 표를 만들어야 정렬과 필터가 가능하다. 이후 모든 단계의 출발점이다.

3.2 연결 방법

정보	파일	이름표
3D 구조	SDF 파일 `51666_3.sdf`	파일명. ID = 51666, DiffDock 포즈 번호 = 3
에너지·CNN 점수	GNINA_group.csv	파일명(확장자 떼고 비교)
SMILES	8u8u_SMILE.csv	ID
KarmaDock 점수, PubChem CID	KarmaDock csv	SMILES
ADMET 79개	ADMET csv	SMILES
분자량 등	RDKit으로 SMILES에서 계산	

3.3 판단과 가정

1. `gnina_mode`**는 "SDF 안의 10개 포즈 중 선택된 번호"이다.** SDF 하나에 GNINA 포즈가 10개 들어 있고, CSV의 `mode`가 그중 하나를 가리킨다. CSV의 에너지와 CNN 점수는 그 번호 포즈의 값과 일치한다(검증 결과 참고). 이후 모든 3D 계산은 **선택된 그 포즈 하나**만 쓴다.
2. **KarmaDock 중복 SMILES는 점수가 가장 높은 행만 남겼다.** 같은 SMILES가 여러 CID로 들어 있는 경우가 있다(우리 2,312개 중 13개). "점수가 높을수록 좋다"고 가정했다. 파일이 점수 내림차순으로 정렬되어 있고 맨 위가 18.76이라는 점에서 그렇게 판단했다. 문서로 확인한 것은 아니다.
3. `karma_rank_pct`**는 상위 0.5% 집합 안에서의 상대 위치**이다. 전체 1억 개 중 순위가 아니다.
4. **분자량(** `mw` **), 수소결합 주개·받개(** `hbd` **,** `hba` **) 등은 RDKit 정의로 직접 계산했다.** ADMETlab이 내부적으로 쓰는 정의와 다를 수 있다. ADMET 파일의 `logP`와 RDKit이 계산한 `clogp_rdkit`는 서로 다른 값이다.
5. 표의 ADMET 79개 열은 **독성 컷(0.9) 이후에 남은 값**이고, 이 단계에서 다시 거르지 않았다.

3.4 검증 결과

검증	결과
SDF 파일 수	2,312 (group_8 1,156 + group_9 1,156)
GNINA 표와 1:1 연결	2,312 모두 성공, 중복 0
ID, SMILES, KarmaDock, ADMET 연결	결측 0
3D 구조의 중원자 수와 SMILES의 중원자 수	**2,312 모두 일치** (엉뚱한 화합물이 연결되면 여기서 걸린다)
CSV의 affinity와 SDF 속 값	2,312 모두 일치 (차이 0.01 미만)
CSV의 CNN_pose와 SDF 속 값	2,312 모두 일치 (차이 0.001 미만)
SDF 안 포즈 수	모두 10개
고유 화합물	2,312 (한 화합물당 포즈 1개)

값의 범위는 다음과 같다.

항목	범위
affinity (kcal/mol)	−11.03 ~ −7.18
CNN_pose	0.45 ~ 0.91
CNN_affinity	3.95 ~ 7.87
intramol	−6.70 ~ −0.01
분자량(RDKit)	301.4 ~ 599.2
KarmaDock 점수	12.02 ~ 16.44

3.5 부딪힌 문제와 해결

문제	원인	해결
이름이 맞지 않아 group_8의 382개가 연결 안 됨	GNINA 표의 `ligand` 열에 `43793_2.sdf` 와 `43793_2` (확장자 없음)가 섞여 있음	확장자를 떼고 비교
RDKit이 SDF를 열지 못함	한글 경로	파이썬으로 읽어 문자열로 전달

3.6 한계

- 결과 표의 에너지와 점수는 교수님 쪽 계산 결과를 그대로 가져온 것이다. 우리가 다시 계산한 값이 아니다.
- ADMET, KarmaDock 값은 모두 **예측값**이다.

3.7 예상 질문과 답

Q. 2,312개가 "포즈 2,312개"인가? 화합물 2,312개이다. 각각 SDF에 GNINA 포즈 10개가 들어 있고 CSV가 그중 한 번호를 고른다. 이전에 "포즈 2,312개"라고 부른 것은 부정확했다.

Q. 10개 중 어떤 규칙으로 그 번호가 골라졌나? 슬라이드와 강의에는 규칙이 적혀 있지 않다(슬라이드 138 p23에 "Use best one?"이라는 문구만 있고, 강의에서는 "GNINA 에너지 값과 점수, 클러스터링 등을 통해 줄였다"고만 말씀하셨다). 데이터로 확인한 것은 다음과 같다. - SDF 안의 포즈는 CNNscore 내림차순으로 정렬되어 있다(100%). - 선택된 번호는 10개 중 **에너지가 가장 낮은 포즈인 경우가 59.2%**(1,369개)이고, 나머지 40.8%는 그보다 낮은 포즈가 SDF 안에 더 있다. - 선택된 포즈 번호는 1번이 797개(34.5%), 2번 471개, 3번 287개 순으로 줄어든다. SDF 안의 포즈가 CNNscore 내림차순이므로 이 34.5%는 "CNNscore가 가장 높은 포즈가 선택된 비율"과 같은 숫자이고 **선택 규칙에 대한 독립적인 정보가 아니다**(레드팀 검토 2.18. 이전 기록은 이를 별개의 단서처럼 적었다). - 즉 선택 규칙은 에너지 최저가 아닌 경우가 40.8%, CNN 순서 맨 앞이 아닌 경우가 65.5%이다. 규칙은 교수님께 확인해야 한다(클러스터링 등으로 추정). **10개 중 선택된 1개만 평가한 파이프라인의 한계는 10.3절에 정리했다.**

---

4. 2단계: 불가능한 포즈와 ATP 자리 밖 포즈 거르기

4.1 목적과 의도

교수님이 강의에서 반복하신 순서를 숫자로 옮긴 것이다. 출처는 영상 140 전사이다.

교수님 말씀	위치	이 단계에서의 구현
"바인딩 된 데가 액티브 사이트가 아니야. 일단 기억해 놓는 게 좋겠죠"	[026:53] ~ [027:04]	위치 기준(ATP 자리 A·B·C)
"이런 건 불가능한 거야. 충돌을 하고 있죠. 노골적으로"	[029:57] ~ [030:09]	단백질 충돌 판정
"뭘 먼저 해야 되겠어? 아닌 거를 먼저 제외하는 게 빠르다"	[031:24] ~ [031:34]	이 단계 전체의 순서
"에너지로만 다 줄이는 거는 추천드리지 않습니다. 이런 애들(단백질 속에 들어간 것)이 에너지가 낮게 나오기 때문에"	[034:14] ~ [034:22]	에너지를 거름 기준으로 쓰지 않음
"에너지로 더 줄이고 보겠다, 아니면 정말 아예 아닌 애들을 먼저 제거하겠다" 두 접근	[034:35] ~ [034:42]	우리는 두 번째를 택함

슬라이드와의 차이를 알고 있어야 한다. 슬라이드 138 p24 "Future plan"에는 "Using binding energy as 1st criteria, further filter"라고 적혀 있다. 강의에서 "에너지로만은 추천하지 않는다"고 하셨고 두 접근을 모두 허용하셨다. 우리는 데이터에서 에너지 상위 10개 중 9개가 ATP 자리 밖이라는 것을 확인하고 **위치를 먼저** 적용했다. 에너지는 남은 후보를 정렬하는 데 쓴다. **교수님이 첫 번째 접근도 구체적으로 말씀하셨다는 점**([034:35] "여기서 한 반 정도는 에너지로 더 줄이고 그다음에 보겠다")을 숨기지 않는다. 우리는 데이터를 근거로 두 번째 접근을 택했다.

4.2 기준선: 원래 APC도 같은 방법으로 측정

정상적인 결합이 어떤 숫자인지 모르면 임계값을 정할 근거가 없어서, 원래 APC에 같은 계산을 했다.

지표	APC 값	의미
단백질과 가장 가까운 거리	2.587 Å	수소결합 범위
최악 거리비 (거리 ÷ 반데르발스 반지름 합)	0.843	충돌 기준(0.75)보다 여유 있음
파묻힘 비율	32.4%	표면의 약 3분의 1만 단백질에 가려짐
4.5 Å 안의 단백질 원자	12개	
접촉 잔기(4.0 Å)	5개	
APC 5 Å 이내 단백질 잔기	6개	

의미: 이 구조에서 ATP 자리는 얕게 열려 있다. 교수님이 DNA, RNA, TEFM, Mg를 제거한 구조라서, 실제로는 이들이 만드는 벽과 상호작용이 빠져 있다. 그래서 "단백질이 꽉 감싸는 깊은 주머니"를 기대할 수 없고, 접촉 수나 파묻힘 같은 지표가 낮게 나오는 것이 정상이다.

4.3 지표 정의 (02_geometry.py)

포즈마다 선택된 GNINA 포즈의 **수소를 뺀 중원자**로 계산했다. 단백질 파일에 수소가 없어서 같은 조건으로 맞춘 것이다.

열	정의
`dmin_prot`	리간드 중원자와 단백질 중원자의 가장 가까운 거리(Å)
`worst_ratio_prot`	모든 (리간드 원자, 단백질 원자) 쌍의 거리를 두 원자의 반데르발스 반지름 합으로 나눈 값 중 최솟값
`n_clash_atoms`	그 비율이 0.75 미만인 쌍을 가진 리간드 원자의 수
`n_prot_atoms_4p5`	리간드 중원자 4.5 Å 이내의 단백질 원자 수
`n_res_contact`	리간드 4.0 Å 이내의 단백질 잔기 수
`pocket_res_overlap`	APC 5 Å 이내 6개 잔기 중 리간드가 닿는 비율
`cen_dist_apc`	리간드 중심(중원자 평균 좌표)과 APC 중심 사이 거리
`min_dist_apc`	리간드 원자와 APC 원자 사이 가장 가까운 거리
`frac_atoms_within4_apc`, `...within8_apc`	APC 원자 4 Å, 8 Å 이내에 있는 리간드 원자의 비율
`buried_frac`	1 − (단백질과 함께일 때 리간드 용매접근표면적 ÷ 리간드 혼자일 때)
`n_intra_clash_pairs`, `worst_ratio_intra`	결합 3개 이내로 가깝지 않은 리간드 내부 원자쌍 중 비율 0.75 미만인 쌍
`bond_ratio_min/max`	결합 길이 ÷ 두 원자 공유결합 반지름 합

- 반데르발스 반지름(Å): C 1.70, N 1.55, O 1.52, F 1.47, P 1.80, S 1.80, Cl 1.75, Br 1.85, I 1.98, B 1.92, Si 2.10, Se 1.90, 그 외 1.80. Bondi형 값이다. PoseBusters는 RDKit의 반지름을 쓰므로 일부 원소에서 0.05 Å 정도 다르다.
- 파묻힘은 Shrake-Rupley 방식(원자마다 구면 위 점 200개, 탐침 반지름 1.4 Å = 물 분자)으로 계산했다.

4.4 필터 기준 한 장 정리

기준	값	출처	이유
단백질 충돌	반데르발스 반지름 합의 **75% 미만**이면 충돌	[문헌·도구] PoseBusters 설정 `clash_cutoff: 0.75`, `radius_type: vdw`	서로 다른 두 분자의 원자는 반지름 합 근처(탄소끼리 약 3.4 Å)에서 접촉한다. 그 75%(약 2.55 Å)보다 가까우면 원자가 겹친 것이다. 수소결합은 질소·산소 반지름 합(3.07 Å) 대비 2.6~3.1 Å, 즉 약 85~100% 거리라서 정상 결합은 걸리지 않는다. APC 자체의 최악 비율이 0.843이다
충돌 이중 확인	PoseBusters 단백질 최소거리 + 부피 겹침(`clash_cutoff: 0.075`, `vdw_scale: 0.8`)	[문헌·도구] PoseBusters 기본값	서로 다른 방식의 두 판정이 같은 결과를 내는지 확인
내부 기하	PoseBusters 결합 길이, 결합각, 내부 충돌(거리기하 경계 확장 0.25, 0.25, 0.3), 방향족 고리와 이중결합 평면성(평면에서 0.25 Å 이내)	[문헌·도구] PoseBusters 기본값	분자 자체가 화학적으로 가능한 모양인지. 결합 차수를 알고 계산해서 정확함
화학 오류	sanitization, 모든 원자 연결, 라디칼 없음	[문헌·도구] PoseBusters	3D 구조가 정상 분자인지
위치 A	리간드 원자 하나라도 APC 원자 **3.0 Å 이내**이거나 중심이 APC 중심 **10 Å 이내**	**[내 판단]**	4.5절 설명
위치 B	A는 아니면서 중심 **20 Å 이내**이거나 APC **8 Å 이내**	**[내 판단]**	ATP 자리 바로 옆, 기질 입구를 막는 후보
위치 C	그 외		ATP 자리와 무관한 곳

기준	값	출처	이유
참고 표시 (제거 안 함)	`CNN_pose` 0.5 미만, 비방향족 고리가 너무 평평함	[내 판단]	정보로 남기고 3단계 이후 판단에 활용

4.5 위치 기준을 이렇게 정한 이유 (3 Å, 10 Å, 20 Å, 8 Å)

3 Å (A의 첫째 조건) - 수소결합의 중원자 거리가 2.7~3.1 Å이고(슬라이드 173), 반데르발스 접촉은 탄소끼리 3.4 Å이다. 어떤 리간드 원자가 APC 원자 3 Å 안에 있으면 APC가 그 자리에 있었을 경우 서로 닿거나 겹쳤을 거리이다. 즉 **APC와 같은 공간을 쓰고 있다**는 뜻이므로 ATP 경쟁 후보로 본다.

10 Å (A의 둘째 조건) - APC의 길이는 원자 사이 최대 11.9 Å이고, 중심에서 가장 먼 원자까지 6.9 Å이다. 비슷한 크기의 분자가 같은 자리를 쓰면 중심끼리는 대략 이 정도 이내에 놓인다. - 데이터에도 경계가 보인다. 중심 거리 누적 개수는 8 Å 이내 85개, 10 Å 이내 177개, 12 Å 이내 183개, 15 Å 이내 188개로 **10 Å을 넘으면 거의 늘지 않는다**. 이 구간에서 자연스러운 끊김이 있다. - 8~10 Å 구간 92개는 APC와 직접 겹치지는 않지만(APC까지 최소 거리 중앙값 약 3.9 Å) 바로 옆에 붙은 포즈이다.

B (8 Å, 20 Å) - 중심 거리 15~30 Å 구간에는 포즈가 드문드문 있다(15~20 Å에 23개, 20~30 Å에 67개). 이 중 20 Å 이내를 "자리 바로 옆(입구 후보)"으로 따로 표시했다. 교수님이 타겟을 "기질이 들어오는 채널"로 설명하셨기 때문에, 입구를 막는 분자도 가능성이 있어서 버리지 않고 따로 둔 것이다.

4.6 위치 기준 민감도 (기준을 바꾸면 결과가 어떻게 되는가)

먼저 정정: 이 절의 이전 표는 위치 A 판정 기준을 **느슨하게** 하는 방향(3 Å → 4 Å, 5 Å, 중심 10 Å → 12 Å 등)만 시험해서 "177 → 180~183으로 거의 변하지 않는다"고 결론 냈다(레드팀 검토 2.5). 그런데 느슨하게 하는 것은 결과를 바꿀 수 없다. 추가되는 포즈는 모두 `min_dist_apc > 3`이라 다음 단계의 선별 조건(`apc_subsites != none`, 즉 APC 3 Å 이내)에서 탈락하기 때문이다. 실제로 **중심 10 Å, 20 Å, APC 8 Å 기준은 대표 20개와 상위 5개에 영향이 없다.** 위치 B 등급 30개는 모두 다음 단계에서 탈락했다(66개의 `site_tier`는 모두 A).

결과를 좌우하는 것은 "APC 겹침 3 Å"이다. 이 값을 바꿨을 때(레드팀이 원본 파이프라인을 재현해 시험, 수소결합 중복 제거 전 기준의 선별 수):

겹침 기준	선별	군집	대표 20개 교체	상위 5개(순위합)
2.0 Å	38	35	11	53960_1 55101_3 46499_3 54215_5 43827_4
2.5 Å	55	52	4	53960_1 55101_3 46499_3 49057_1 54215_5
3.0 Å (채택)	**66**	**60**	**-**	**53960_1 46499_3 55101_3 49057_1 54215_5**
4.0 Å	94	80	8	49057_1 54215_5 55101_3 47801_3 47968_1
5.0 Å	129	102	11	49057_1 54215_5 49307_3 47801_3 55101_3

- **3 Å을 2.0 Å이나 4.0~5.0 Å으로 바꾸면 대표 20개의 절반 안팎이 바뀐다.** 상위 5개는 위 표처럼 변형마다 1~2개가 달라진다.
- 3 Å의 근거는 "수소결합 거리(2.7~3.1 Å)와 반데르발스 접촉(탄소끼리 3.4 Å) 사이로, 그 안에 있으면 APC와 같은 공간을 쓴다"는 해석이다. 다른 값이 틀렸다는 근거는 없고 **우리가 정한 값**이라는 점을 인정한다.

(참고) 이전 표: 위치 A 개수의 민감도. 위치 A 판정 기준을 바꿔도 A의 개수는 177 → 180~183 정도로 변한다(느슨하게 한 경우). 이는 최종 결과와 무관하다.

4.7 결과

위치별 분포(전체 2,312개)

중심 거리	개수
8 Å 이내	85
8~10 Å	92
10~15 Å	11
15~20 Å	23
20~30 Å	67
30~50 Å	1,903
50 Å 초과	131

- 중심 거리 중앙값은 38.7 Å이다. 단백질 좌표 범위 안에서 포즈가 단백질과 닿아 있으므로(단백질 최소 거리 중앙값 2.9 Å) 좌표계 문제가 아니라 실제로 다른 자리에 붙은 것이다.
- 위치 군집(포즈 중심 10 Å 평균연결): 932개와 421개가 각각 APC에서 약 40 Å, 37 Å 떨어진 한 지점 근처(주변 잔기 번호 약 506~669)에 몰려 있다. 도킹 프로그램이 선호하는 포켓으로 보인다. 이 자리가 어느 도메인인지는 **아직 확인하지 않았다**. 한 군집(178개)이 APC에서 7 Å 떨어진 ATP 자리이다. (11.4절 센서스에서 포즈 23,120개 전체로 다시 쟀다: 최대 밀집 부위는 포즈 13,473개, 화합물 1,441종이고 같은 506~669번 영역이다.)

에너지 상위 10개의 위치 (전체 2,312개 기준)

순위	포즈	affinity	APC 중심 거리(Å)
1	51666_3	−11.03	38.4
2	55280_5	−10.98	32.3
3	50227_1	−10.87	40.4
4	**54215_5**	−10.80	**8.7 (자리 안)**
5	44162_1	−10.70	38.5
6	49910_3	−10.53	39.0
7	47361_1	−10.20	40.3
8	54647_2	−10.18	40.6
9	52932_1	−10.16	42.7
10	45113_1	−10.15	40.5

10개 중 9개가 ATP 자리 밖이다. 이것이 위치를 에너지보다 먼저 적용한 직접적인 근거이다.

기준을 하나씩 따로 적용했을 때 탈락 수

기준	탈락
단백질 충돌(자체 계산)	11
단백질 충돌(PoseBusters, A·B 211개에서만 검사)	0
내부 기하 오류(A·B 211개 중)	4
화학 오류	0
ATP 자리 아님(C)	2,101 (A 180, B 31)

순서대로 적용한 깔때기

단계	남은 수
시작	2,312
충돌 제외(전체 자체 계산)	2,301
ATP 자리 A 또는 B	211
PoseBusters 충돌 제외	211
내부 기하 제외	207
화학 오류 제외	207
그중 A	**177**
그중 B	**30**

내부 기하로 빠진 4개는 44526_3(A, 내부 충돌), 46876_1(A, 내부 충돌), 54690_4(A, 이중결합 평면성), 55567_4(B, 내부 충돌)이다.

남은 후보의 성격

	A	B
개수	177	30
affinity 중앙값 / 최저	−7.77 / −10.80	−7.58 / −8.68
CNN_pose 중앙값	0.54	0.54
CNN_pose 0.5 미만 (참고표시)	59개	11개
고리 비평면 (참고표시)	3개	0개

A의 에너지 상위 10개이다(2단계 시점의 스냅샷이며 3단계 이후 순위는 바뀔 수 있다).

포즈	affinity	CNN_pose	CNN_affinity	APC 최소거리(Å)	파묻힘	분자량	clogP(RDKit)
54215_5	−10.80	0.71	6.54	1.46	0.75	553.7	−0.12
49057_1	−9.81	0.53	5.65	2.06	0.81	542.6	0.12
54347_1	−9.64	0.47	5.50	1.72	0.81	588.7	0.00
44710_4	−9.63	0.45	6.16	2.15	0.82	514.7	4.05
45645_2	−9.60	0.47	5.09	4.53	0.73	484.4	−2.16
47801_3	−9.54	0.55	5.06	2.17	0.76	469.5	−1.62
47054_3	−9.48	0.64	5.56	2.81	0.69	448.4	0.49
50253_2	−9.41	0.50	5.60	4.78	0.76	538.5	−1.61
47968_1	−9.35	0.57	5.97	3.41	0.74	516.5	1.03
54773_2	−9.23	0.58	5.66	2.75	0.67	464.4	−0.22

4.8 독립 검증과 사용하지 않은 지표

독립 검증: 직접 계산한 충돌 vs PoseBusters - 직접 계산으로 충돌로 본 11개를 PoseBusters로 검사했다. **11개 모두 PoseBusters의 "단백질 최소거리" 검사에서 실패**했다(직접 계산 최악 비율 0.62~0.74, 기준 0.75). 부피 겹침 검사는 11개 모두 통과했다. 즉 판정 근거는 "거리 기준"이다. 결과 파일: `posebusters_clash11.csv`, 스크립트 `18_posebusters_clash11.py`. - **정정:** 이전 문서는 이 11개 검사를 이미 했다고 적었지만 결과 파일이 없었다. 11개는 모

두 위치 C라서 `02b_posebusters.py`의 `ab` 모드 검사 대상(A·B 211개)에 없었기 때문이다(레드팀 검토 2.6). 이번에 실제로 실행해 결과를 남겼고, **직접 계산과 PoseBusters의 판정이 11/11로 일치**했다. - A·B 211개에서는 직접 계산도 PoseBusters도 충돌 0개이다. 따라서 저장된 `03_filter.py` 결과에서 PoseBusters가 충돌로 지목한 것은 A·B 안에서는 0개이고, 위 11개는 이번에 별도로 확인했다.

사용하지 않은 지표와 이유

지표	사용하지 않은 이유
내가 만든 내부 충돌 지표 (`n_intra_clash_pairs`)	A·B 211개에서 19개를 지목했지만 PoseBusters가 지목한 3개와 **하나도 겹치지 않았다**. 결합 위상만 단순하게 본 거친 지표여서 폐기하고, 결합 차수와 거리기하 경계를 쓰는 PoseBusters 판정만 사용했다. 두 방법의 불일치 원인(어느 쪽이 맞는가)은 개별 확인하지 않았다
결합 길이 비율(`bond_ratio`)	결합 차수를 모르는 단순 비율이라 니트릴, 알킨 같은 정상적인 삼중결합이 이상치로 잡힌다. PoseBusters가 대신 판정한다
파묻힘(`buried_frac`)	계산은 했지만 거르는 데 쓰지 않았다. 전체 범위가 0.385~0.989로 APC(0.324)보다 낮은 포즈가 없어서 "표면에 떠 있는" 포즈가 없다. 거를 근거가 없다
분자 내 에너지(`intramol`)	값의 부호와 의미를 슬라이드로 확인하지 못해 기준으로 쓰지 않았다. 표에는 남겨 두었다

4.9 한계와 가정

1. **가장 큰 한계: 화합물마다 포즈 10개 중 교수님 표가 선택한 1개만 평가했다.** 이전에는 이를 "확장 분석 후보"라고 적었지만, 레드팀 검토(2.2)와 이번 전수 분석으로 크기를 쟀더니 **입력의 절반 가까이**였다. 23,120개 포즈(2,312 x 10) 전부를 보면 "APC 3 Å 이내이고 충돌 없는" 포즈를 가진 화합물이 **90종이 아니라 187종**이고, 그중 수소결합 2개 이상 조건까지 통과하는 포즈를 하나라도 가진 화합물이 172종이다. 선택 포즈로는 탈락하는데 다른 포즈로는 통과하는 화합물이 106종이다. **다만 그 포즈들의 GNINA 포즈 신뢰도(CNN_pose)는 중앙값 0.36으로 낮고, 0.5 이상은 25종뿐**이며 그중 에너지가 대표 20개 범위(-7.89 이하)인 것은 3종(49991_4, 54957_1, 53597_1)이다. 우리는 교수님이 정한 후보 정의(`GNINA_group.csv` 의 선택 포즈)를 따랐고, 이 3종은 후속 확인 후보로 남긴다(10.3절).
2. **수소 원자는 충돌 판정에서 빠졌다.** 단백질 파일에 수소가 없다. 수소끼리의 충돌은 보지 못한다.
3. **PoseBusters는 A·B 211개와 충돌 11개에만 돌렸다.** 속도 때문이다. 나머지 2,090개는 위치 기준에서 어차피 제외되므로 최종 후보에는 영향이 없다. 위치 C 포즈의 내부 기하는 검사하지 않았다. 저장된 `pass_geometry` 열은 검사하지 않은 2,101개를 True로 두므로, 검사한 포즈만 구분한 `pass_geometry_checked_only` 열을 따로 만들었다.
4. **PoseBusters의 "내부 에너지" 검사는 211개에 적용하지 않았다.** 포즈당 약 3초가 걸려서 뺐다. 처음 시험한 40개에서는 전부 통과했다.
5. **위치 기준의 3 Å은 우리가 정한 값이고 결과를 좌우한다**(4.6절). 중심 10 Å 등 나머지 기준은 최종 결과에 영향이 없다.
6. **APC는 기준일 뿐이다.** 실제 경쟁적 억제제가 APC와 똑같은 곳을 쓴다는 보장은 없다. 또 선별된 66개의 APC 겹침은 후보 중원자의 중앙값 12%(원자 4개 정도)로 작아서 "같은 자리를 차지한다"기보다 "자리의 일부와 겹치고 옆 영역을 함께 쓴다"가 정확하다(5.5절).
7. ATP 자리 밖 2,101개 중에도 다른 부위(예: 알로스테릭 포켓)에서 의미 있는 포즈가 있을 수 있다. 이번 과제의 타겟이 ATP 자리여서 제외했을 뿐이다. **(11절에서 확인함: IMT 알로스테릭 포켓에 든 후보는 없었다. 이 받개 구조(8U8U)로는 그 포켓을 볼 수 없었고, 화합물 집합의 상류 선별 편향과는 구분하지 못했다.)**
8. **에너지 기준선(슬라이드 138 p22):** APC의 GNINA 에너지가 세 값으로 적혀 있다. 슬라이드 원문은 "Even original ligand has high energy without pose adjustment"라는 제목 아래 APC에 **-2.01 / -7.18 / -9.73 (kcal/mol)**, ATP에 **+12.04**이다. 제목과 묶어 읽으면 -2.01은 포즈 그대로, -7.18은 GNINA 1.3 국소 최소화, -9.73은 재도킹으로 해석된다(해석은 추정). 우리 후보의 affinity 범위는 -11.03 ~ -7.18이고, 전체 11,565개 후보에서 -7.18보다 약한 것이 0개, 정확히 -7.18인 것이 113개라서 **후보 컷은 APC의 -7.18(국소 최소화 값)로 보인다.** 따라서 "APC 재도킹(-9.73)

보다 좋은" 후보는 207개 중 2개(54215_5, 49057_1)뿐이고, 대표 20개의 대부분은 재도킹 기준으로는 APC보다 약하다. 발표에서 "에너지가 좋다"고 말할 때 기준선을 반드시 밝힌다.

4.10 예상 질문과 답

Q. 충돌 기준을 왜 0.75로 했나? 공개 검증 도구 PoseBusters의 기본값이다(Buttenschoen 등, Chem. Sci. 2024, 서지 확인 필요). 원자는 반데르발스 반지름 합에서 접촉하는데, 그의 75%보다 가까우면 겹친 것으로 본다. 정상 수소결합은 약 85~100% 구간이라 걸리지 않고, 원래 APC의 최악 비율이 0.843임을 같이 측정해서 확인했다.

Q. 충돌이 11개뿐이다. 교수님은 단백질을 뚫는 포즈가 많다고 하셨는데? 슬라이드 138에 따르면 그 문제는 DiffDock 단계에서 발견되어 316,745개 중 60,705개를 이미 제외했다. 우리가 받은 것은 그 뒤 GNINA로 재도킹한 결과라서 충돌이 대부분 정리되어 있다. 대신 우리 데이터의 문제는 **엉뚱한 자리**(91%)였다.

Q. 왜 에너지로 거르지 않았나? 슬라이드에는 에너지가 1순위 기준이라고 적혀 있다. 슬라이드 138 p24에는 그렇게 적혀 있지만, 영상에서 교수님이 "에너지로만 다 줄이는 거는 추천드리지 않는다. 이런 애들이 에너지가 낮게 나온다"고 하시고 "아예 아닌 애들을 먼저 제거하는" 접근도 말씀하셨다. 우리 데이터에서 에너지 상위 10개 중 9개가 ATP 자리 밖이었다. 에너지만 쓰면 엉뚱한 자리의 분자가 상위를 차지한다. 에너지는 남은 후보의 정렬에 쓴다.

Q. 3 Å과 10 Å은 어디서 나온 숫자인가? 바꾸면 어떻게 되나? 교수님이 주신 숫자가 아니고 우리가 정했다. 3 Å은 수소결합과 반데르발스 접촉 사이 거리라서 "APC와 같은 공간"을 뜻한다. 10 Å(중심 거리)은 APC 길이(11.9 Å)와 분포에 근거했지만 **최종 결과에는 영향이 없다**(위치 A 중 3 Å 겹침이 없는 포즈는 다음 단계에서 모두 탈락). **결과를 좌우하는 것은 3 Å이고**, 2.0 Å이나 4.0~5.0 Å으로 바꾸면 대표 20개의 절반 안팎이 바뀐다(4.6절 표).

Q. 왜 B 등급을 따로 뒀나? 타겟이 기질 진입 채널이라고 하셨으므로, ATP 자리 바로 옆에서 입구를 막는 분자도 후보일 수 있다고 봤다. A와 섞이지 않게 표시해서 팀이 포함 여부를 정할 수 있게 했다. **결과적으로 B 등급 30개는 모두 다음 단계의 선별 조건(APC 3 Å 이내 겹침)에서 탈락했고 최종 후보에는 영향이 없다.**

Q. PoseBusters를 왜 썼나? 그냥 직접 계산하면 안 되나? 직접 만든 계산은 틀릴 수 있어서 이미 검증된 도구와 맞춰 보려는 것이다. 실제로 직접 만든 내부 충돌 지표는 PoseBusters와 하나도 겹치지 않아서(19개 대 3개, 교집합 0) 폐기했다. 단백질 충돌은 11개가 11개 모두 일치했고 그 결과 파일(`posebusters_clash11.csv`)이 있다.

Q. CNN_pose가 0.5보다 낮은 포즈도 남겼는데? CNN_pose는 GNINA가 매기는 "좋은 포즈일 확률" 계열의 점수로 알고 있다(정의는 GNINA 논문으로 확인 필요). 0.5는 절반이라는 직관적 경계라서 표시용으로만 썼고 버리는 기준으로는 쓰지 않았다. 전체 2,312개 중 610개(26%)가 0.5 미만이라 이것으로 거르면 후보가 너무 많이 줄어든다. 이후 단계에서 순위를 매길 때 반영한다.

Q. APC가 단백질과 5개 잔기만 닿는 것은 왜인가? 교수님이 도킹용으로 DNA/RNA 하이브리드, TEFM, Mg를 제거한 구조이기 때문으로 본다. 실제 결합에서는 그것들이 ATP 자리의 벽과 전하 환경을 만들지만 이 구조에는 없다. 그래서 이 구조 기준의 상호작용 수는 실제보다 적게 나온다.

Q. 대부분 포즈가 모인 506~669번 근처는 어디인가? 아직 모른다. 도메인에 대응시키는 작업은 하지 않았다. 필요하면 UniProt의 POLRMT 도메인 정보로 확인한다.

Q. 수소는 왜 무시했나? 단백질 구조 파일에 수소가 없어서 같은 조건으로 비교하려고 리간드 수소도 뺐다. 수소 사이의 충돌은 이 방법으로는 보이지 않는다는 한계가 있다.

Q. 나머지 9개 포즈는 확인했나? 전수 분석을 했다(`17_allposes_extended.py`, 10.3절). 포즈 10개 전부를 보면 ATP 자리에 들어가는 화합물이 90종이 아니라 187종이다. 다만 선택되지 않은 포즈의 GNINA 신뢰도는 중앙값 0.36으로 낮고(0.5 이상은 25종), 우리는 교수님이 정한 후보 정의(선택 포즈)를 따랐다. 에너지가 대표 20개 범위이면서 신뢰도 0.5 이상인 3종은 후속 확인 후보로 남겼다.

5. 3단계: 단백질과 어떻게 붙는가 (상호작용 분석)

5.1 목적과 의도

- 2단계는 "자리가 맞는가"를 봤고, 3단계는 "그 자리에서 단백질과 실제로 상호작용을 하는가"를 본다. 교수님이 슬라이드 173에서 판정 기준으로 든 네 가지(수소결합, 정전기 상호작용, π 상호작용, 소수성 효과)를 숫자로 옮긴 것이다. 강의에서도 "표면에 붙어 있을 때 상호작용을 하느냐"를 확인하라고 하셨다([031:19] ~ [031:21]).
- 원래 APC가 이 구조에서 어떻게 상호작용하는지를 **기준선**으로 삼아 후보와 비교한다.
- **이 단계에서는 아무것도 버리지 않고 표시만 한다.** 상호작용이 "몇 개 이상이면 합격"이라는 기준을 교수님이 숫자로 주시지 않았고, 분포를 본 뒤 팀이 정해야 하기 때문이다(5.9절).

5.2 도구: PLIP

- **PLIP(Protein-Ligand Interaction Profiler)**: 단백질과 리간드 복합체에서 상호작용을 규칙에 따라 찾아 주는 공개 도구이다. 직접 만들지 않고 표준 도구를 쓴 이유는 "기준이 문헌에 근거한다"는 점을 댈 수 있기 때문이다.
- 설치: plip 3.0.1, openbabel-wheel 3.1.1.23(OpenBabel 3.2.1).
- 이 도구의 기본 기준값(설정 파일에서 확인)

상호작용	PLIP 기준	설정 파일에 적힌 근거
수소결합	주개와 받개 중원자 거리 4.1 Å 이하, 주개 각도 100° 이상	Hubbard & Haider 2001 기준에 각각 0.6 Å, 10° 여유
소수성 접촉	탄소 사이 4.0 Å 이하	
π-π 쌓임	고리 중심 5.5 Å 이하, 평행 또는 수직에서 30° 이내, 어긋남 2.0 Å 이내	McGaughey 1998
염다리	전하 중심 사이 5.5 Å 이하	Barlow & Thornton 1983 의 4.0 Å 에 1.5 Å 여유
양이온-π	전하 원자와 고리 중심 6.0 Å 이하	Gallivan & Dougherty 1999
할로젠 결합	4.0 Å 이하	Auffinger

- 입력 준비: 단백질(`8u8u.pdb`)과 선택된 GNINA 포즈(중원자, 연결 정보 포함)를 한 PDB 파일로 합쳤다. 포즈의 수소는 지우고, OpenBabel이 단백질과 리간드 모두에 같은 방식으로 수소를 붙이게 했다(APC와 조건 통일).
- 인용 정보(서지 확인 필요): Salentin 등, Nucleic Acids Res. 2015. Adasme 등, Nucleic Acids Res. 2021.

5.3 기준선: 원래 APC의 상호작용

원래 APC를 같은 방식으로 분석한 결과이다.

종류	잔기	거리	비고
수소결합	Tyr999	2.59 Å (각도 125°)	PLIP 원자 번호를 환산하면 아데닌의 N1
수소결합	Lys991	3.60 Å	α-인산의 산소(O1A)
수소결합	Arg987	3.62 Å	γ-인산의 산소(O3G)

종류	잔기	거리	비고
염다리	Lys853	4.09 Å	
염다리	Lys991	5.11 Å	
소수성 접촉, π 상호작용	없음		

- 의미: 삼인산 주변을 Arg와 Lys 같은 양전하 잔기가 둘러싼다는 교수님 설명과 일치한다. 소수성과 π 상호작용이 하나도 없는 것은 4.2절에서 본 대로 이 구조에서 ATP 자리가 얕기 때문으로 본다.
- 한계: APC 상호작용 원자 이름은 PLIP이 준 원자 번호에서 APC 파일의 원자 번호로 환산해서 얻은 것이다. 환산 규칙(번호에서 7752를 뺌)은 번호가 순서대로 매겨졌다는 가정이므로 PyMOL에서 직접 확인하면 확실해진다.

5.4 지표 정의 (05_interaction_summary.py, 06_apc_subsite.py)

열	정의	출처
`n_hbond_plip`	PLIP 기본 기준(4.1 Å 이하)으로 찾은 수소결합 수	[문헌·도구]
`n_hbond_35`	그중 주개-받개 거리 3.5 Å 이하	[내 판단] 수소결합에 널리 쓰는 기준
`n_hbond_ideal`	그중 2.7 ~ 3.1 Å	[교수님] 슬라이드 173 "Optimal H-bond ... typically 2.7-3.1 Å between heavy atoms"
`n_salt` , `n_salt_4`	염다리 수, 전하 중심 거리 4.0 Å 이하인 수	[문헌·도구]
`n_hydrophobic`	소수성 접촉 수	[문헌·도구]
`n_pistack` , `n_pication` , `n_halogen`	π-π 쌓임, 양이온-π, 할로젠 결합 수	[문헌·도구]
`n_res_inter` , `res_list`	상호작용하는 단백질 잔기 수와 목록	
`ifp_tani`	(잔기, 상호작용 종류) 쌍의 집합이 APC와 얼마나 같은가. Tanimoto = 공통 / 합집합. 같은 잔기와 같은 방식으로 붙으면 1, 하나도 안 겹치면 0	[내 판단] 상호작용 지문(IFP) 비교의 일반적 방식
`res_tani`	잔기 번호만으로 본 같은 값	
`n_apc_res_shared` , `apc_res_shared`	APC가 상호작용한 4개 잔기(853, 987, 991, 999) 중 이 후보도 상호작용한 것	
`apc_subsites`	후보 원자가 3.0 Å 이내에 있는 APC 부위: 아데닌(N1~N9 10개 원자), 리보스(9개), 삼인산(12개). 없으면 none	[내 판단] 2단계 A 판정과 같은 3 Å

5.5 결과 (수소결합 중복 제거 반영, 레드팀 검토 후 재작성)

먼저 정정: 수소결합 이중 집계(레드팀 검토 2.1). PLIP은 리간드와 단백질 원자가 **둘 다 주개와 받개가 될 수 있는 쌍**(예: Ser OG와 리간드 OH)을 `hbonds_ldon`(리간드가 주개)과 `hbonds_pdon`(단백질이 주개)에 **각각 한 번씩** 보고한다. 이전에는 두 목록을 그냥 더해서 같은 쌍을 두 번 셌다. 같은 중원자 쌍(순서 무시)을 하나로 세도록 고쳤고(`05_interaction_summary.py`), 207개 후보 중 12개의 수소결합 수가 줄었다. **54215_5와 49057_1이 6개에서 5개로** 바뀌었다. 이 값을 자격 조건으로 쓰던 이전 상위 5개 규칙이 영향을 받았고, 그래서 상위 5개 선정 방식을 바꿨다(8.10절). 선별 66개와 대표 20개는 바뀌지 않았다. 아래 숫자는 모두 수정 후 값이다.

상호작용 개수 분포 (후보 207개, A 177 + B 30)

항목	최소	25%	중앙값	75%	최대	APC
수소결합(PLIP 기본, 중복 제거)	0	2	3	5	10	3

항목	최소	25%	중앙값	75%	최대	APC
수소결합(3.5 Å 이하)	0	1	2	4	7	1
수소결합(2.7~3.1 Å)	0	0	1	2	5	0
염다리	0	0	1	2	8	2
소수성 접촉	0	2	4	5	10	0
π-π 쌓임	0	0	0	0	2	0
양이온-π	0	0	0	0	2	0
상호작용 잔기 수	2	6	7	8	12	4

- 상호작용이 하나도 없는 후보는 0개이다. 상호작용 종류 수(수소결합, 염다리, 소수성, π 중 몇 가지가 있는가)는 1종 3개, 2종 77개, 3종 96개, 4종 31개이다.
- 수소결합(3.5 Å 이하) 0개 22, 1개 37, 2개 이상 148. 염다리 있음 109, 소수성 접촉 있음 203, π 상호작용 있음 60.
- **수소결합 기하(중복 제거 후 777개):** PLIP 각도 중앙값 132°, 2.6 Å 미만 1개. 각도 120° 이상 521개, **150° 이상 178개**이다. 거리 3.5 Å 이하이면서 각도 150° 이상은 134개, 슬라이드 173의 "이상적 기하"(2.7~3.1 Å이면서 선형에 가까운 150° 이상)는 78개뿐이다. 각도는 OpenBabel이 추정한 수소 위치에 의존하므로 참고용이다(5.7절).

핵심 발견

1. **후보의 상호작용이 APC보다 많은 것은 "같은 자리"의 비교가 아니다(정정).** 이전에는 "후보는 APC보다 상호작용이 풍부하다(잔기 7 대 4)"를 핵심 발견으로 적었다. 그러나 APC의 상호작용 잔기 4개(Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999)는 모두 **ATP 주머니 잔기**(APC 5 Å 이내 잔기 6개: Lys853, Arg987, Lys991, Met995, Tyr956, Tyr999)인 반면, 후보의 상호작용 잔기 7개 중 **주머니 안은 중앙값 1개**이다. 선별 66개 중 **32개(48%)는 주머니 잔기 6개와 상호작용이 하나도 없다.** 상호작용이 풍부한 것은 ATP 주머니 옆의 다른 영역(APC에서 6~12 Å)을 함께 쓰기 때문이다.
2. **APC와 같은 잔기를 거의 쓰지 않는다.** 지문 유사도 `ifp_tani`는 최대 0.20, 중앙값 0이다. APC 상호작용 잔기를 공유하는 수는 0개 113, 1개 81, 2개 10, 3개 이상 3이다.
3. **APC 잔기별 사용률:** Lys853 71개(34%), Tyr999 22개(11%), Arg987 10개(5%), Lys991 7개(3%). 삼인산의 Arg987과 Lys991을 쓰는 후보는 매우 적다.
4. **후보가 공통으로 쓰는 잔기의 위치(이번에 확인):** 후보 다수가 공통으로 쓰는 잔기는 대부분 APC 주머니 밖이다.

잔기	쓰는 후보 수(207개 중)	APC까지 최소거리	APC 주머니(5 Å) 안?
His920	111	11.50 Å	아니오
Asn847	109	8.20 Å	아니오
Arg822	103	9.48 Å	아니오
Asp922	102	5.56 Å	아니오
Val1149	97	10.12 Å	아니오
Asp1151	76	5.35 Å	아니오
Lys853	71	3.14 Å	예
Leu848	65	9.65 Å	아니오
Arg860	56	9.47 Å	아니오

위치는 확인했지만(APC에서 5~11.5 Å 떨어진 인접 영역), **이 영역의 기능**(기질 채널의 일부인지, DNA/RNA 하이브리드가 붙던 자리인지)은 DNA/RNA가 제거된 구조로는 알 수 없다. 5. **APC 겹침의 깊이(선별 66개):** APC 원자 3 Å 안에 있는 후보 원자 수는 중앙값 **4개**(후보 중원자의 중앙값 12%), 1개뿐인 후보 10종, 3개 이하 28종, 최대 19개이다. 2원자 겹침과 15원자 겹침이 같은 "겹침"으로 분류되어 있다. 그래서 상위 5개 선정에서 **겹침 원자 수를 기준으로 따로 쓴다**(8.10절). 6.

A 177개 중 90개는 APC 원자와 3 Å 이내로 겹치고(삼인산 자리 59, 아데닌 자리 43, 리보스 자리 5, 중복 포함), 87개는 바로 옆에 붙은 "인접"이다. B 30개는 정의상 모두 겹침 없음이다. 7. **에너지와의 관계(Spearman 상관, 6개 검정):**

항목	ρ	p	다중비교 보정(p < 0.0083) 후
수소결합 수(3.5 Å 이하)	-0.29	2.2e-05	유의
파묻힘 비율	-0.31	5.1e-06	유의
소수성 접촉 수	+0.15	0.037	**유의하지 않음**
염다리 수	+0.00	0.96	유의하지 않음
상호작용 잔기 수	-0.08	0.26	유의하지 않음
분자량	-0.10	0.14	유의하지 않음

에너지가 낮은 포즈가 수소결합이 많고 더 파묻히는 경향은 있지만 약하다. **소수성 접촉의 ρ = +0.15(p = 0.037)는 6개 검정 중 하나이고 보정하면 유의하지 않으므로 "발견"으로 보지 않는다**(이전 문서는 "오히려 약간 반대 방향"이라고 서술했다). 분자 크기 교란은 없었다(중원자 수를 통제해도 부분상관이 거의 같고, 에너지와 중원자 수의 상관은 유의하지 않다. 레드팀 확인). 대신 **수소결합 수는 극성기 수(수소결합 주개 + 받개 수)와 ρ = 0.50로 묶여 있다.** 즉 "수소결합이 많은 후보"는 상당 부분 "극성기가 많은 분자"를 뜻한다.

에너지 상위 10개 후보의 상호작용

포즈	에너지	CNN_pose	차지한 APC 부위	APC 겹침 원자	수소결합(3.5 Å 이하)	염다리	소수성	잔기 수	공유한 APC 잔기
54215_5	-10.80	0.71	삼인산	4	5	0	2	6	853
49057_1	-9.81	0.53	삼인산	3	5	2	6	11	853, 987
54347_1	-9.64	0.47	삼인산	5	2	2	4	9	853
44710_4	-9.63	0.45	삼인산	3	3	1	3	5	853
45645_2	-9.60	0.47	인접(겹침 없음)	0	2	2	2	6	없음
47801_3	-9.54	0.55	삼인산	4	4	0	3	6	853
47054_3	-9.48	0.64	아데닌	1	2	0	2	6	853
50253_2	-9.41	0.50	인접(겹침 없음)	0	7	2	1	7	없음
47968_1	-9.35	0.57	인접(겹침 없음)	0	6	2	4	11	853
54773_2	-9.23	0.58	아데닌	1	4	0	1	6	없음

- **54215_5(에너지 1위)의 수소결합 상대와 APC 거리:** Lys853 3.1 Å, Ser924 5.3, Asp922 5.6, Asn847 8.2, Arg860 9.5, Asn945 9.9 Å로 6개 중 5개가 ATP 주머니 밖이다(레드팀 확인).

선별 기준을 정할 때 후보가 몇 개 남는지 (참고용 시뮬레이션)

조건	남는 개수
207개 전체	207
APC와 겹침(3 Å 이내)	90
수소결합(3.5 Å 이하) 2개 이상	148
상호작용 종류 3종 이상	127
CNN_pose 0.5 이상	137
겹침 + 수소결합 2개 이상 (채택한 선별 조건)	66
겹침 + 수소결합 2개 이상 + 종류 3종 이상	37

조건	남는 개수
겹침 + 수소결합 2개 이상 + CNN_pose 0.5 이상	41
(참고) 겹침 + 수소결합이 각도 120도 이상인 것 2개 이상	44
(참고) 겹침 + 수소결합이 각도 150도 이상인 것 2개 이상	20

5.6 부딪힌 문제와 해결

문제	원인	영향	해결
PLIP 실행 실패(`inchikey is not a recognised Open Babel format`)	설치된 OpenBabel 빌드에 InChI 기능이 없는데 PLIP 3.0이 리간드의 InChIKey를 만들려고 함	실행 불가	해당 호출만 빈 값을 돌려주도록 우회. InChIKey는 부가 정보라서 상호작용 판정과 무관
결과 객체를 읽지 못함 (`vars() argument must have __dict__`)	PLIP 결과가 namedtuple	실행 불가	`_asdict()` 로 읽도록 수정
리간드 원자 번호가 단백질과 겹침	리간드를 PDB로 쓸 때 원자 번호가 1부터 시작해 단백질 번호(1~7752)와 겹침. 연결 정보(CONECT)가 단백질 원자에 잘못 붙을 수 있음	**수정 전후로 상호작용 구성이 달라진 리간드가 208개 중 101개**(APC는 같았음)	리간드 번호를 7753번부터 이어 매기고 CONECT도 같은 만큼 옮김

- 번호 겹침은 결과가 겉보기에 정상이어서 분석 도중 입력 파일을 다시 점검하다가 발견했다. 수정본이 맞는지는 PLIP이 인식한 리간드 중원자 수가 SMILES의 중원자 수와 같은지로 확인했다(샘플 6개 모두 일치: 54215_5와 49057_1 38개, 44710_4 37개, 47801_3 33개, 50253_2 38개, 45645_2 34개). 이 문서의 3단계 결과는 모두 수정본 기준이다.
- 교훈: 외부 도구에 파일을 넘길 때는 번호 충돌, 연결 정보를 먼저 검증한다.

5.7 한계

1. **PLIP은 규칙 기반이라 정답이 아니다.** 단백질 수소 위치는 OpenBabel이 추정해서 붙인 것이어서 수소결합 각도는 정밀하지 않다. **그런데 선별 조건(수소결합 2개 이상)과 이전 상위 5개 자격이 이 개수에 의존했다.** 각도 150° 이상인 수소결합만 세면 선별이 66개에서 20개로, 120° 이상이면 44개로 줄어든다. 이 점은 8.10절의 순위합에서 수소결합 수를 7개 기준 중 하나로만 쓰고, 각도 120° 이상 변형을 강건성 검사에 넣는 방식으로 완화했다.
2. **리간드의 결합 차수가 PDB 형식으로는 전달되지 않는다.** SDF 원본에는 있지만 PLIP 입력이 PDB라서 연결만 넘겼고, OpenBabel이 방향족과 전하를 다시 추정한다. 인산, 카복실산 같은 전하 판정이 실제와 다를 수 있다. 샘플의 전하 판정을 직접 대조하지는 않았다.
3. **물, Mg, DNA/RNA가 없다.** 물 다리와 금속 배위 상호작용은 이 구조로는 볼 수 없다. 실제 ATP는 Mg로 삼인산이 배위되는데 그 효과가 빠져 있다.
4. **상호작용 개수는 결합 세기가 아니다.** 많다고 에너지가 낮거나 좋은 약물이라는 뜻이 아니다. 에너지와의 상관도 약하다. 또 수소결합 수는 분자가 가진 극성기 수와 ρ = 0.50로 묶여 있다.
5. `ifp_tani` **는 해상도가 낮다.** APC 기준선이 항목 5개뿐이라 값이 대부분 0이고 최대 0.20이다. 후보를 구분하는 힘이 작다.
6. **선택된 포즈 1개만 평가했다.** 전수 분석 결과 입력의 절반 가까이를 보지 못했다(4.9절 한계 1, 10.3절).
7. **APC 겹침이 얕다.** 선별 66개의 겹침은 후보 중원자의 중앙값 12%(원자 4개)이고, 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 없다. 이 단계의 "겹침"은 "APC 원자 3 Å 이내 원자가 있다"는 최소 조건이다.
8. **3D 확인 전이다.** PyMOL에서 실제로 맞는지 보지 않았다.

5.8 예상 질문과 답

Q. 상호작용을 직접 계산하지 않고 PLIP을 쓴 이유는? 기준값이 문헌에 근거한 공개 도구라서 "왜 이 거리인가"를 문헌으로 답할 수 있다. 다만 도구가 규칙대로 찾은 것일 뿐이라는 한계(5.7절)도 같이 안다.

Q. 수소결합 6개라고 했는데 PLIP 출력에서 같은 쌍이 두 번 나오지 않나? 맞다. 이전에는 PLIP이 한 쌍을 방향별 두 목록에 보고한 것을 두 번 세는 버그가 있었다(레드팀이 찾음). 54215_5와 49057_1이 6개에서 5개로 줄었다. 고친 뒤 선별 66개와 대표 20개는 그대로이고, 상위 5개는 선정 방식을 바꿔 다시 정했다(5.5절, 8.10절, 10.2절).

Q. 수소결합 기준을 왜 3.5 Å으로 했나? 슬라이드는 2.7~3.1 Å이다. 슬라이드의 2.7~3.1 Å은 "이상적" 범위(선형 배치)이고, 일반적으로 수소결합으로 인정하는 상한이 3.5 Å이라서 두 가지를 모두 셌다(`n_hbond_35` , `n_hbond_ideal`). 각도까지 슬라이드대로 보면(2.7~3.1 Å이면서 150° 이상) 후보 전체에서 78개뿐이다.

Q. 후보가 APC와 상호작용 잔기를 거의 공유하지 않는데 괜찮은가? 괜찮다고만 답할 수 없다. 선별 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없고, 겹침도 후보 원자의 중앙값 12%(원자 4개)이다. 후보는 "ATP 자리의 일부와 겹치면서 옆 영역을 함께 쓰는" 분자이다. 그래서 8.10절의 순위합에서는 APC 겹침 원자 수와 ATP 주머니 잔기 상호작용 수를 기준에 넣어 실제로 같은 자리를 많이 쓰는 후보가 위로 오게 했다.

Q. 에너지가 낮은 포즈가 상호작용도 많은가? 약하게만 그렇다(수소결합 수와 ρ = -0.29, 파묻힘과 -0.31). 염다리는 에너지와 무관(ρ = +0.00)했다.

Q. 염다리가 있으면 좋은 후보인가? ATP의 삼인산은 강한 음전하이고 주변이 양전하 잔기(Arg, Lys)라서, 염다리가 있으면 ATP를 흉내 내는 방식이라는 근거가 된다. 다만 에너지와는 무관했고, 염다리가 없어도 수소결합이 많은 후보가 있다.

Q. 상호작용을 하나의 점수로 합치지 않은 이유는? 임의의 가중치는 정당화할 수 없다. 그래서 상호작용 지표를 항목 그대로 보였고, 최종 순위는 **가중치가 모두 같고 임계값이 없는 순위합**으로 정했다(8.10절).

Q. 계산하다가 오류는 없었나? 있었다. 원자 번호 겹침(5.6절)과, 레드팀이 찾은 수소결합 이중 집계(위)이다. 둘 다 고쳤다.

5.9 이 단계의 결정과 다음 단계 제안

- 3단계에서는 후보를 줄이지 않았다. 위 시뮬레이션 표처럼 "겹침 + 수소결합 2개 이상" 등으로 줄이면 37~66개가 남는다.
- 다음(4단계)은 구조 클러스터링으로 서로 다른 구조를 고르는 것이다. 이때 어떤 조건으로 먼저 줄일지(겹침만 볼지, B를 포함할지, 수소결합 기준을 몇 개로 할지)를 팀이 정해야 한다.

---

6. 4단계: 구조 클러스터링과 대표 후보

6.1 목적과 의도

- 슬라이드 138 p24에 "Try to maintain the variety of chemicals", "Can also try clustering of potential hits"라고 적혀 있다. 강의에서도 교수님이 점수와 클러스터링을 써서 후보를 줄였다고 하셨다([032:47] ~ [032:53]). 목적은 **같은 계열의 비슷한 분자를 따로따로 발표하는 중복을 막고, 서로 다른 구조를 고르는 것**이다.
- 그 전에 먼저 선별 조건을 적용했다. 사용자가 2026-11-12에 승인한 조건이다.
    - **APC 부위와 겹침**(후보 원자가 APC 원자 3 Å 이내) **그리고 수소결합(3.5 Å 이하) 2개 이상**

    - 207개 중 겹침 90개, 수소결합 2개 이상 148개, 둘 다 만족 **66개**
    - 근거는 5.9절의 시뮬레이션 표이다. "겹침"은 ATP와 같은 공간을 쓴다는 직접적인 근거이고, "수소결합 2개 이상"의 개수는 교수님 기준이 아니라 우리 판단이다.

6.2 방법: 분자 지문, Tanimoto 유사도, Butina 군집

쉽게 말해 분자를 "부분 구조 체크리스트"로 바꿔서 얼마나 겹치는지 세는 방식이다.

1. **분자 지문(ECFP4)**: 분자 안의 원자 주변 구조(반경 2칸까지)를 2,048칸짜리 0/1 목록으로 바꾼 것. 어떤 부분 구조를 가졌는지 표시한다.
2. **Tanimoto 유사도**: 두 분자가 공통으로 가진 칸 수 ÷ 둘 중 하나라도 가진 칸 수. 0이면 전혀 다르고 1이면 같은 구조이다.
3. **Butina 군집**: 유사도 기준 이상으로 닮은 이웃이 가장 많은 분자를 중심으로 묶고, 묶인 분자를 뺀 뒤 반복한다.
4. **대표 선정**: 군집 안에서 에너지가 가장 낮은 후보 [교수님 슬라이드 138 p24 "binding energy as 1st criteria"].

항목	값	출처
지문	ECFP4(Morgan 반경 2, 2048비트)	[문헌·도구] 약물 구조 비교에서 가장 흔히 쓰는 지문
군집 기준	유사도 0.4 이상이면 같은 군집	[내 판단] ECFP4에서 유사 분석체를 보통 0.4~0.5 이상으로 보는 관행(출처 확인 필요)
대표	군집 내 최저 에너지	[교수님] 슬라이드 138 p24

6.3 결과

66개는 이미 구조가 매우 다양하다

항목	값
쌍 2,145개의 Tanimoto 유사도	중앙값 0.12, 90% 0.19, 99% 0.32, 최대 0.52
가장 닮은 이웃과의 유사도	중앙값 0.26, 최소 0.15, 최대 0.52
가장 닮은 이웃이 0.4 이상인 후보	10개 (0.3 이상 27개, 0.5 이상 4개)
Murcko 일반 골격(고리 뼈대) 종류	66개 중 65종

유사도 기준을 바꿔 봤을 때 (민감도)

유사도 기준	군집 수	군집 크기(큰 순)	단독 군집
0.30	48	7, 4, 4, 4, 2, 2	41
0.35	57	4, 3, 2, 2, 2, 2	51
0.40 (채택)	**60**	4, 2, 2, 2, 1, 1	56
0.45	63	2, 2, 2, 1, 1, 1	60
0.50	64	2, 2, 1, 1, 1, 1	62
0.60	66	모두 1	66

- **결론: 군집화로 후보가 거의 줄지 않았다(66 → 60).** 기준을 0.3으로 느슨하게 해도 48개이다. 이미 다양해서 군집 기준을 어떻게 정해도 결론이 달라지지 않는다. 이것이 기준값 0.4를 방어하는 가장 강한 논거이다.
- 여러 분자가 묶인 군집은 4개뿐이다.

군집	구성(에너지)	구조 특징 (SMILES를 보고 판단, 정확한 화합물명은 확인 안 함)	가장 닮은 쌍
1 (4개)	54773_2(−9.23, 대표), 44301_2(−8.67), 55393_2(−8.32), 44439_1(−7.76)	당과 카복실산이 붙은 구조(글루쿠론산 접합체로 보임)	54773_2와 44301_2 0.47
2 (2개)	46499_3(−9.19, 대표), 54541_3(−7.63)	카페오일 에스터가 붙은 고리(카페오일퀸산 계열로 보임)	0.50
3 (2개)	53960_1(−7.95, 대표), 54477_5(−7.82)	벤조일 에스터와 당	
4 (2개)	47054_3(−9.48, 대표), 50527_3(−9.09)	플라보노이드 배당체로 보임	0.52 (전체에서 가장 닮은 쌍)

- 대표 선정 규칙(군집 내 최저 에너지)이 실제로 영향을 주는 곳은 이 4개 군집뿐이다. 나머지 56개는 혼자라서 자신이 대표이다.

후보의 화학적 성격(66개, 부분구조로 세어 봄)

정의를 모두 적었다(레드팀 검토 2.16: 이전 표는 정의와 생성 스크립트가 없어 재현되지 않았다). 생성 스크립트: `20_numbers_for_doc.py`

부분구조	정의(SMARTS 또는 규칙)	개수 (66개 중)
피라노스형 당 고리: 포화 6원 고리(산소 1개) 위 산소 치환 탄소 3개 이상	위 6원 고리에서 고리 밖 산소(OH, OR)가 붙은 고리 탄소가 3개 이상	23
산소 1개를 가진 포화 6원 고리(테트라하이드로피란 계열 전체)	`[CX4;R1]1[OX2;R1][CX4;R1][CX4;R1][CX4;R1][CX4;R1]1`	25
카복실산	`[CX3](=O)[OX2H1,OX1-]`	28
페놀 OH	`c[OX2H]`	21
에스터	`[CX3](=O)[OX2][#6]`	19
카테콜(인접한 두 OH가 달린 방향족 고리)	`c([OX2H])c[OX2H]`	5
인산·포스폰산 작용기	`P(=O)(O)O`	1
인 원자를 가진 화합물	`[#15]`	2
양이온 질소	`[N+;!$([N+][O-])]`	0

- 당 유사 고리가 23개(35%), 카복실산이 28개(42%)이다. ATP의 리보스(당)와 음전하 인산을 닮은 작용기를 가진 분자가 많다는 해석이 가능하지만, 확인한 것이 아니라 추정이다.
- **"인산 작용기 1개"와 "인 원자를 가진 화합물 2종"은 정의가 다르다.** P(=O)(O)O 작용기를 가진 것은 52842_4 하나이고, 인 원자를 가진 것은 45149_5(인 3개)와 52842_4(인 2개)이다.

독성 0.8 표시와 구조 경고 (거르는 데 쓰지 않고 표시만 함, 6단계의 미리보기)

- 슬라이드 138은 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT) 0.9 이상을 제거했다. 교수님이 "0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셔서([024:17] ~ [024:21]) 5종 중 최댓값(`tox_max5`)이 0.8 이상이면 표시했다.
  - 66개의 `tox_max5` : 중앙값 0.77, 최소 0.22, 최대 0.9 근처(0.9 미만으로 이미 걸러져 있음)
  - 0.8 이상: 66개 중 27개, 대표 60개 중 24개
- RDKit에 내장된 PAINS 목록(여러 검사에서 거짓 양성이 잦은 구조) 경고: 66개 중 8개(카테콜 5, azo 1, ene_cyano 1, mannich 1). 대표 60개 중 7개. (Baell & Holloway, J. Med. Chem. 2010, 서지 확인 필요)

대표 60개의 성질

항목	개수
CNN_pose 0.5 미만	21 (0.5 이상 39)
독성 `tox_max5` 0.8 이상	24 (미만 36)
CNN_pose 0.5 이상 **그리고** 독성 0.8 미만	26
APC 부위	삼인산 26, 아데닌 22, 아데닌+삼인산 8, 리보스+삼인산 2, 리보스 1, 세 부위 모두 1

- 에너지 상위 20개 대표 중 CNN_pose 0.5 미만이 8개, 독성 0.8 이상이 8개이고, 두 조건을 모두 통과한 것은 8개뿐이다. 상위 25개로 넓혀도 10개이다.
- 두 조건을 모두 통과한 대표 중 에너지 상위 10개: 54215_5, 49057_1, 54773_2, 52504_2, 48678_2, 49656_3, 45481_1, 55101_3, 54754_3, 50212_1

에너지 상위 15개 대표는 다음과 같다(전체 60개는 `representatives_sim0.40.csv`).

포즈	군집 크기	에너지	CNN_pose	차지한 APC 부위	수소결합(3.5 Å 이하)	염다리	소수성	독성 최댓값
54215_5	1	−10.80	0.71	삼인산	6	0	2	0.73
49057_1	1	−9.81	0.53	삼인산	6	2	6	0.72
54347_1	1	−9.64	0.47	삼인산	2	2	4	0.87
44710_4	1	−9.63	0.45	삼인산	3	1	3	0.71
47801_3	1	−9.54	0.55	삼인산	4	0	3	0.82
47054_3	2	−9.48	0.64	아데닌	2	0	2	0.90
54773_2	4	−9.23	0.58	아데닌	4	0	1	0.79
46499_3	2	−9.19	0.50	삼인산	6	1	5	0.62
52504_2	1	−9.04	0.52	아데닌	3	0	2	0.72
48678_2	1	−8.85	0.52	아데닌	2	0	4	0.72
44930_1	1	−8.81	0.46	삼인산	3	1	1	0.83
49656_3	1	−8.68	0.54	삼인산	2	0	1	0.78
45481_1	1	−8.67	0.52	리보스	2	4	2	0.71
43827_4	1	−8.51	0.67	아데닌	6	0	4	0.81
51554_4	1	−8.41	0.46	삼인산	3	0	1	0.83

6.4 한계

1. **2D 구조 유사도일 뿐이다.** 지문은 분자 구조만 비교하므로, 구조가 서로 달라도 단백질에 같은 방식으로 붙을 수 있다. 우리가 확보한 "다양성"은 화학적 다양성이지 결합 방식의 다양성이 아니다.
2. **0.4는 관행값이다.** 다만 결과가 기준에 둔감해서(0.3~0.5에서 48~64개) 실질적 영향이 작다.
3. **Butina는 군집 중심 기준이다.** 군집 구성원끼리 서로 닮았다는 보장은 없다. 다만 다중 구성원 군집이 4개뿐이라 영향이 작다.
4. **대표를 에너지로 뽑는 것은 에너지의 한계를 그대로 가진다.** 에너지와 상호작용의 상관이 약했다(5.5절). 이 규칙이 영향을 주는 곳은 4개 군집뿐이다.
5. **독성 0.8 표시와 PAINS는 예측과 목록 기반 표시일 뿐**이고 선별에 아직 쓰지 않았다.
6. **선별 조건의 "수소결합 2개 이상"은 우리 판단이다.** 교수님이 개수를 주지 않으셨다.
7. 화학적 성격 해석(당과 카복실산이 ATP를 닮았다는 것)은 추정이다.

6.5 예상 질문과 답

Q. 왜 "APC 겹침 + 수소결합 2개 이상"으로 66개를 골랐나? 교수님이 선별 개수를 숫자로 주지 않으셔서 우리가 정했다. 겹침은 ATP와 같은 공간을 쓴다는 직접 근거이고, 수소결합 2개 이상은 상호작용이 한두 개뿐인 분자를 먼저 빼려는 판단이다. 조건에 따라 몇 개가 남는지는 5.9절 표(겹침 90, +수소결합 66, +종류 3종 37)로 정리해 두었다.

Q. 군집화했는데 후보가 거의 안 줄었다. 의미가 있나? 있다. 군집화의 목적은 "비슷한 분자를 중복 소개하지 않는 것"인데, 66개가 이미 서로 달라서(유사도 중앙값 0.12, Murcko 골격 65/66종) 중복이 거의 없다는 것을 숫자로 확인한 것이다. 이는 기준값을 어떻게 잡아도 결론이 같다는 근거(민감도 표)이기도 하다.

Q. 분자 지문과 Tanimoto 유사도가 무엇인가? 분자를 부분 구조 체크리스트(0/1 목록)로 바꾸고, 두 분자의 체크리스트가 얼마나 겹치는지(공통 ÷ 합집합)를 센 값이다. 0이면 전혀 다르고 1이면 같다.

Q. 왜 0.4인가? ECFP4에서 유사 분석체를 보통 0.4~0.5 이상으로 보는 관행을 따랐다(출처 확인 필요). 중요한 점은 0.3~0.5 사이에서 군집 수가 48~64개라 결과가 거의 변하지 않는다는 것이다.

Q. 왜 에너지가 가장 낮은 후보를 대표로 했나? 슬라이드 138 p24에 "Using binding energy as 1st criteria, further filter. Try to maintain the variety of chemicals"라고 되어 있다. 위치와 상호작용으로 이미 거른 뒤라서 에너지를 정렬 기준으로 쓰는 것은 교수님이 허용하신 방식이다.

Q. 독성을 0.8로 다시 본 이유는? 교수님이 "0.9 넘는 걸 날렸지만 사실은 0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셨다([024:17] ~ [024:21]). 66개 중 27개가 0.8 이상이다. 아직 거르지 않고 표시만 했고, 최종 후보를 고르는 6단계에서 다시 본다.

Q. 후보에 당과 카복실산이 많은 이유는? 확인하지 못했다. ATP의 리보스와 음전하 인산을 닮은 작용기라서 도킹이 좋게 평가했을 가능성이 있다는 추정만 있다.

6.6 다음 단계 제안 (선택은 사용자)

군집화로 후보가 줄지 않았으므로, 대표 20개와 상위 5개로 줄이는 일은 다른 기준이 해야 한다. 선택지는 다음과 같다.

선택지	내용	장단점
(가) 에너지 상위 20	대표 60개 중 에너지 순으로 20개	교수님 슬라이드 방식과 같다. 다만 20개 중 8개는 CNN_pose가 낮고 8개는 독성 0.8 이상이다
(나) 두 조건 통과 후 에너지 순	CNN_pose 0.5 이상이면서 독성 0.8 미만인 26개 중 에너지 상위 20개	품질 표시를 반영한다. 에너지가 낮은 몇 개가 빠진다
(다) 눈으로 먼저 확인	대표 중 에너지 상위 약 30개를 PyMOL로 렌더링해 3D 포즈를 직접 보고 결정	교수님이 강조한 "느낌"을 반영한다. 시간이 더 든다

---

7. 5단계: 눈으로 확인하기 (PyMOL 렌더링)

7.1 목적과 의도

- 숫자와 도구가 놓치는 것을 직접 보고 확인하는 단계이다. 교수님은 "상호작용하고 있다라는 느낌을 대충 잡으라"([017:49]), "이런 느낌을 갖고 있어야 한다"([021:37])고 하셨고, 슬라이드 138 p24에는 "Manual inspection of

ligand structures to pick up hits"와 "PyMOL, Coot, Chimera, Maestro viewer 등 사용, 자세히 볼 때는 Coot 추천"이라고 되어 있다.
- 6.6절 선택지 중 사용자가 **(다) 눈으로 먼저 확인**을 선택했다(2026-11-12).
- 대상은 **대표 60개 중 에너지 상위 30개**이다. 슬라이드 138 p24의 "binding energy as 1st criteria"를 따라 에너지 순으로 30개를 잡았다. 나머지 30개는 보지 않았다.

7.2 방법

- 도구: PyMOL 3.1.9를 화면 없이(헤드리스) 실행해서 후보 1개당 그림 1장을 그렸다(1000 x 760 픽셀). 그림 4장을 한 시트로 묶어 8장(`그림/sheet_01.png` ~ `sheet_08.png`)을 만들었고 시트마다 에너지, CNN_pose, 독성 등을 제목으로 붙였다.
- 그림 구성

표현	의미
분홍색 굵은 막대	후보(수소 제외, GNINA가 선택한 포즈)
노란색 가는 막대	원래 ATP 유사체 APC(비교 기준)
회색 반투명 리본	후보 주변 9 Å 안의 단백질 뼈대
청록색 선	후보 4.5 Å 안의 단백질 잔기
주황색 점선과 숫자	극성 접촉 3.5 Å 이내(PyMOL 기준), 숫자는 거리(Å)
글자	수소결합이 있는 잔기 이름

- 보기 좋게 앞뒤로 튀어나온 리본은 잘라내고(slab 26 Å) 후보와 APC가 한 화면에 들어오게 맞췄다.
- 처음 그린 그림에는 후보가 안 보이는 문제가 있었다. SDF에서 포즈 하나를 잘라낼 때 머리말 빈 줄 3줄을 지워서 파일이 깨졌기 때문이다(원본이 CRLF 줄바꿈이라 처음 수정도 한 번 실패했다). 고친 뒤 30개 SDF가 모두 RDKit으로 정상 읽히는 것을 확인했다.
- 그림이 너무 복잡해서 한 번 다시 그렸다(리본 범위를 14 Å에서 9 Å로 줄이고, 반투명 처리하고, 글자를 작게 했다).

7.3 보조 지표: 접촉 없는 덩어리

눈으로 본 인상을 숫자로 확인하려고 `09_dangling.py`를 추가했다.

- 후보의 중원자 중 **단백질 중원자가 4.0 Å 안에 하나도 없는 원자**를 "접촉 없음"으로 본다.
- 접촉 없는 원자들이 결합으로 이어진 가장 큰 덩어리의 원자 수가 `max_free_chunk`이다. 고리 하나가 단백질과 떨어져 있으면 6~10개 원자이다.
- 선별 66개의 분포: 접촉 없는 원자 비율 중앙값 0.28(최대 0.59), 덩어리 크기 중앙값 5(최대 20). 6개 이상 27개, 8개 이상 19개, 10개 이상 13개이다.
- 기준 8개 이상은 **[내 판단]** 이다. 고리 하나(6~10개 원자) 이상이 단백질과 떨어져 있다는 뜻으로 잡았다.
- **거리 컷 4.0 Å은 절벽이다(레드팀 검토 2.3, 이전 민감도 분석에 빠져 있던 손잡이).** 덩어리 크기 기준(6, 8, 10)만 바꿔 보고 **거리 컷은 바꿔 보지 않았다.** 대표 30개에서 덩어리가 8개 이상으로 표시되는 후보 수는 거리 컷 3.5 Å에서 **30개(전부)**, 4.0 Å에서 **8개**(채택), 4.5 Å에서 **1개**, 5.0 Å에서 **0개**이다. 4.0 Å의 근거는 "반데르발스 접촉 상한(탄소끼리 3.4 Å)에 0.6 Å 여유"이다. 54215_5의 "접촉 없는 9개 원자"의 최근접 단백질 거리는 4.14 ~ 4.66 Å로 **닿지 않는 것이 아니라 느슨하게 떨어진 것**이다. 이 때문에 8.10절의 상위 5개 선정에서는 이 지표를 임계값 없이 "접촉 없는 원자 수"로 쓰고, 거리 컷 4.5 Å 변형도 강건성 검사에 넣었다.

7.4 판정 규칙과 결과

표시 3개를 센다.

표시	조건	출처
1	접촉 없는 덩어리 8개 이상	[내 판단]
2	CNN_pose 0.5 미만	[내 판단] 4.10절에서 쓴 같은 기준
3	독성 5종 중 최댓값 0.8 이상	[교수님] [024:17] ~ [024:21]

- 표시 0개는 **유력**, 1개는 **보통**, 2개 이상은 **의심**이다.
- 눈 보정: 그림에서 명백한 문제(매달림, 열린 공간에 뜸)를 본 3개(44710_4, 48678_2, 49656_3)는 한 단계 내렸다. 올려준 경우는 없다.
- **결과: 유력 6개, 보통 13개, 의심 11개**

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시 수	판정	그림에서 읽은 인상
54215_5	-10.80	0.71	0.73	9	1	보통	홈 안에서 Ser924, Asp922, Lys853 등과 수소결합이 많다. 위쪽 고리계 일부와 곁사슬(13개 원자)은 단백질에서 4.1~4.7 Å 떨어져 느슨하게 놓여 있다
49057_1	-9.81	0.53	0.72	4	0	유력	좁은 홈을 따라 긴 사슬이 맞물리고 양 끝과 중간에서 수소결합이 이어진다
54347_1	-9.64	0.47	0.87	4	2	의심	다환 구조가 중간에서 꺾여 있고 접촉이 한쪽에 치우친다
44710_4	-9.63	0.45	0.71	6	1	의심 (눈 보정)	융합 고리 하나가 아래로 단백질과 떨어져 매달리고, 수소결합은 위쪽 끝에만 있다
47801_3	-9.54	0.55	0.82	2	1	보통	극성 머리가 홈 안에서 수소결합을 만들고 인돌 고리도 Lys853 옆에 닿는다
47054_3	-9.48	0.64	0.90	2	1	보통	플라보노이드 부분은 홈 안(Asp1151, Arg822)에 있고 당 끝은 열린 쪽으로 뻗는다
54773_2	-9.23	0.58	0.79	12	1	보통	글루쿠론산 쪽은 Asn847 주변에 묻히고 아글리콘은 APC 아데닌 쪽 열린 공간으로 뻗는다
46499_3	-9.19	0.50	0.62	2	1	보통	양 끝과 중간 고리에서 고르게 수소결합(His920, Arg860, Gln953)하고 접촉이 길게 이어진다
52504_2	-9.04	0.52	0.72	3	0	유력	막대형으로 홈을 가로지르고 왼쪽 끝이 나선 쪽으로 돌출한다
48678_2	-8.85	0.52	0.72	10	1	의심 (눈 보정)	길이 약 17 Å(APC의 1.5배)의 긴 막대. 가운데가 APC 위 열린 공간에 떠 있고 양 끝만 수소결합한다
44930_1	-8.81	0.46	0.83	4	2	의심	머리에 수소결합이 모이고 긴 연결 끝의 고리가 아래로 늘어진다
49656_3	-8.68	0.54	0.78	15	1	의심 (눈 보정)	극성 기가 한 곳에 몰리고 비페닐 날개가 열린 공간으로 돌출한다
45481_1	-8.67	0.52	0.71	10	1	보통	당 부분만 Asn847 쪽에 맞물리고 나머지는 APC 쪽 열린 공간에 있다
43827_4	-8.51	0.67	0.81	4	1	보통	작은 융합 고리가 APC 아데닌 자리를 감싸며 Arg805, His1125, Asn926, Gly927과 수소결합 6개로 접촉이 많다
51554_4	-8.41	0.46	0.83	3	2	의심	표면을 따라 눕듯 뻗은 막대이고 양 끝에서만 수소결합한다

포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	표시수	판정	그림에서 읽은 인상
55101_3	-8.28	0.59	0.69	3	0	유력	극성 머리는 Tyr999와 수소결합(PLIP)하고 Gly927 근처에도 닿으며 큰 방향족 날개가 용매 쪽에 있다. 카복실산 산소가 Asp1128 산소와 3.0~3.1 Å(같은 음전하끼리의 근접)
50914_1	-8.27	0.48	0.74	7	1	보통	방향족 고리계가 Asp922, Gly927 근처에 모이고 일부 고리는 떨어져 있다
52842_4	-8.22	0.55	0.82	2	1	보통	뉴클레오타이드와 닮은 분자(인 2개). 인산이 Cys925, Gly927, Asn926과 수소결합하고 방향은 APC와 반대
50537_1	-8.20	0.47	0.61	3	1	보통	수소결합 6개가 Arg805, Tyr999, Asn926 쪽에 모이고 시클로펜틸이 열린 공간으로 나온다
55994_3	-8.06	0.47	0.84	16	3	의심	접힌 긴 사슬이 표면에 떠 있고 접촉이 거의 없다
54061_1	-8.02	0.55	0.81	8	2	의심	당 부분이 Gly927, Asn926, His1125와 수소결합 5개를 만들고 방향족 부분이 APC 위로 포개진다
54754_3	-8.00	0.55	0.51	4	0	유력	카복실산 사슬이 길게 뻗고 끝 고리가 Gln893, Glu890 근처에 있다
47255_1	-7.99	0.54	0.84	3	1	보통	다환 구조가 Asp1151, Asp922 근처에 걸쳐 접촉이 넓다
49659_5	-7.99	0.87	0.86	9	2	의심	CNN 0.87로 가장 높다. 불소 고리는 Asp1151 쪽이고 나머지는 홈 안에서 Asp922, His844와 수소결합한다
50212_1	-7.98	0.51	0.51	5	0	유력	고리-당 연결 구조가 Asp922와 Asn847 사이에 놓이고 접촉이 고르다
48386_1	-7.98	0.47	0.86	3	2	의심	당 부분은 Gly927, Asn926과 수소결합하고 오른쪽 방향족 고리는 용매 쪽으로 돌출한다
45149_5	-7.96	0.47	0.81	5	2	의심	인 3개를 가진 분자. APC 삼인산 위에 포개져 Lys991 근처에 놓인다
53960_1	-7.95	0.64	0.61	5	0	유력	당과 방향족 부분이 APC 삼인산 쪽(Lys991 근처)과 Gly923, Cys925에 걸친다
51034_5	-7.89	0.45	0.78	2	1	보통	방향족 막대가 삼인산 쪽에서 Lys991과 수소결합하고 끝이 아래로 늘어진다
44925_5	-7.89	0.46	0.72	7	1	보통	접힌 다환 구조의 일부가 열린 공간에 있고 수소결합은 한쪽에 몰린다

- 46499_3의 CNN_pose는 0.4985라서 소수 둘째 자리 반올림 0.50으로 보이지만 기준 0.5 미만이라 표시가 붙었다(경계값).
- 그림에서 읽은 인상 문장은 **내가 그림을 보고 적은 것이고 틀릴 수 있다.** 최종 판단은 PyMOL에서 직접 확인해야 한다. 레드팀 검토 후 좌표로 대조해 **48678_2의 길이(25 Å → 17 Å), 54215_5의 "위쪽 고리가 열려 있다", 43827_4의 "가장 단단히 맞물린다"를 고쳤다**(표의 문구는 수정본이다).

7.5 눈으로 보고 알게 된 것

1. **유력 6개(표시 0개):** 49057_1, 52504_2, 55101_3, 54754_3, 50212_1, 53960_1. 에너지는 −9.81에서 −7.95 사이로 중간대이다.
2. **에너지 1위 54215_5는 "보통"이다(정정).** 홈 안에서 수소결합이 많지만, 접촉 없는 원자 13개(덩어리 9개 + 4개)가 단백질에서 **4.1~4.7 Å** 떨어져 있다. 이 덩어리는 완전한 고리가 아니라 고리계의 한쪽 면과 곁사슬 일부이다(6개 고리 중 통째로 접촉이 없는 고리는 없다). 이 표시는 거리 컷 4.0 Å에 민감해서 4.5 Å이면 사라진다(7.3절).
3. **분자가 길고 커서 일부가 열린 공간으로 뻗는 경우가 많다.** 66개 중 19개(29%)가 8개 이상의 접촉 없는 덩어리를 가진다. 긴 막대 모양이 대표적이다(**48678_2는 원자 사이 최대 거리 17.4 Å**로 APC의 1.5배이다. 이전에 "25 Å"로 적은 것은 2D 그림 투영을 과대평가한 오류였다).

4. **눈과 숫자가 다른 경우가 있다.** 47801_3의 인돌 고리는 그림에서는 매달린 듯 보였지만 숫자로는 4.0 Å 안에 접촉이 있다. **그림만 믿으면 안 된다**는 사례이다.
5. **규칙(표시 수)과 눈 인상이 어긋나는 후보**: 43827_4는 접촉 원자가 많고 수소결합 6개를 만드는데 독성 표시 1개로 "보통"이다(이전에 "눈으로는 가장 단단해 보인다"고 적었지만, 좌표로 보면 파묻힘 비율이 30개 중 15위이고 ATP 주머니 잔기와의 상호작용이 0개여서 **"가장 단단히"는 과장**이었다). 49659_5는 CNN_pose 0.87로 가장 높은데 접촉 없는 덩어리 9개와 독성 0.86 때문에 "의심"이다. 54061_1은 수소결합 5개를 만드는데 덩어리 8개(기준 경계)와 독성 0.81 때문에 "의심"이다.
6. **인을 가진 분자 2개:** 52842_4(C18H26N4O9P2, 인 2개)는 뉴클레오타이드와 닮았고 인산이 Cys925, Gly927, Asn926과 수소결합하지만 방향이 APC와 반대이다. 45149_5(C24H48NO9P3, 인 3개)는 APC 삼인산 위에 포개져 Lys991 근처에 있다. ATP의 인산을 닮은 작용기를 가진 분자라는 점에서 이야기가 되지만, 정체는 확인하지 않았다.
7. 대표 30개를 에너지 순서로만 20개 고르면 의심 11개 중 일부가 들어간다. **유력 6개 + 보통 13개 = 19개**라서 20개를 맞추려면 의심 중 1개를 구제해야 했고, 8.2절의 규칙으로 54061_1을 구제했다.

7.6 한계

1. **눈 인상은 내가 그림 8장을 읽은 것이다.** 3차원을 한 방향에서만 본 투영이라 거리와 깊이를 잘못 읽을 수 있다(4번 사례). 사용자가 PyMOL에서 직접 돌려 보며 확인해야 한다. 레드팀이 좌표로 대조한 7개 중 3개가 과장이어서 고쳤고, **나머지 23개의 문장은 좌표로 대조하지 못했다.**
2. **그림 1장은 한 방향이다.** 돌려 보지 못했다.
3. **PyMOL의 "극성 접촉"은 중원자 거리 3.5 Å 기준**이고 각도는 보지 않는다. PLIP 결과(5절)와 개수가 다를 수 있다. 그림은 거리 확인용이다.
4. **접촉 없는 덩어리의 거리 컷(4.0 Å), 크기 기준(8개), CNN_pose 0.5 기준은 모두 내 판단**이다. 특히 거리 컷이 절벽이라 3.5 Å이면 30개 전부, 4.5 Å이면 1개만 표시된다(7.3절).
5. **대표 60개 중 30개만 봤다.** 나머지 30개는 에너지가 낮지 않아서 보지 않았다.
6. **WinCoot으로 자세히 보지는 않았다.** 슬라이드는 자세히 볼 때 Coot을 권하지만 이번에는 PyMOL 렌더링만 했다.
7. **PyMOL 평가판 표시.** 그림에 "No License File - For Evaluation Only (30 days remaining)" 글자가 들어간다(2026-11-12 기준 30일 남음). 발표 자료에 쓰려면 라이선스가 필요하다. 학생용 무료 라이선스가 있는 것으로 알고 있지만 신청 방법은 확인하지 못했다.

7.7 예상 질문과 답

Q. 왜 에너지 상위 30개만 봤나? 눈으로 볼 수 있는 양에 맞춘 것이다. 슬라이드 138 p24가 에너지를 1순위 기준으로 두기 때문에 에너지 순으로 잡았고, 에너지만으로 걸러지지 않도록 앞 단계에서 위치와 상호작용으로 이미 거른 뒤의 대표 60개 안에서 골랐다.

Q. 눈으로 본 판단은 주관적이지 않나? 맞다. 그래서 숫자 지표(접촉 없는 덩어리)로 보완하고, 눈 보정은 명백한 문제를 본 3개를 한 단계 내리는 것에만 썼다. 눈과 숫자가 어긋난 사례도 기록해 두었다(7.5절 4번, 5번).

Q. 접촉 없는 덩어리의 4.0 Å과 8개 기준은 어디서 나왔나? 바꾸면 어떻게 되나? 둘 다 내 판단이다. 4.0 Å은 반데르발스 접촉 상한(3.4 Å)에 0.6 Å을 더한 값이고, 8개는 고리 하나(6~10개 원자) 이상이 떨어져 있다는 뜻이다. **크기 기준**은 6이면 27개, 8이면 19개, 10이면 13개가 표시되어 둔감하지만, **거리 컷은 절벽**이다. 3.5 Å이면 대표 30개 전부, 4.5 Å이면 1개가 표시된다. 그래서 상위 5개는 이 표시를 임계값으로 쓰지 않고 접촉 없는 원자 수를 연속값으로 쓰는 순위합으로 정했다(8.10절).

Q. 에너지가 낮은 54215_5가 왜 "보통"인가? 홈 안에서 수소결합이 많은 좋은 후보이지만, 접촉 없는 덩어리가 9개 원자(4.0 Å 기준)라는 표시 1개가 붙었다. 의심은 표시 2개 이상이므로 "보통"이다. 다만 이 덩어리는 단백질에서 4.1~4.7 Å 떨

어진 느슨한 부분이라, 거리 컷을 4.5 Å로 하면 표시가 없어진다.

Q. 인을 가진 분자가 있는데 무엇인가? 화학식만 확인했다(C18H26N4O9P2, C24H48NO9P3). 인산 작용기가 ATP의 삼인산을 닮았다는 해석이 가능하지만 정체는 확인하지 않았다.

7.8 PyMOL 묶음 사용법

- 위치: `pymol_pack/` 폴더(단백질, APC, 후보 30개 SDF, `view_candidates.pml`)
- PyMOL을 열고 File > Run Script로 `view_candidates.pml`을 연다. 명령창에 `view 54215_5`처럼 쓰면 그 후보와 주변 잔기, 수소결합이 표시된다. `nxt`는 다음 후보, `prv`는 이전 후보이다.
- 주의: `.pml` 파일은 영어(ASCII)로만 써야 한다. 한국어 윈도우의 PyMOL이 UTF-8 한글을 cp949로 읽다가 실패하기 때문이다(처음 만든 파일에서 실제로 오류가 났고 고쳤다).

7.9 그림과 해설 페이지 (HTML)

- 파일: `후보_눈으로_보기.html` (약 3.1 MB). 더블클릭하면 브라우저에서 열린다. 그림이 파일 안에 들어 있어서 인터넷 없이 열리고, 이 파일 하나만 조원에게 보내도 그림이 깨지지 않는다.
- 구성: 그림 읽는 법, 용어 풀이, 30개 한눈에 보기 표, 후보별 카드. 카드에는 그림, "그림에서 보이는 것", "그래서 어떤 후보인가", 숫자 칩(에너지, 포즈 신뢰도, 수소결합, 염다리, 소수성 접촉, 허공에 뜬 부분, 독성, APC 자리), 붙은 표시와 상호작용 잔기가 들어 있다. 유력, 보통, 의심으로 걸러 볼 수 있고 그림을 누르면 크게 보인다.
- md가 아니라 HTML로 만든 이유: md는 기준과 근거를 기록하는 용도로 두고, 그림과 해설을 나란히 보여 주는 일은 이미지를 안정적으로 넣을 수 있는 HTML이 낫다.
- 해설 문장은 `11_make_gallery.py`의 `TEXT` 사전에 있고 숫자는 표에서 자동으로 들어간다. 해설은 내가 그림을 보고 쓴 것이라 틀릴 수 있다(7.6절 1번).
- 확인: Edge를 화면 없이 실행해 위쪽 전체와 카드 2장(데스크톱 폭, 모바일 폭)을 스크린샷으로 확인했고, 휴대폰 폭에서 가로 넘침이 없음을 측정했다. 직접 마우스로 눌러 보는 동작(걸러 보기, 크게 보기)은 이 환경에서 시험하지 못했다.

7.10 다음 단계 제안

- 사용자가 PyMOL에서 직접 보고, 특히 유력 6개와 규칙·눈이 어긋난 3개(43827_4, 49659_5, 54061_1)를 확인한다.
- 대표 20개 확정: 유력 6개 + 보통 13개 = 19개에 의심 중 눈으로 구제한 1개를 더하는 방식을 제안한다. 상위 5개는 20개 중에서 다시 정한다. (사용자 승인, 8절에서 실행)

7절 보충: 후보 30개 그림과 해설

대표 60개 중 에너지 상위 30개를 PyMOL로 그린 그림과 쉬운 해설입니다. 해설은 작성자가 그림을 보고 쓴 것이라 틀릴 수 있습니다. 판정 기준은 7.4절, 대표 20개는 8절에 있습니다.

그림은 이렇게 읽으세요

분홍색 굵은 막대 = 후보 분자 노란색 가는 막대 = 원래 붙어 있던 ATP 유사체(APC)

청록색 선 = 후보 가까이 있는 단백질 잔기　주황 점선과 숫자 = 수소결합 후보와 거리(Å)

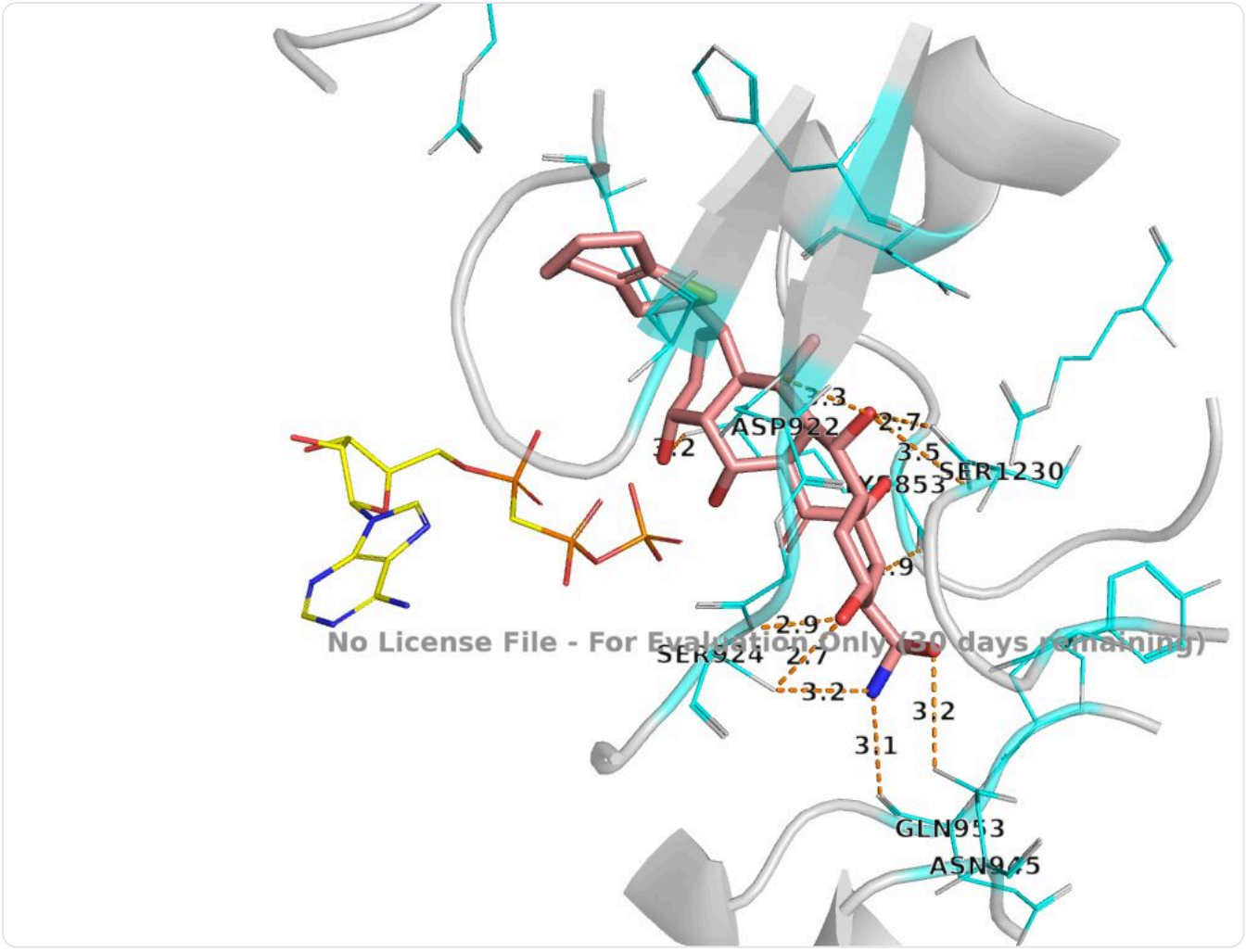
회색 리본 = 단백질 뼈대

그림 한가운데의 "No License File - For Evaluation Only" 글자는 PyMOL 평가판 표시입니다(30일). 3D를 한 방향에서만 찍은 사진이라 거리와 깊이가 달라 보일 수 있습니다.

자주 나오는 말 풀이

APC	원래 구조에 붙어 있던 ATP 유사체입니다. 후보가 APC와 같은 자리를 차지하면 ATP와 경쟁해서 효소를 막을 수 있습니다.
에너지	GNINA가 계산한 결합 에너지(kcal/mol)입니다. 음수일수록 단단히 붙는다고 예측합니다. 교수님은 ATP가 약 -10이라고 하셨습니다.
포즈 신뢰도(CNN_pose)	GNINA가 매기는 "이 자세가 그럴듯한 정도"(0~1)입니다. 0.5보다 낮으면 믿음이 덜 가는 자세입니다.
수소결합	분자와 단백질 사이의 작은 갈고리입니다. 두 원자 거리가 2.7~3.1 Å이면 이상적이고 3.5 Å까지 인정합니다. 그림의 주황 점선입니다.
염다리	+전하와 -전하가 붙는 힘입니다. ATP의 삼인산(-)이 Arg, Lys(+) 잔기와 붙는 방식입니다.
소수성 접촉	물을 싫어하는 부분끼리 모이는 힘입니다.
허공에 뜬 부분	단백질이 4 Å 안에 하나도 없는 부분의 크기(원자 수)입니다. 8개 이상이면 고리 하나 이상이 떠 있다는 뜻으로 표시를 붙였습니다.
독성 최댓값	ADMETlab이 예측한 독성 5종 중 가장 높은 값입니다. 교수님이 "0.8도 높을 수 있다"고 하셔서 0.8 이상이면 표시를 붙였습니다.
유력 / 보통 / 의심	위 세 가지 표시(허공에 뜬 부분 8 이상, 포즈 신뢰도 0.5 미만, 독성 0.8 이상)가 0개면 유력, 1개면 보통, 2개 이상이면 의심입니다. 그림에서 명백한 문제를 본 3개는 한 단계 내렸습니다.

1 54215_5 보통 대표 20개 상위 5개



그림에서 보이는 것

분홍색 분자가 단백질 홈 안에 들어가 있고, 주황 점선이 여러 군데로 이어집니다(Ser924, Asp922, Lys853, Arg860, Asn945). 다만 그림 왼쪽 위의 고리계 일부와 곁사슬은 단백질에서 4.1~4.7 Å 떨어져 느슨하게 놓여 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

에너지 1위이면서 수소결합이 많은 후보입니다(PLIP 중복 제거 후 5개). 위쪽 부분이 4.0 Å 기준으로 접촉 없음에 들어가 '유력'이 아니라 '보통'이 됐지만, 4.5 Å 기준으로 보면 이 표시는 사라집니다. 카비놀아민의 NH2가 Asn945의 NH2와 주개끼리 가까운 접촉이라는 점도 확인해야 합니다.

에너지 -10.80 | 포즈 신뢰도 0.71 | 수소결합 5개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 9원자 | 독성 최댓값 0.73 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

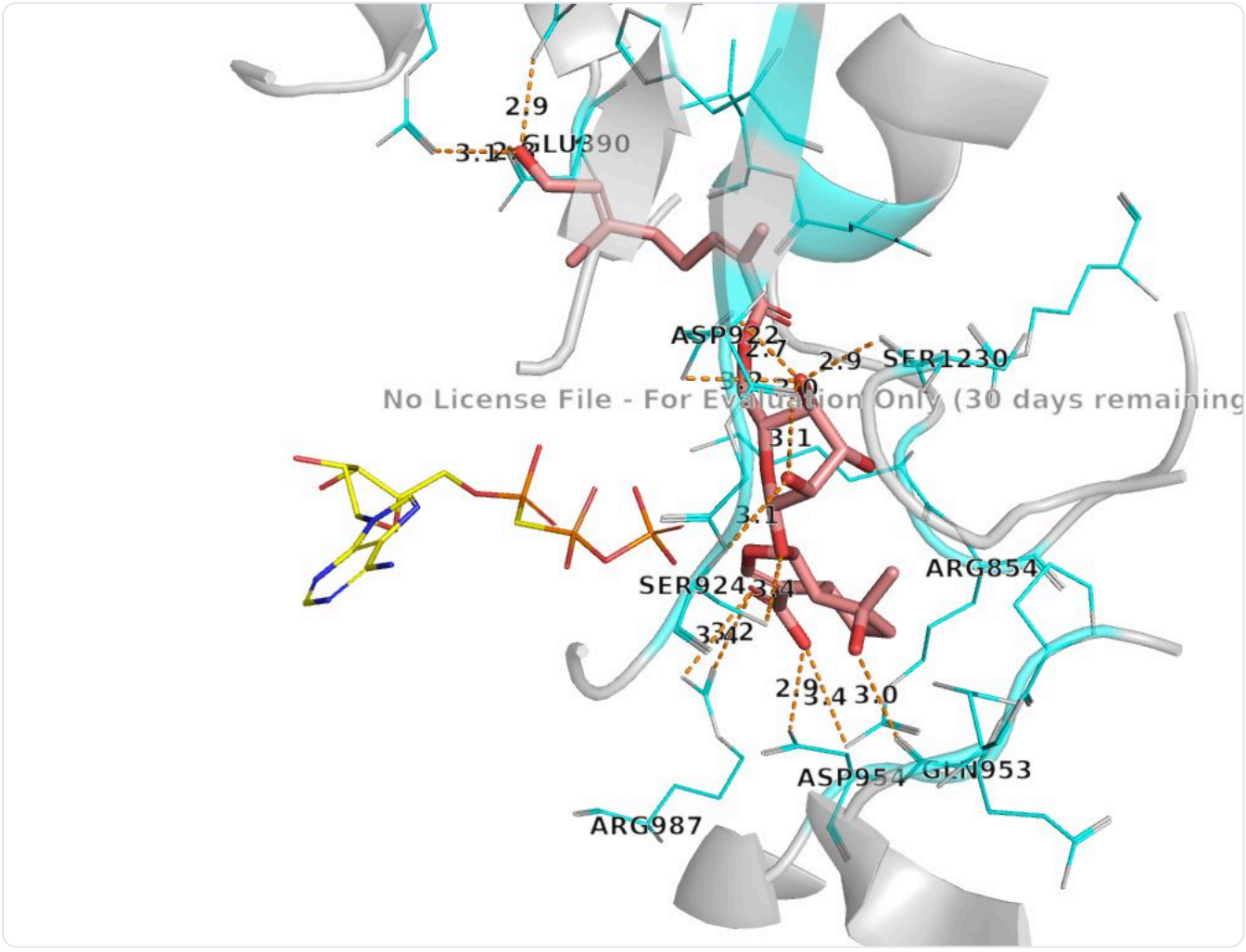
- 허공에 뜬 부분이 9개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG860 ASP922 SER924 ASN945

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

2 **49057_1** 유력 대표 20개 상위 5개



그림에서 보이는 것

가늘고 긴 분자가 좁은 홈을 따라 길게 누워 있습니다. 위쪽(Glu890), 가운데(Asp922, Ser924), 아래쪽(Arg854, Asp954)에서 수소결합이 차례로 이어집니다.

그래서 어떤 후보인가

분자 전체가 단백질에 닿아 있어서 허공에 뜬 부분이 거의 없습니다. 에너지도 2위라서 가장 먼저 확인할 후보 중 하나입니다. 상호작용 잔기에 Arg987이 들어 있는데, 원래 APC가 삼인산 쪽에서 쓰던 잔기이기도 합니다.

에너지 -9.81 | 포즈 신뢰도 0.53 | 수소결합 5개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 6개

허공에 뜬 부분 4원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

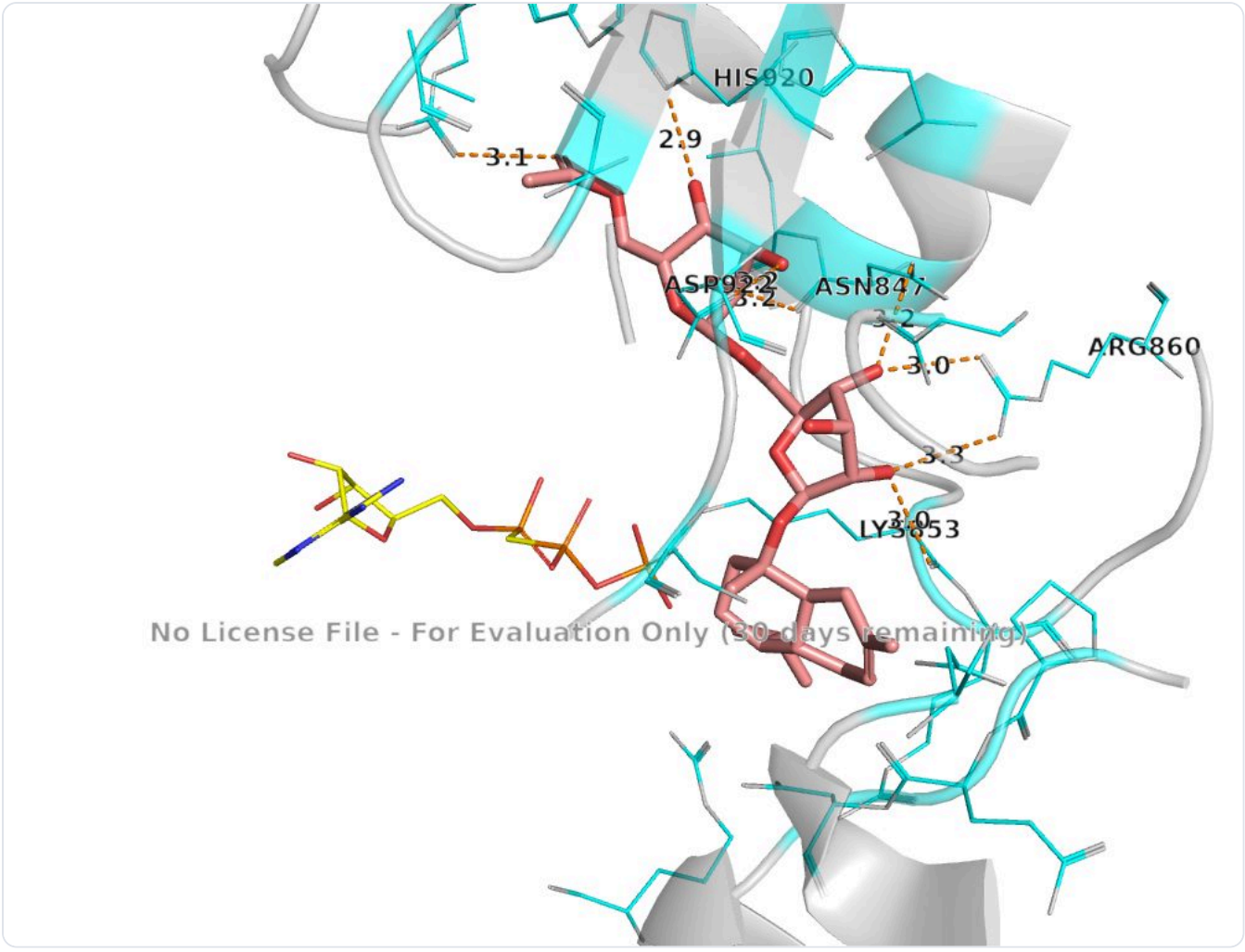
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LYS853 ARG854 ARG860 GLU890 ASP922 SER924 PRO952 ASP954 ARG987

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

3 **54347_1** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

고리가 여러 개 붙은 분자가 중간에서 꺾여 있고, 수소결합은 Asp922, Asn847, Lys853 쪽 한쪽에 몰려 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

에너지는 3위지만 포즈 신뢰도(CNN_pose)가 낮고 독성 예측도 높아서 표시가 2개 붙었습니다. 꺾인 모양이 실제로 이렇게 들어가는지 확인이 필요합니다.

에너지 -9.64 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 2개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 4개

허공에 뜬 부분 4원자 | 독성 최댓값 0.87 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

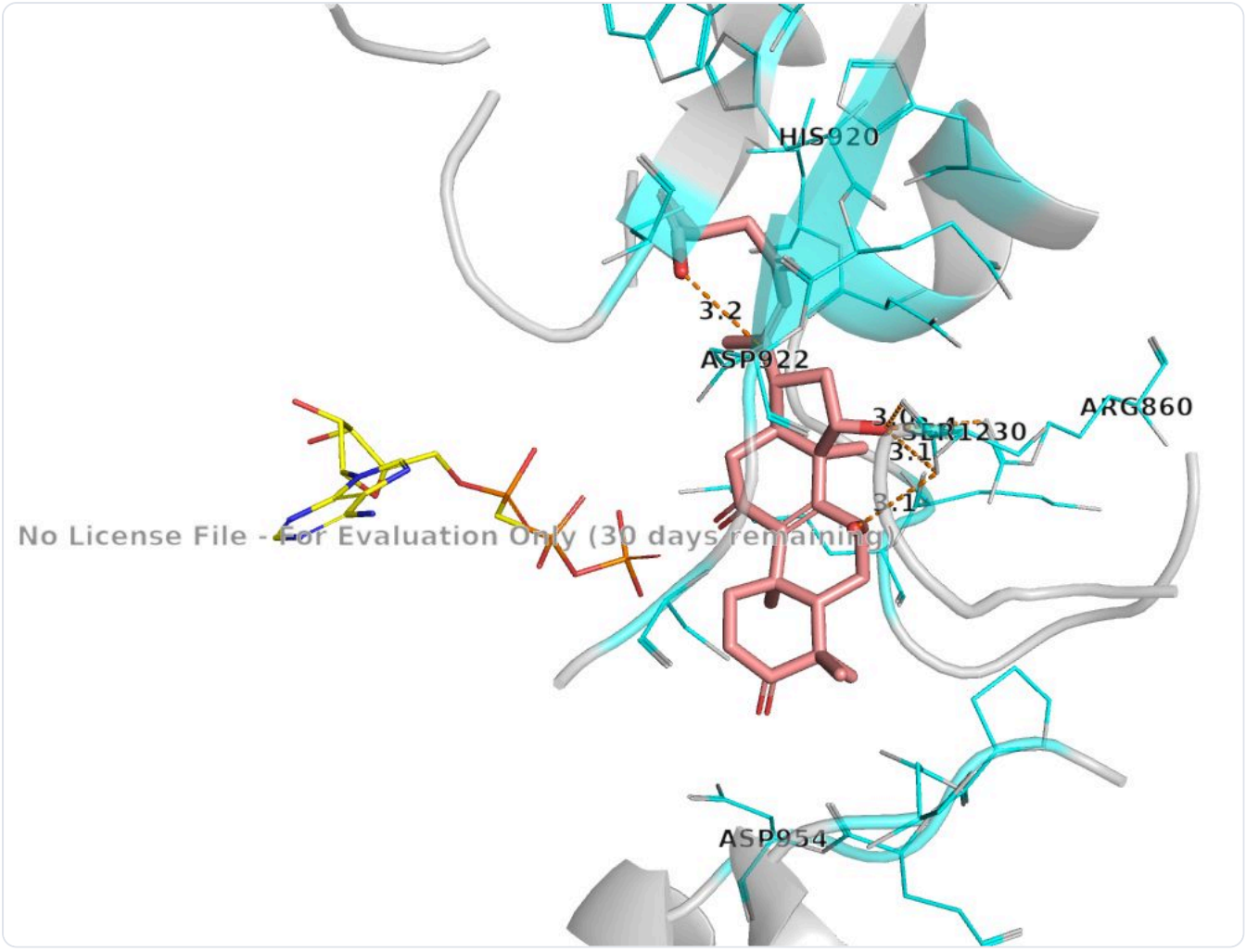
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4678 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.87 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 HIS844 ASN847 LYS853 ARG860 HIS920 PRO952 ASP954 VAL1149

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

4 **44710_4** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

위쪽 끝에서만 Asp922, Ser1230과 수소결합이 있습니다. 아래쪽의 융합 고리(여러 고리가 붙은 덩어리)는 단백질에서 떨어져 매달려 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

분자의 절반쯤이 고정되어 있지 않다는 인상입니다. CNN_pose도 0.45로 낮습니다. 눈으로 본 문제 때문에 판정을 한 단계 낮췄습니다.

눈 보정: 아래 융합 고리가 매달림를 직접 보고 한 단계 낮췄습니다.

에너지 -9.63 | 포즈 신뢰도 0.45 | 수소결합 3개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 3개

허공에 뜬 부분 6원자 | 독성 최댓값 0.71 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

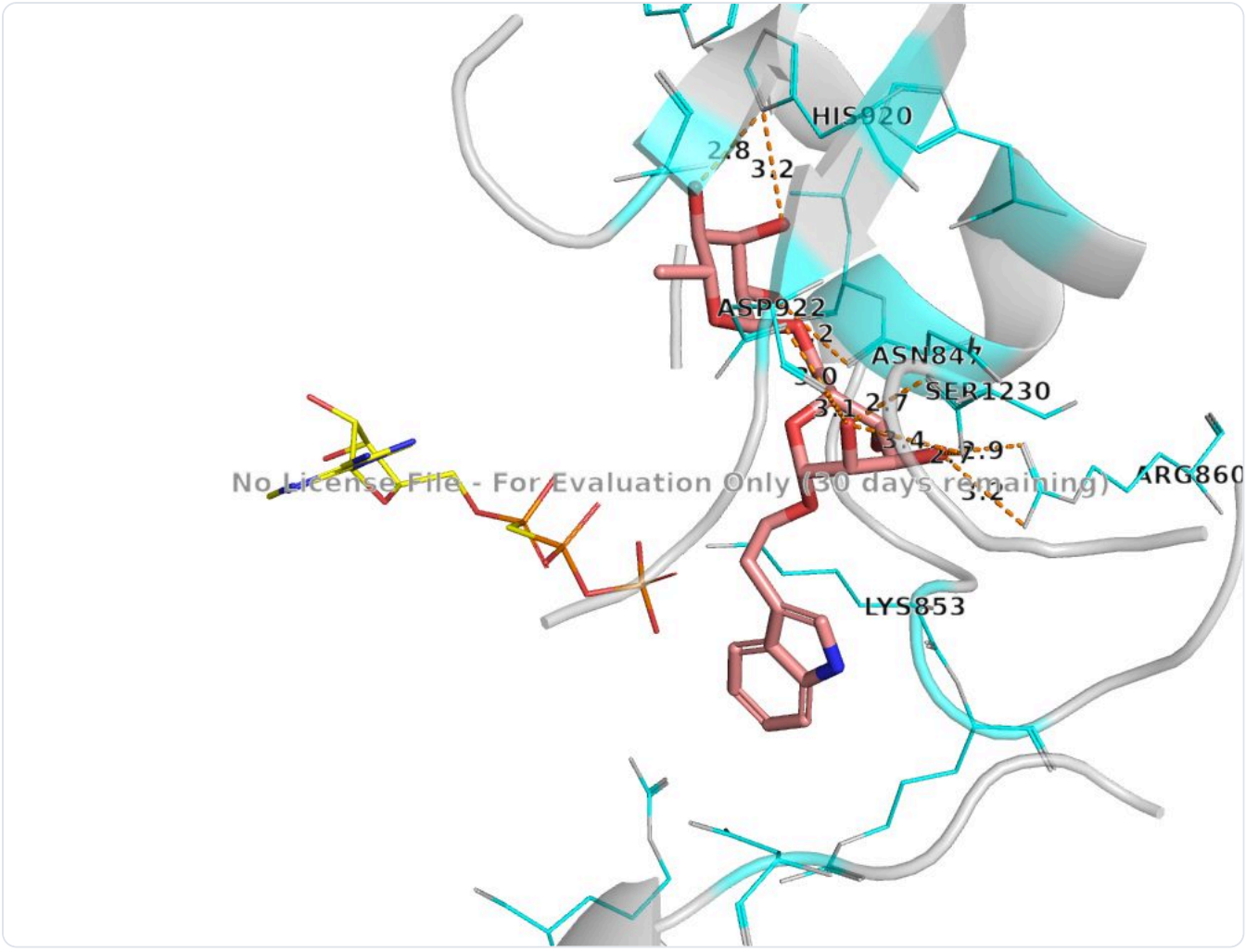
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4547 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) LYS853 ARG860 HIS920 ASP922 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

5 **47801_3** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

극성이 강한 머리 부분이 홈 안에서 수소결합을 만들고(Asn847, Arg860, Ser1230 등), 아래로 뻗은 인돌 고리는 Lys853 옆에 닿아 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

그림에서는 인돌 고리가 허공에 있는 것처럼 보이지만 숫자로는 4 Å 안에 단백질이 있습니다. 그림만 믿으면 안 된다는 대표적인 사례입니다. 독성 예측 0.82로 표시가 1개 붙었습니다.

에너지 -9.54 | 포즈 신뢰도 0.55 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 3개

허공에 뜬 부분 2원자 | 독성 최댓값 0.82 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

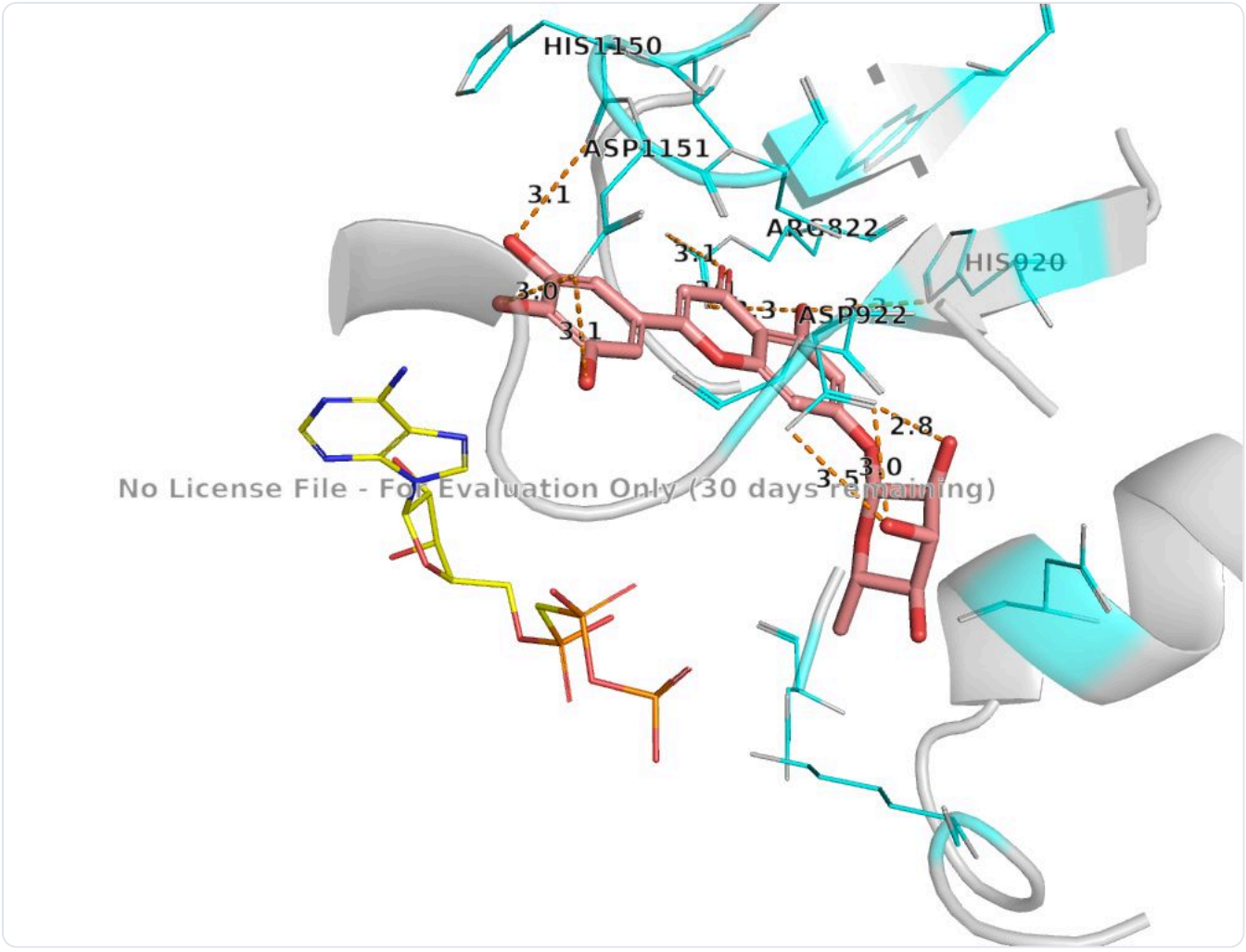
- 독성 예측 최댓값 0.82 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG854 ARG860 HIS920 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

6 **47054_3** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

납작한 플라보노이드 부분이 홈 안(Asp1151, Arg822 근처)에 있고, 당이 붙은 오른쪽 끝은 열린 쪽으로 뻗어 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

포즈 신뢰도(CNN_pose 0.64)가 높은 편이고 APC의 아데닌 자리를 차지합니다. 다만 독성 예측이 0.90 근처로 높아서 표시가 붙었습니다. 구조가 비슷한 50527_3와 한 군집(4번)입니다.

에너지 -9.48 | 포즈 신뢰도 0.64 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 2원자 | 독성 최댓값 0.90 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

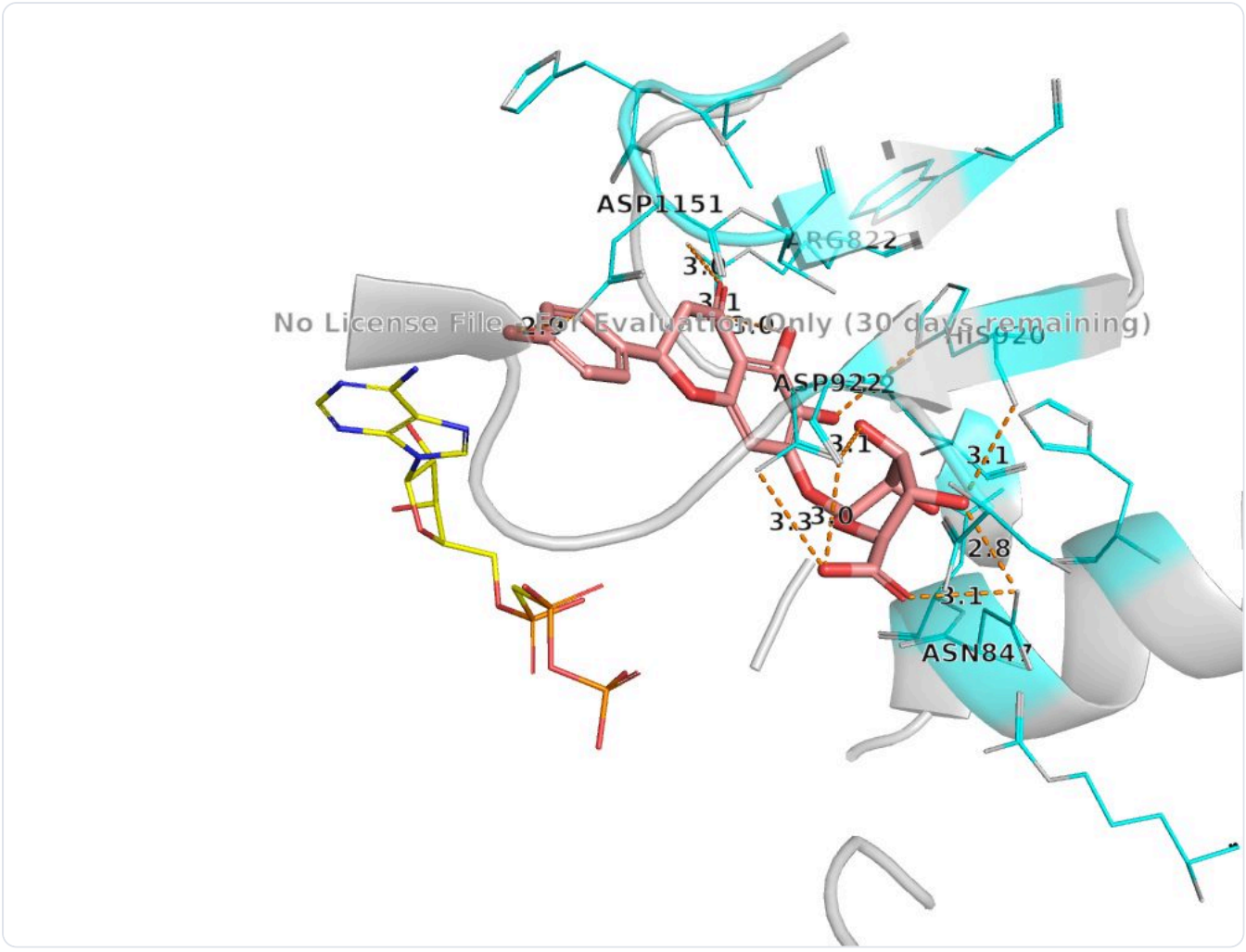
- 독성 예측 최댓값 0.90 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 HIS920 GLY923 VAL1149 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 2개와 한 군집(군집 4)

7 **54773_2** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

당(글루쿠론산) 부분은 Asn847 주변에 묻혀 수소결합을 만들고, 반대쪽 방향족 부분은 APC의 아데닌 쪽 빈 공간으로 길게 나와 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

에너지가 좋고 수소결합도 4개지만 한쪽이 단백질과 떨어져 있어서 표시가 1개 붙었습니다. 비슷한 분자 4개로 이루어진 군집 1번의 대표입니다.

에너지 -9.23 | 포즈 신뢰도 0.58 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 1개

허공에 뜬 부분 12원자 | 독성 최댓값 0.79 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

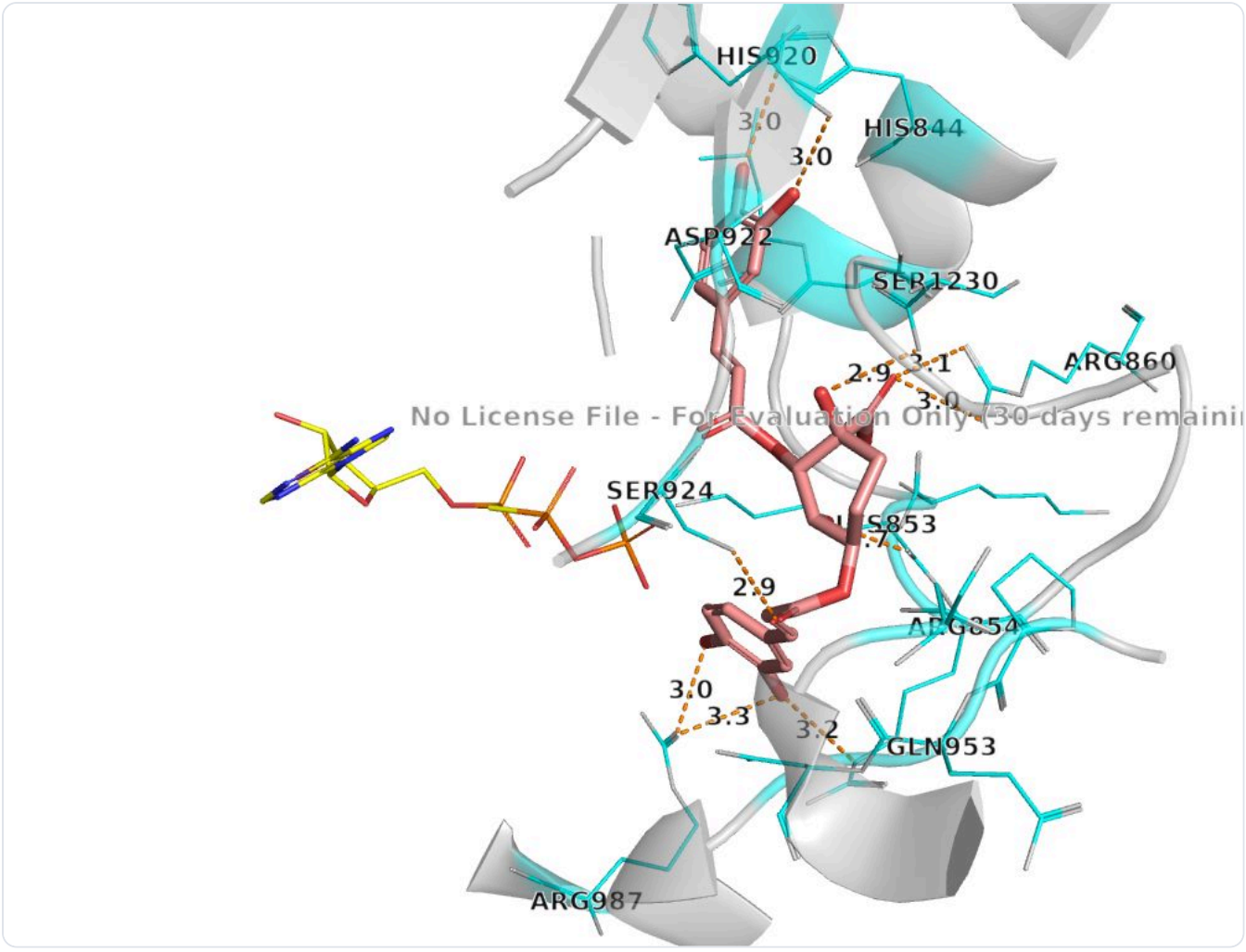
- 허공에 뜬 부분이 12개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 ARG860 HIS920 ASP922 VAL1149 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 4개와 한 군집(군집 1)

8 **46499_3** 보통 대표 20개 상위 5개



그림에서 보이는 것

카페오일이라는 곁가지 두 개가 양 끝에서 단백질과 수소결합(His920, His844, Arg860, Gln953 등)을 만들고, 가운데 고리는 Lys853 근처에 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

분자 전체에 접촉이 고르게 이어지는 좋은 모양입니다. CNN_pose가 0.4985로 기준 0.5에 간발의 차로 못 미쳐 '보통'이 됐을 뿐, 제 눈에는 유력에 가까운 후보입니다.

에너지 -9.19 | 포즈 신뢰도 0.50 | 수소결합 6개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 5개 | 허공에 뜬 부분 2원자 | 독성 최댓값 0.62 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

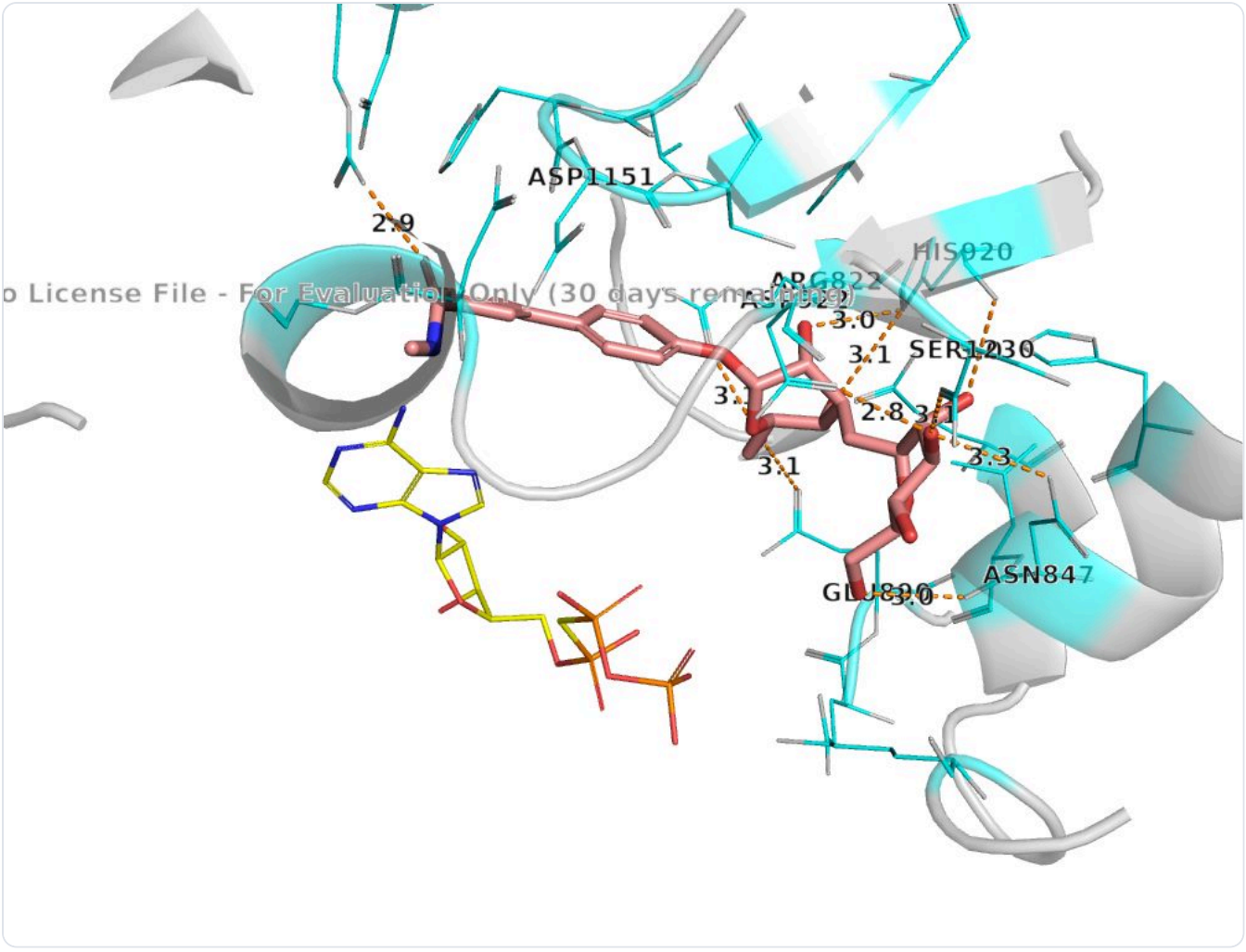
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4985 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) HIS844 ASN847 LEU848 LYS853 ARG854 ARG860 ASP922 SER924 ASP954 ARG987

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 2개와 한 군집(군집 2)

9 52504_2 유력 대표 20개



그림에서 보이는 것

막대 모양 분자가 홈을 가로지르고, 가운데 부분에서 Asp922, His920, Asn847, Glu890 쪽과 수소결합합니다. 왼쪽 끝은 나선 쪽으로 조금 삐져나와 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

표시가 하나도 없는 유력 후보이고 에너지(−9.04)도 좋은 편입니다. 왼쪽 끝이 얼마나 열려 있는지만 직접 보면 됩니다.

에너지 -9.04 | 포즈 신뢰도 0.52 | 수소결합 3개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

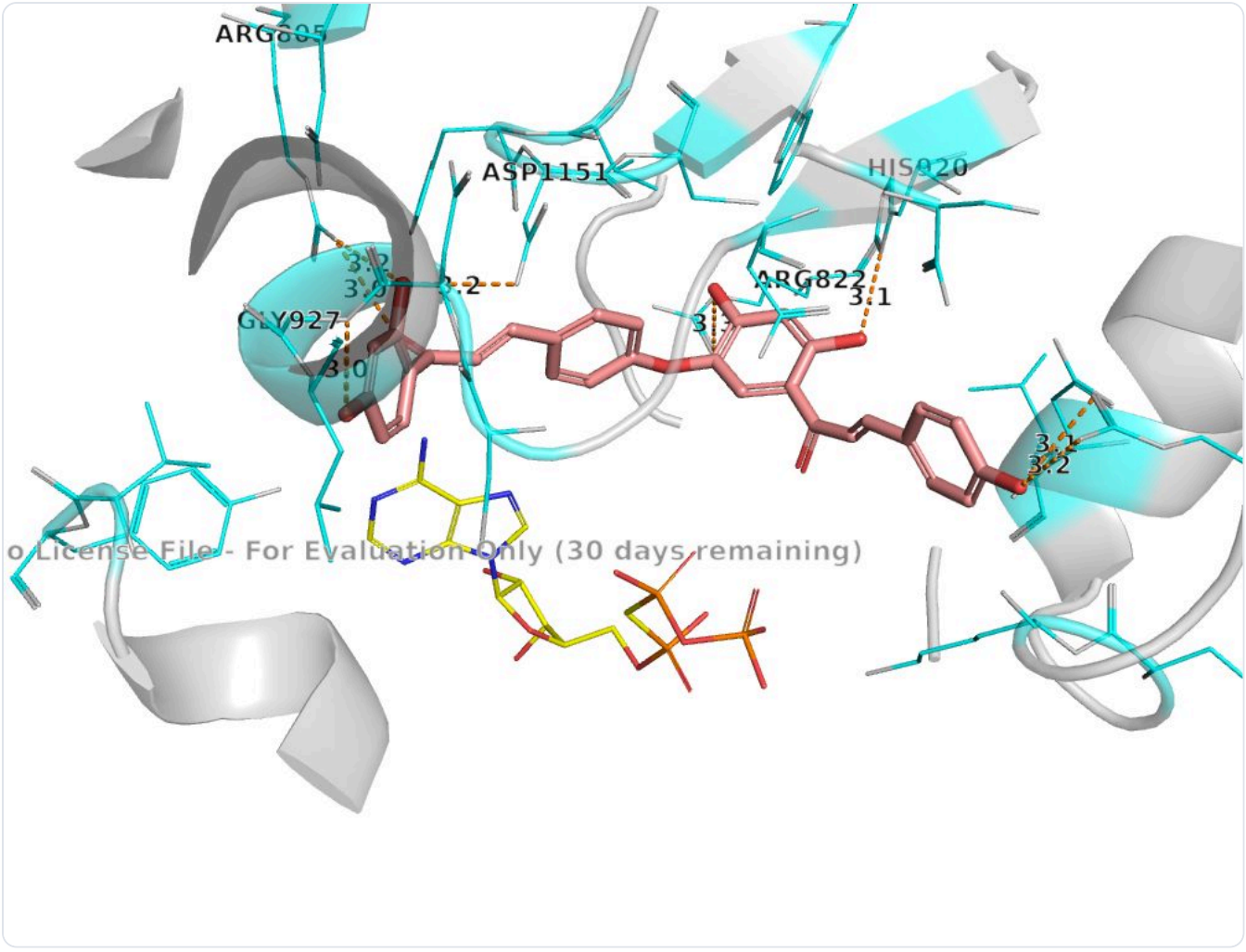
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ARG822 HIS844 ASN847 GLU890 HIS920 VAL1149 ASP1151 TRP1154

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

10 **48678_2** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

길이 약 17 Å(APC의 1.5배)의 긴 막대입니다. 양 끝은 단백질에 붙어 있지만 가운데 구간은 APC 아데닌 위쪽의 빈 공간에 떠 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

다리처럼 걸친 모양이라 실제로 이렇게 안정적으로 있기는 어려울 수 있어서 판정을 한 단계 낮췄습니다.

눈 보정: 가운데 구간이 열린 공간에 뜸를 직접 보고 한 단계 낮췄습니다.

에너지 -8.85 | 포즈 신뢰도 0.52 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 4개

허공에 뜬 부분 10원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

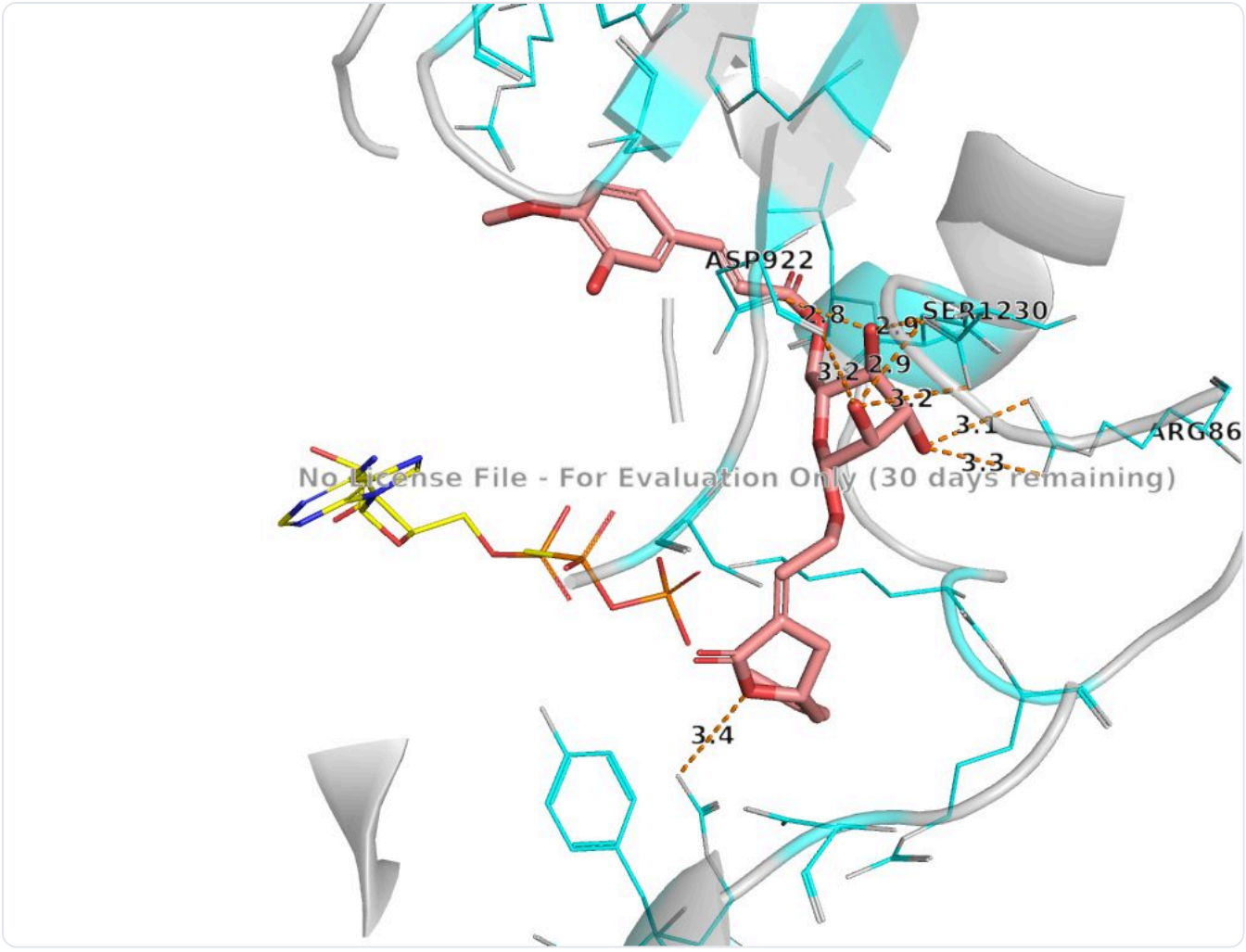
- 허공에 뜬 부분이 10개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASN847 LYS853 ARG860 ASN926 GLY927 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

11 **44930_1** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

머리 부분(Asp922, Ser1230, Arg860 쪽)에 수소결합이 모여 있고, 긴 연결부 끝의 작은 고리는 아래쪽 빈 곳으로 늘어져 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

머리 부분만 보면 괜찮지만 꼬리가 고정되어 있지 않습니다. 포즈 신뢰도와 독성 두 가지 표시가 붙었습니다.

에너지 -8.81 | 포즈 신뢰도 0.46 | 수소결합 3개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 1개

허공에 뜬 부분 4원자 | 독성 최댓값 0.83 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

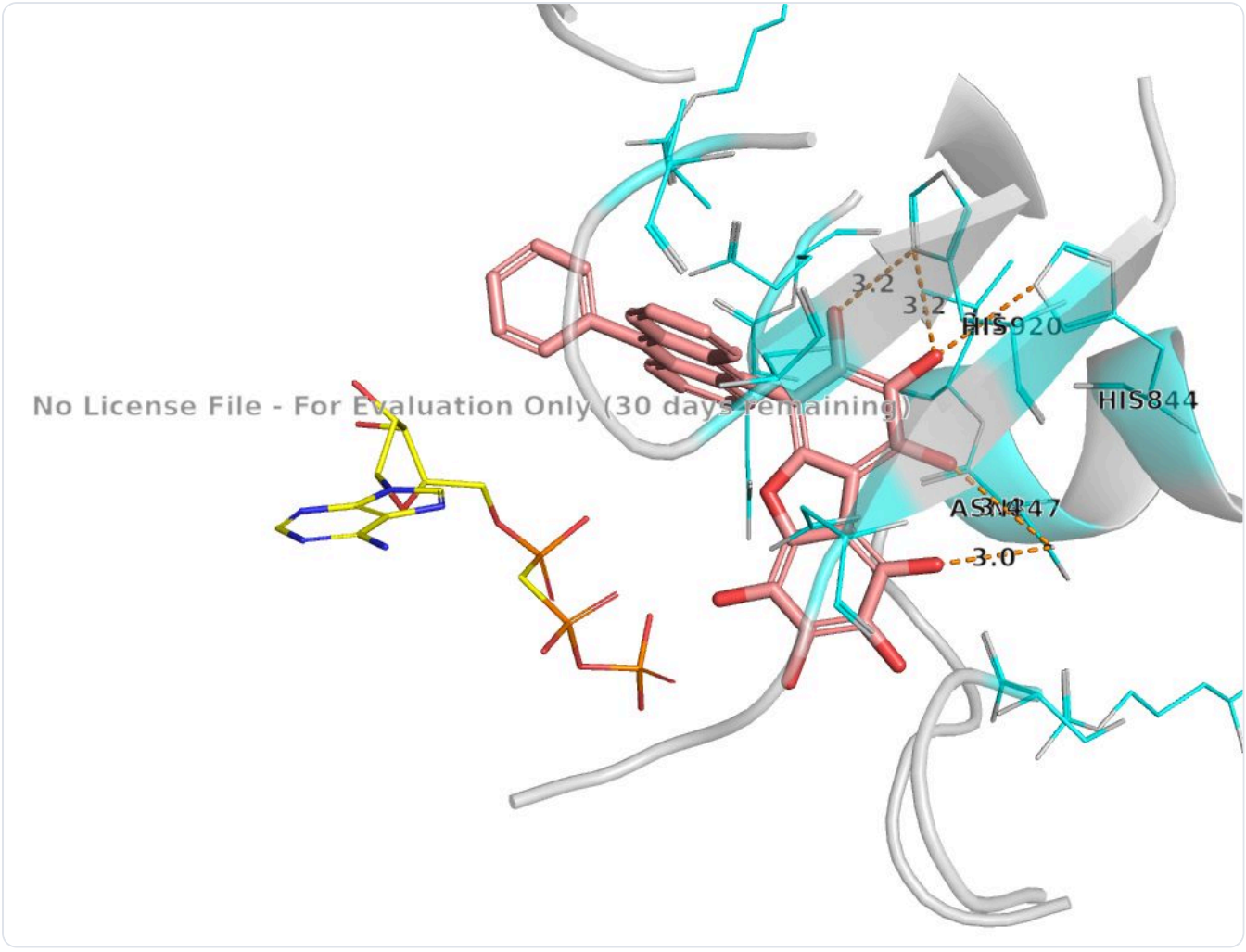
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4641 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.83 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LYS853 ARG860 ASP922 ARG987 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

12 **49656_3** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

극성 기가 많은 부분이 한 곳에 모여 Asn847, His920 등과 수소결합하고, 위쪽의 비페닐(방향족 고리 두 개) 날개는 빈 공간으로 튀어나와 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

허공에 뜬 부분이 15개 원자로 큰 편입니다. 날개 부분이 실제로 어디에 놓일지 불확실하다는 뜻이라 판정을 한 단계 낮췄습니다.

눈 보정: 비페닐 날개가 열린 공간으로 돌출를 직접 보고 한 단계 낮췄습니다.

에너지 -8.68 | 포즈 신뢰도 0.54 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 1개

허공에 뜬 부분 15원자 | 독성 최댓값 0.78 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

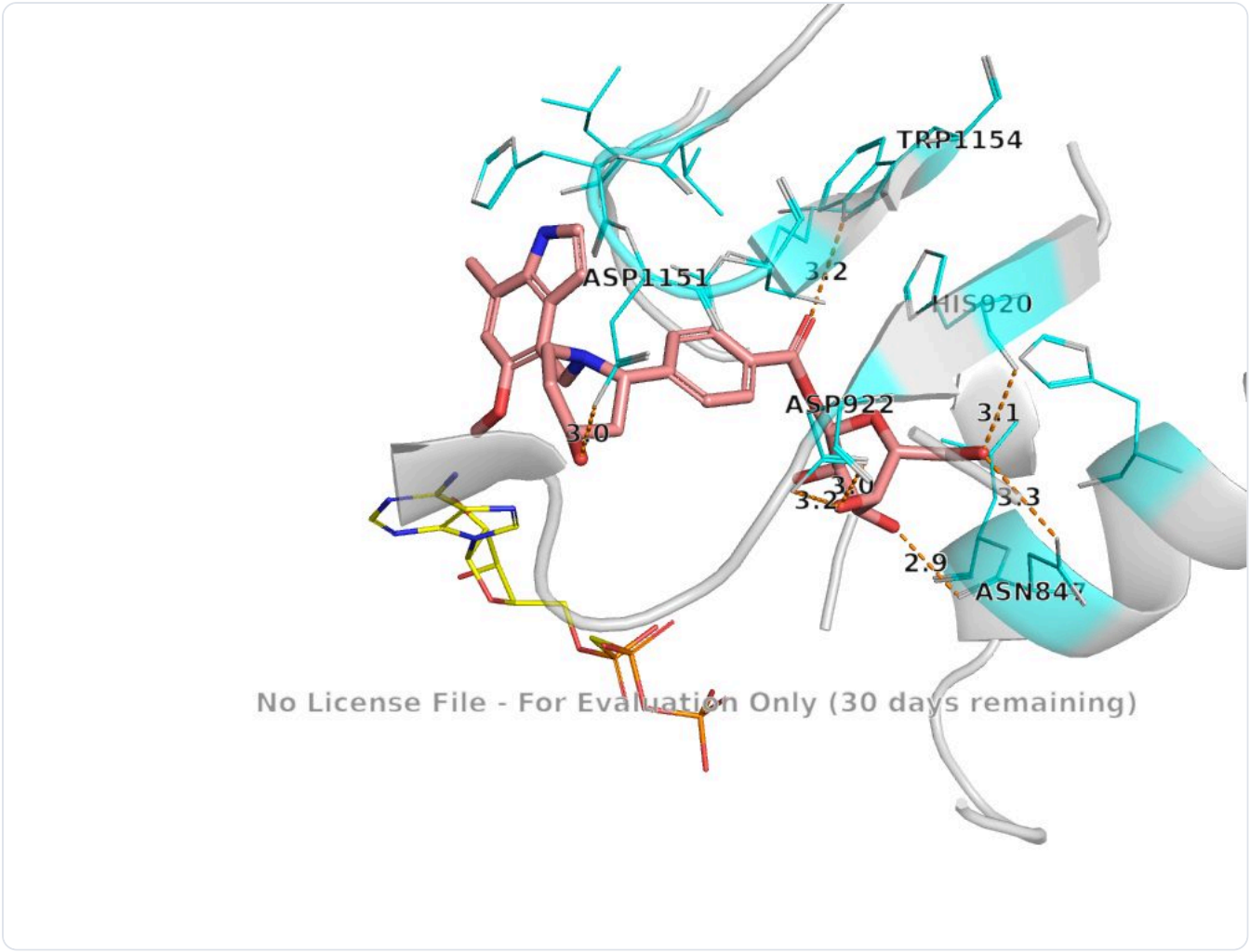
- 허공에 뜬 부분이 15개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) HIS844 ASN847 GLU890 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

13 **45481_1** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

당 부분은 Asn847 쪽에 맞물리고, 인돌과 벤조일 부분은 APC 쪽 열린 공간에 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

염다리가 4개로 이 30개 중 가장 많습니다(전하를 가진 부분이 +전하 잔기와 붙음). 대신 허공에 뜬 부분이 10개 원자입니다.

에너지 -8.67 | 포즈 신뢰도 0.52 | 수소결합 2개 | 염다리 4개 | 소수성 접촉 2개 | 허공에 뜬 부분 10원자 | 독성 최댓값 0.71 | APC 자리 리보스

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

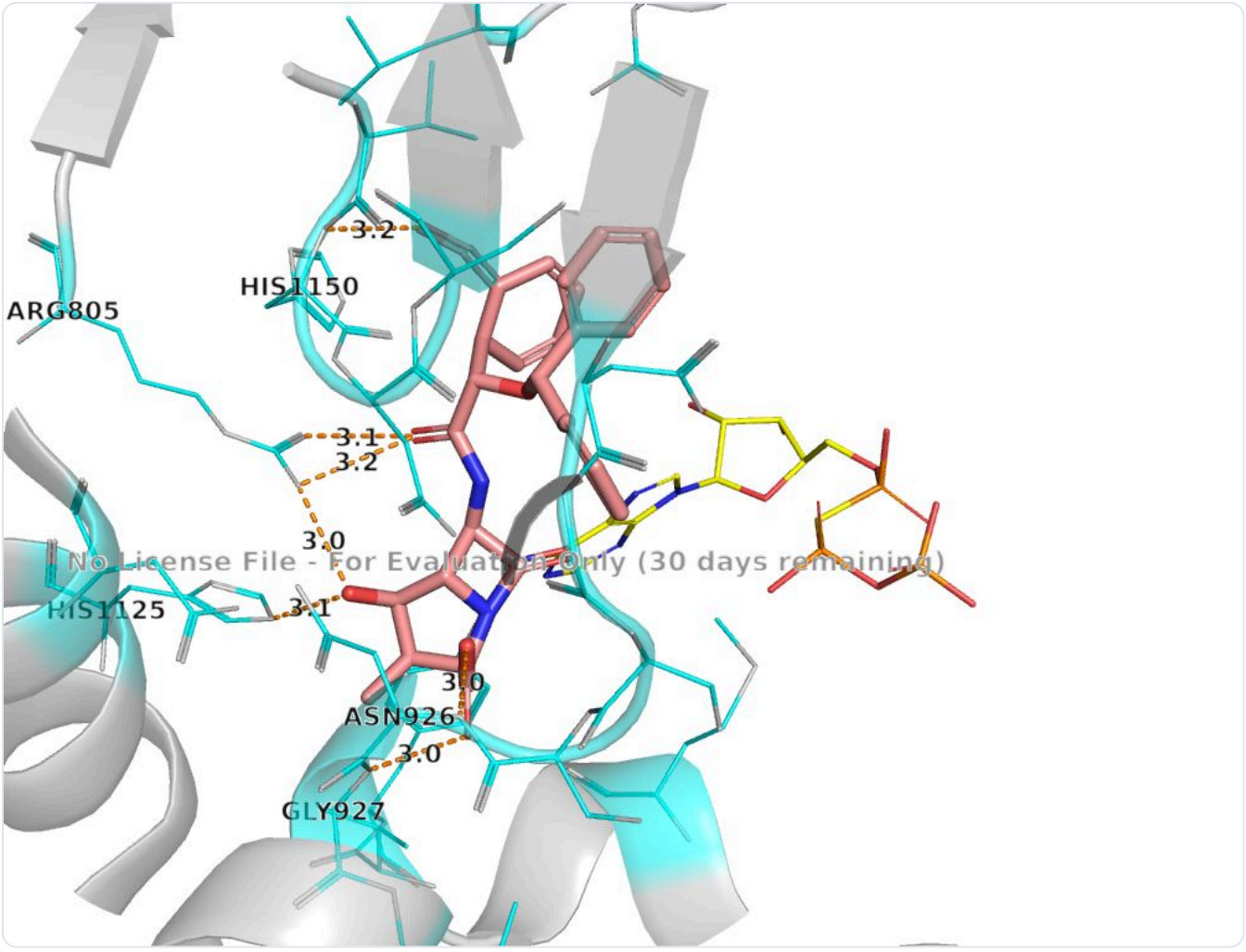
- 허공에 뜬 부분이 10개 원자 (기준 8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 HIS844 ASN847 HIS920 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

14 **43827_4** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

작은 융합 고리 덩어리가 APC의 아데닌이 있던 자리를 감싸고, Arg805, His1125, Asn926, Gly927 등과 수소결합이 모여 있습니다. 접촉 원자가 많고 수소결합이 6개인 후보입니다.

그래서 어떤 후보인가

눈 인상은 좋은데 독성 예측 0.81 때문에 '보통'입니다. 포즈 신뢰도(CNN_pose 0.67)도 높습니다. 규칙과 눈 인상이 어긋나는 대표 후보라서 직접 확인해야 합니다.

에너지 -8.51 | 포즈 신뢰도 0.67 | 수소결합 6개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 4개 | 허공에 뜬 부분 4원자 | 독성 최댓값 0.81 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

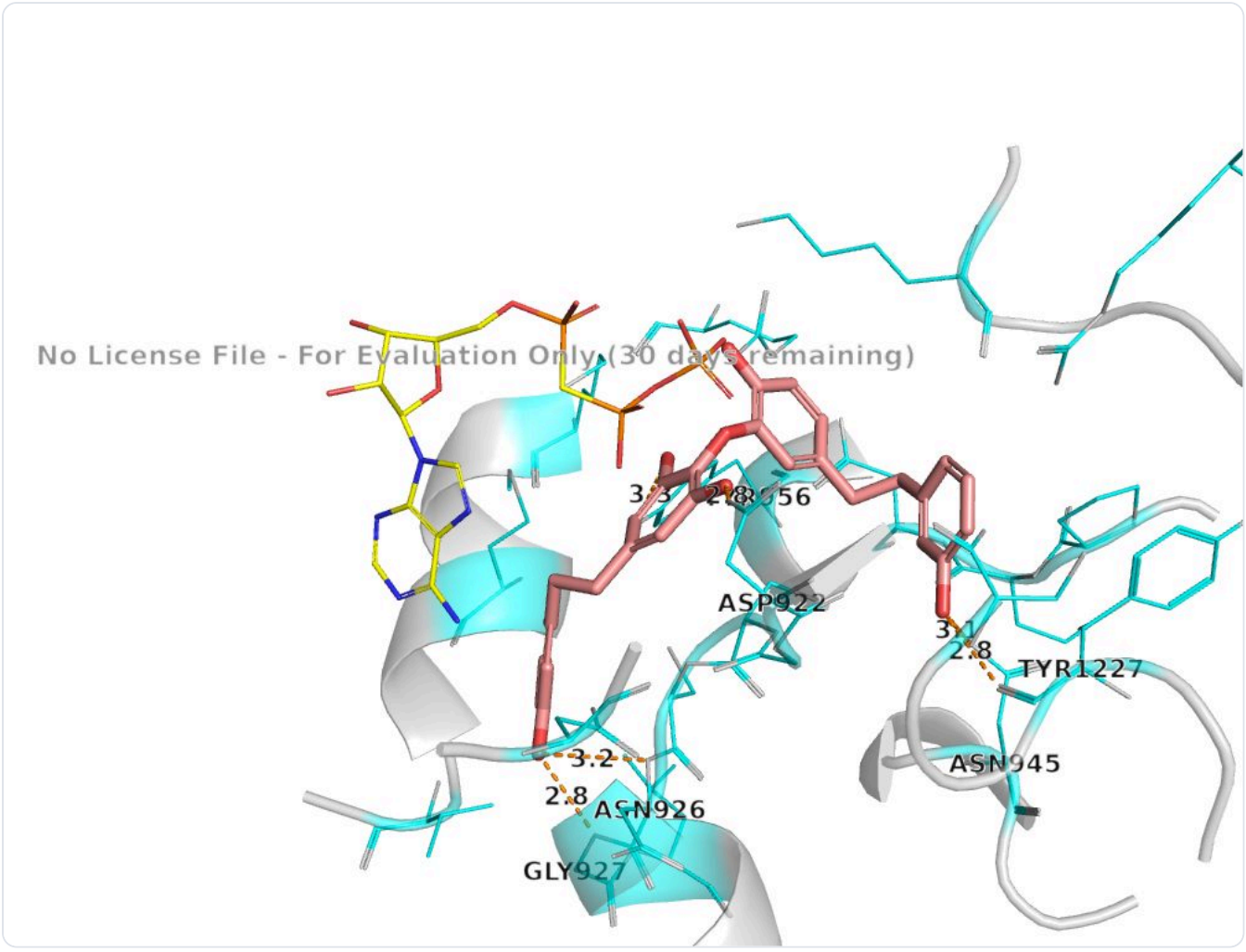
- 독성 예측 최댓값 0.81 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASP922 ASN926 GLY927 VAL998 HIS1125 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

15 **51554_4** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

막대형 분자가 단백질 표면을 따라 눕듯이 뻗어 있고, 양 끝(Asn926, Gly927, Tyr1227)에서만 수소결합합니다.

그래서 어떤 후보인가

홈에 들어갔다기보다 표면에 걸쳐 있는 모양입니다. 포즈 신뢰도와 독성 두 가지 표시가 붙었습니다.

에너지 -8.41 | 포즈 신뢰도 0.46 | 수소결합 3개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 1개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.83 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

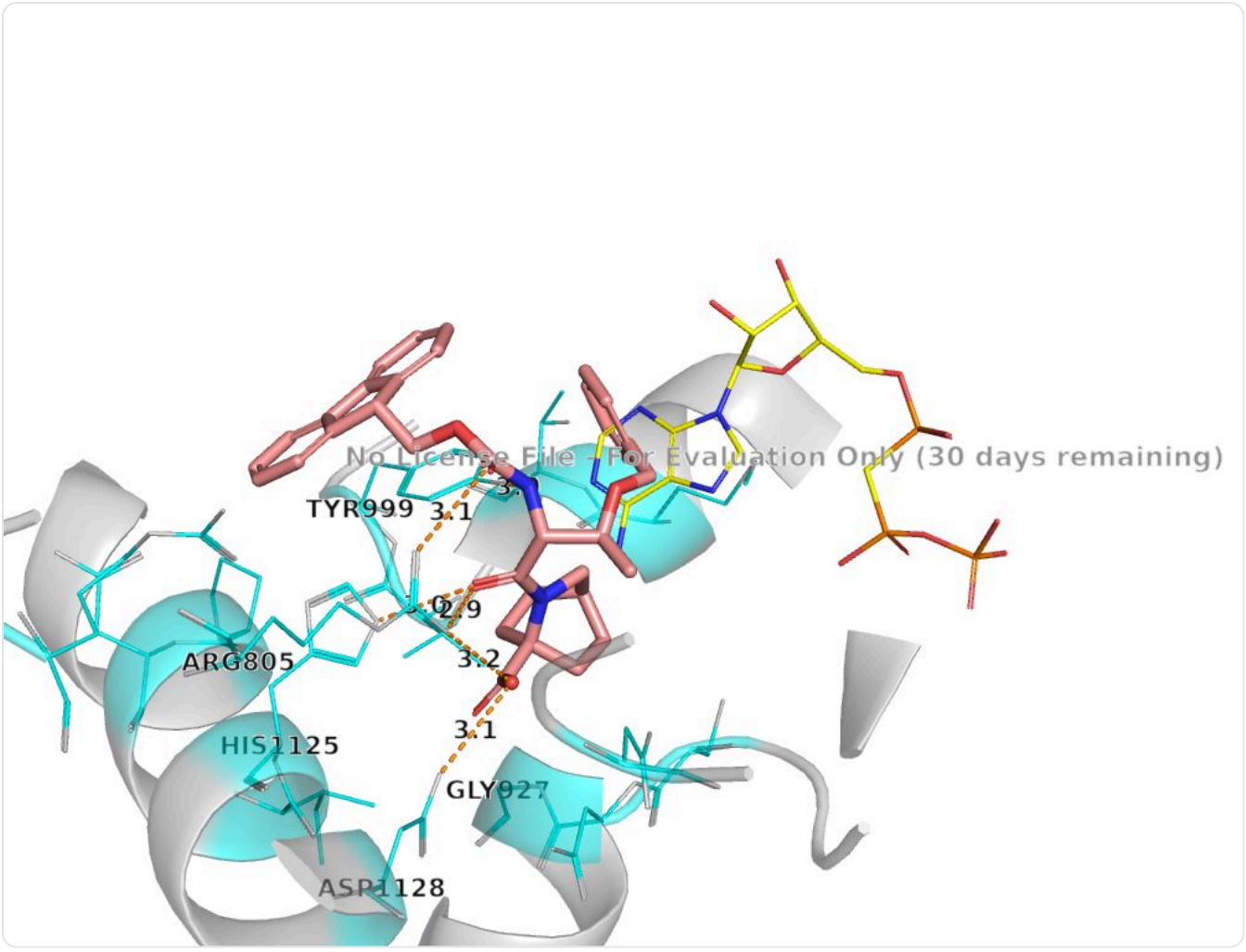
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4647 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.83 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) LYS853 SER924 ASN926 GLY927 ASN945 PRO952

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

16 **55101_3** 유력 대표 20개 상위 5개



그림에서 보이는 것

극성 머리가 Tyr999와 수소결합(PLIP)하고 Gly927 근처에도 닿으며, 커다란 방향족 날개는 단백질 밖(용매 쪽)으로 나와 있는 것처럼 보입니다.

그래서 어떤 후보인가

표시가 없는 유력 후보이고 소수성 접촉이 7개로 많습니다. 주의: 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.0~3.1 Å라서, 생리적 pH에서 두 쪽 모두 음전하이면 수소결합이 아니라 반발입니다. 날개 부분이 그림에서는 떠 보이지만 숫자로는 접촉이 있어서(허공에 뜬 부분 3개 원자) 그림이 과장일 수 있습니다.

에너지 -8.28 | 포즈 신뢰도 0.59 | 수소결합 3개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 7개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.69 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

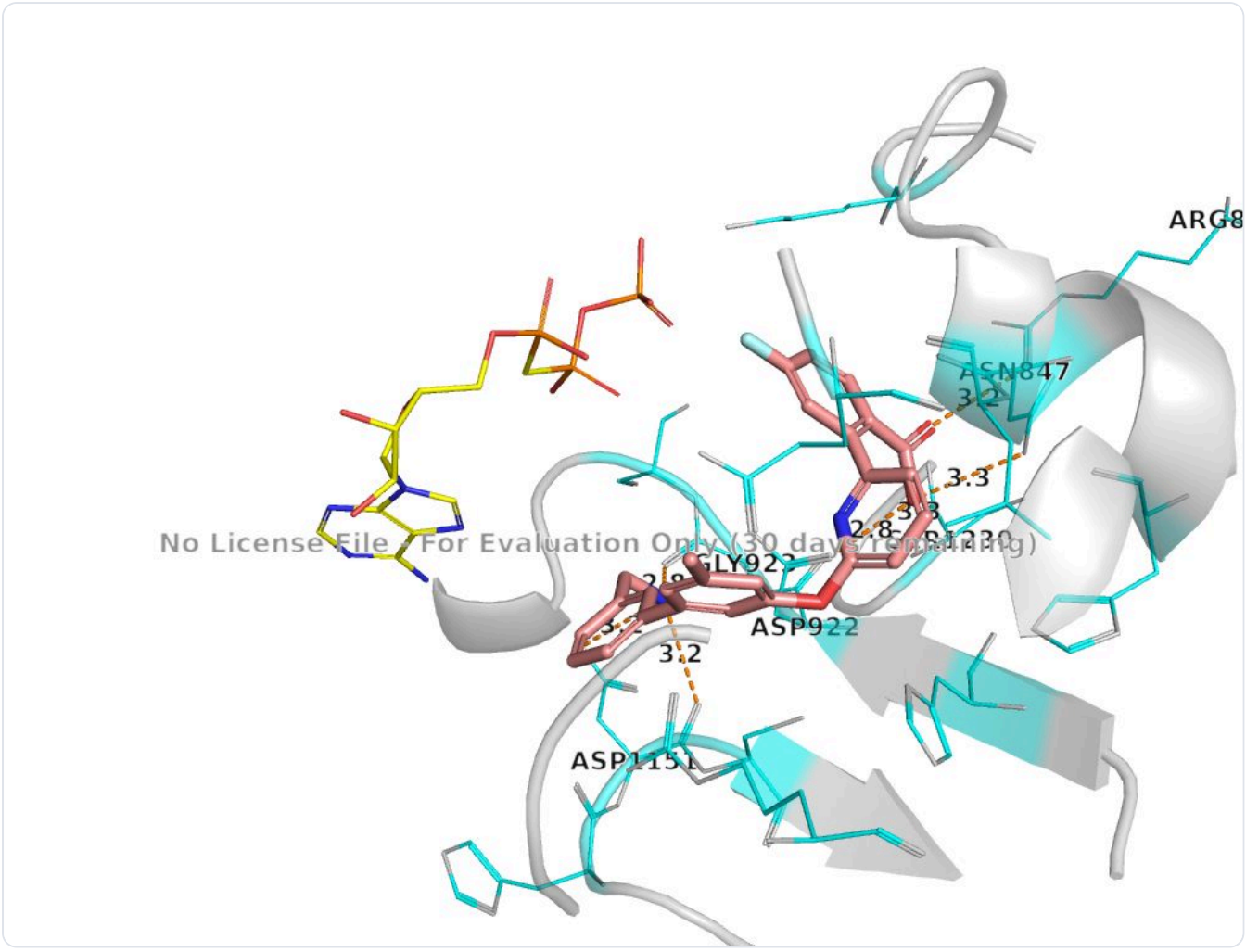
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 MET995 VAL998 TYR999 PRO1121 HIS1125 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

17 **50914_1** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

방향족 고리계가 Asp922, Gly927 근처에 모이고, 일부 고리는 조금 떨어져 있습니다. 불소(F) 원자가 하나 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

포즈 신뢰도 표시가 1개 붙었습니다. 허공에 뜬 부분은 7개 원자로 기준(8) 바로 아래입니다.

에너지 -8.27 | 포즈 신뢰도 0.48 | 수소결합 4개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 5개

허공에 뜬 부분 7원자 | 독성 최댓값 0.74 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

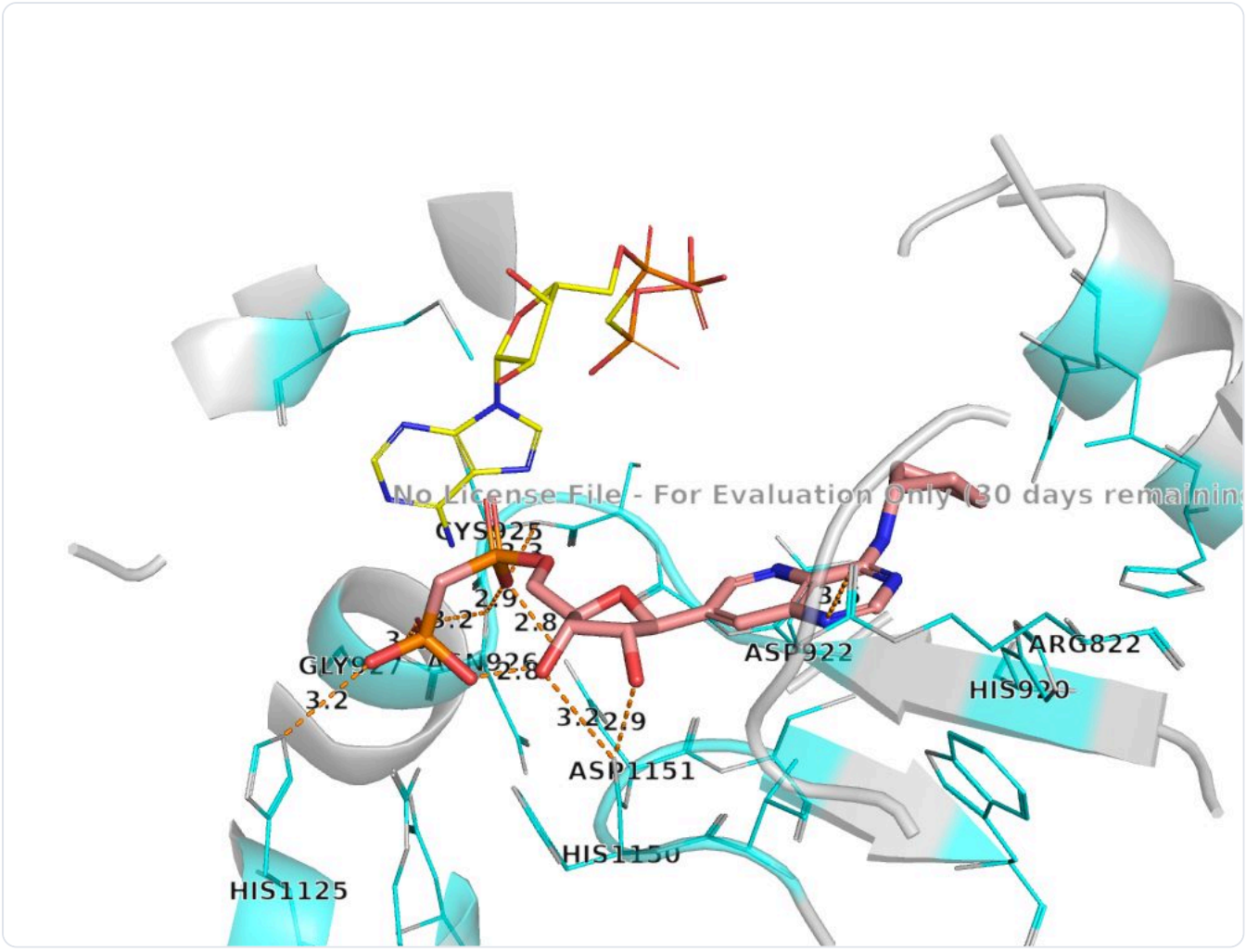
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4770 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LEU848 LYS853 ARG860 HIS920 ASP922 GLY923 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

18 52842_4 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

염기, 당, 인산을 가진 뉴클레오타이드 같은 모양입니다. 인산이 Cys925, Gly927, Asn926과 수소결합합니다. 그런데 방향이 원래 APC와 반대입니다(인산이 왼쪽, 염기가 오른쪽).

그래서 어떤 후보인가

ATP를 흉내 낸다는 이야기를 만들기 좋은 후보입니다. 다만 인산이 APC 삼인산이 있던 곳이 아니라 다른 곳에 놓여 있다는 점은 설명이 필요합니다. 독성 예측 0.82로 표시가 1개 붙었습니다. 정체(어떤 화합물인지)는 확인하지 않았습니다.

에너지 -8.22 | 포즈 신뢰도 0.55 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 4개 | 허공에 뜬 부분 2원자 | 독성 최댓값 0.82 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

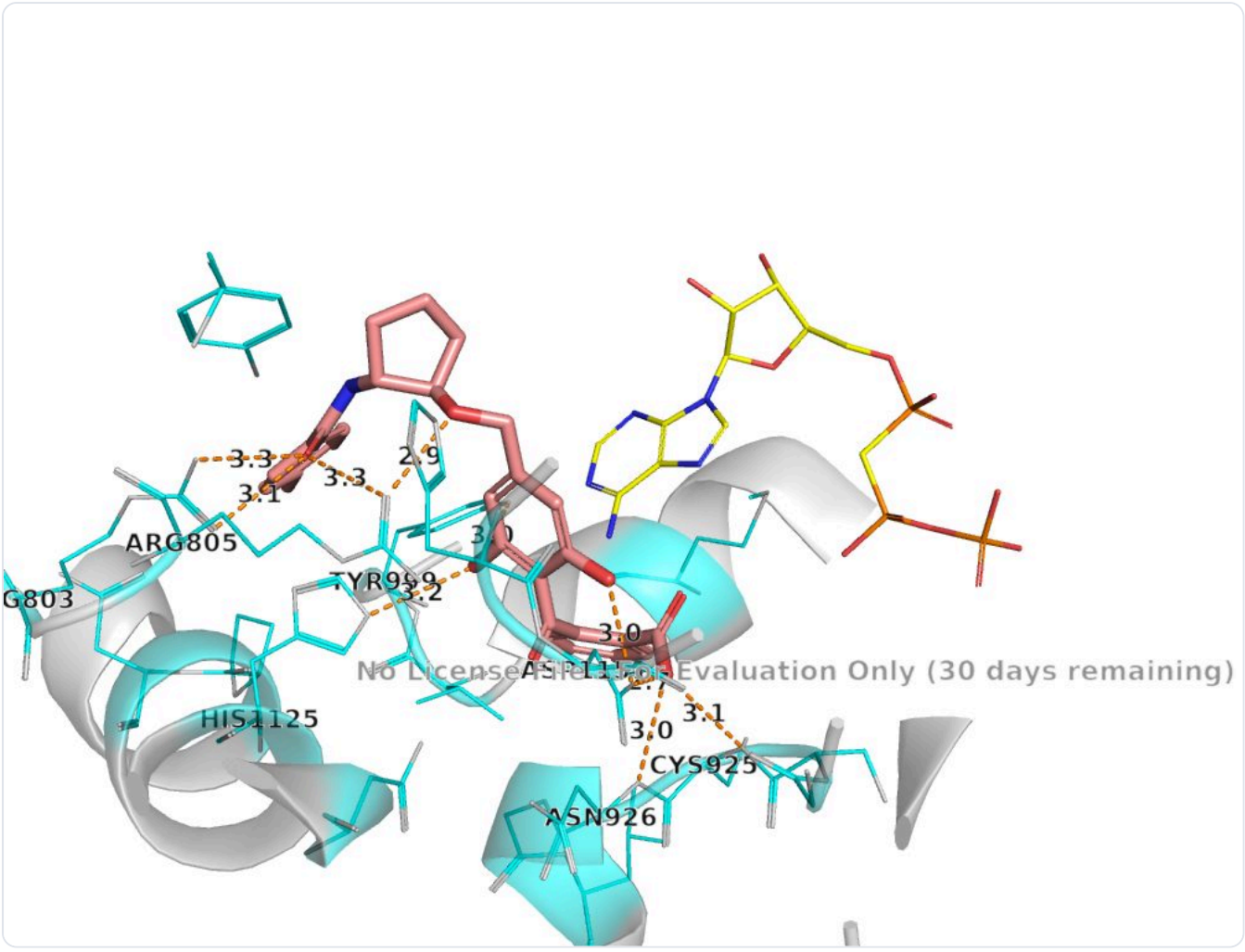
- 독성 예측 최댓값 0.82 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ASN847 LEU848 HIS920 ASP922 CYS925 ASN926 GLY927 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

19 **50537_1** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

수소결합 6개가 Arg805, Tyr999, Asn926 쪽에 모여 있고, 시클로펜틸(작은 고리 하나)이 열린 공간으로 나옵니다.

그래서 어떤 후보인가

수소결합은 많지만 CNN_pose가 0.47이라 신뢰도 표시가 1개 붙었습니다. Tyr999는 원래 APC가 아데닌 쪽에서 쓰던 것으로 보이는 잔기입니다.

에너지 -8.20 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 6개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.61 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

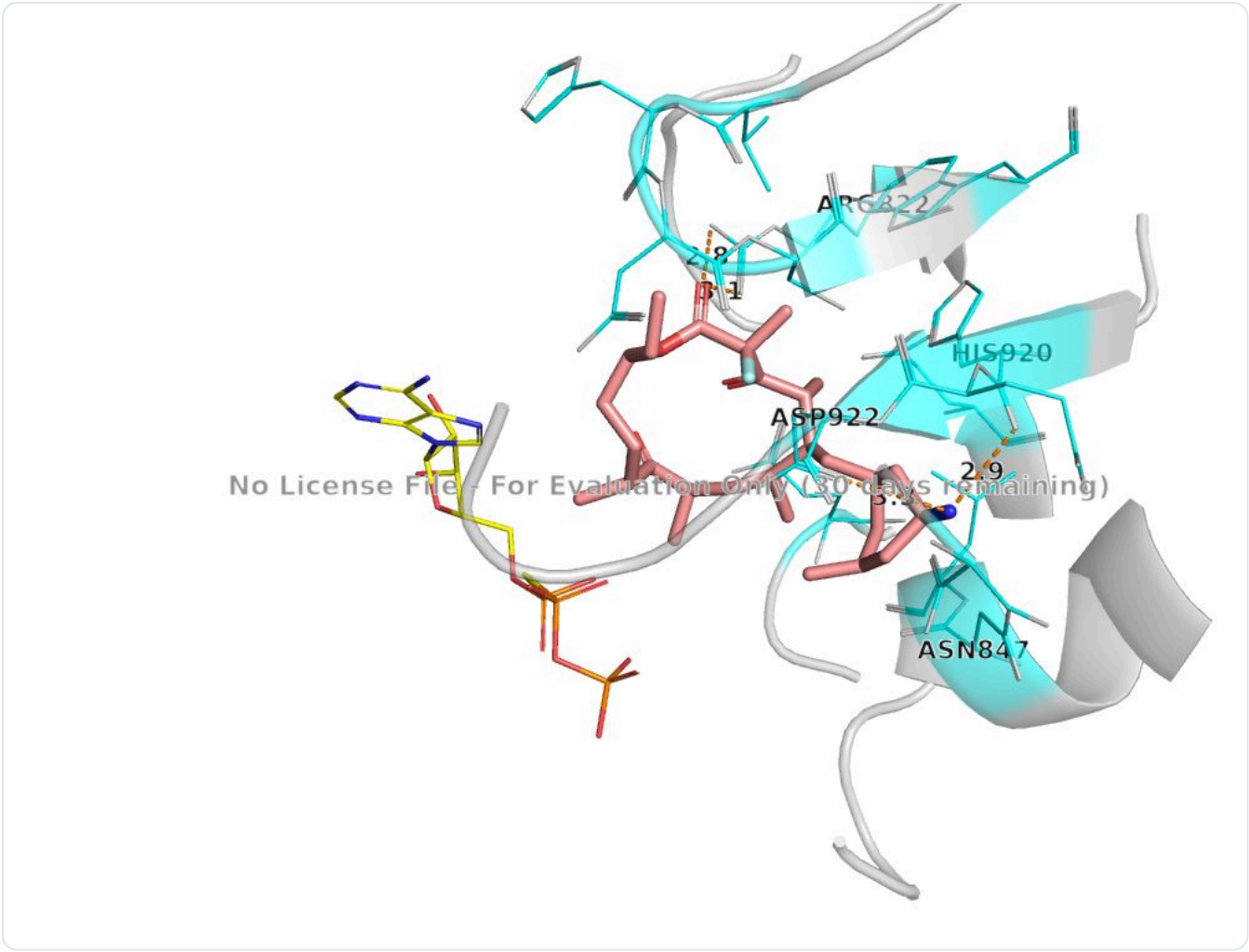
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4663 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG803 ARG805 CYS925 ASN926 VAL998 TYR999 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 1개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

20 **55994_3** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

접힌 긴 사슬이 단백질 표면 위에 떠 있고, 단백질과 닿는 곳이 거의 없습니다.

그래서 어떤 후보인가

세 가지 표시가 모두 붙은 후보입니다. 발표 후보로는 가장 뒤로 둡니다.

에너지 -8.06 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 3개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 4개

허공에 뜬 부분 16원자 | 독성 최댓값 0.84 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 3개

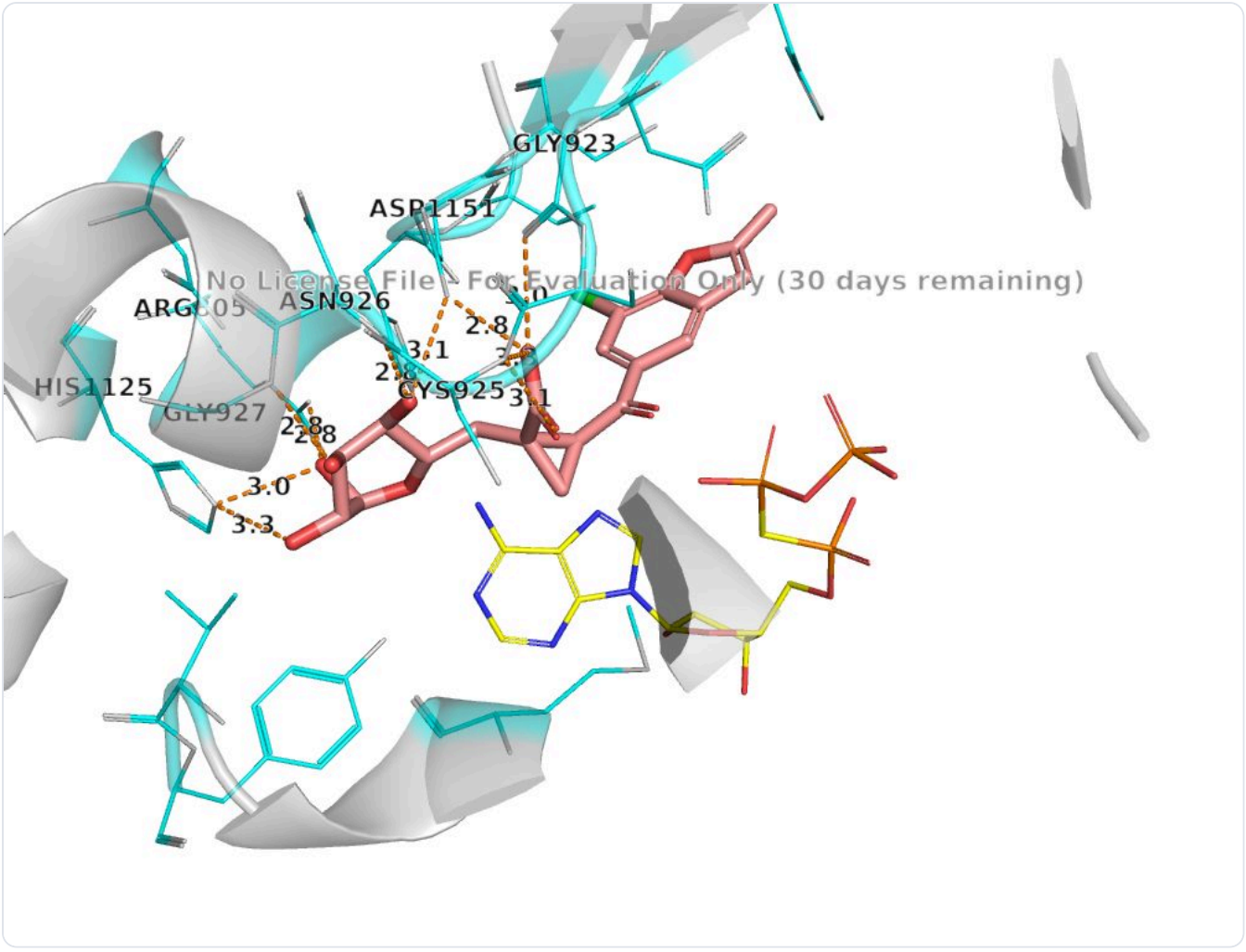
- 허공에 뜬 부분이 16개 원자 (기준 8 이상)
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4688 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.84 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 GLU890 HIS920 ASP922 VAL1149

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

21 **54061_1** 의심 대표 20개



그림에서 보이는 것

당 부분이 Gly927, Asn926, His1125와 수소결합 5개를 만들고, 방향족 부분은 APC 위에 포개집니다. 염소(Cl) 원자가 하나 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

눈으로는 좋은데 허공에 뜬 부분이 8개 원자(기준 경계)이고 독성이 0.81이라 '의심'이 됐습니다. 규칙과 눈이 어긋나는 후보라서 직접 확인해 볼 만합니다.

에너지 -8.02 **포즈 신뢰도** 0.55 **수소결합** 5개 **염다리** 2개 **소수성 접촉** 0개
허공에 뜬 부분 8원자 **독성 최댓값** 0.81 **APC 자리** 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

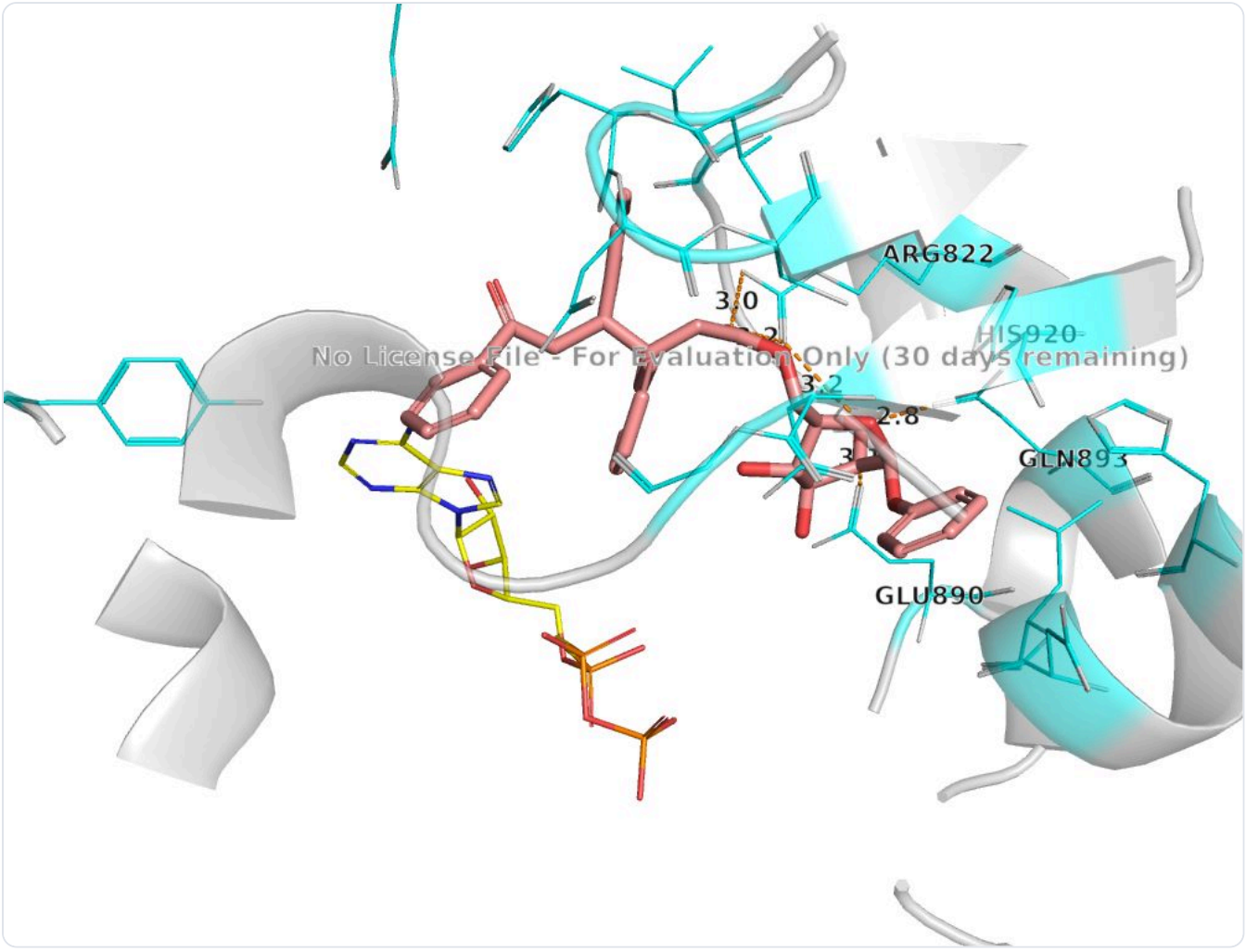
- 허공에 뜬 부분이 8개 원자 (기준 8 이상)
- 독성 예측 최댓값 0.81 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 CYS925 ASN926 GLY927 HIS1125 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

22 54754_3 유력 대표 20개



그림에서 보이는 것

카복실산이 달린 긴 사슬이 뻗어 있고, 끝의 고리는 Gln893, Glu890 근처에 있습니다. 소수성 접촉이 8개로 많습니다.

그래서 어떤 후보인가

표시가 없는 유력 후보이고 독성 예측이 0.51로 낮은 편입니다. APC의 아데닌 자리를 차지합니다.

에너지 -8.00 | 포즈 신뢰도 0.55 | 수소결합 2개 | 염다리 2개 | 소수성 접촉 8개
허공에 뜬 부분 4원자 | 독성 최댓값 0.51 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

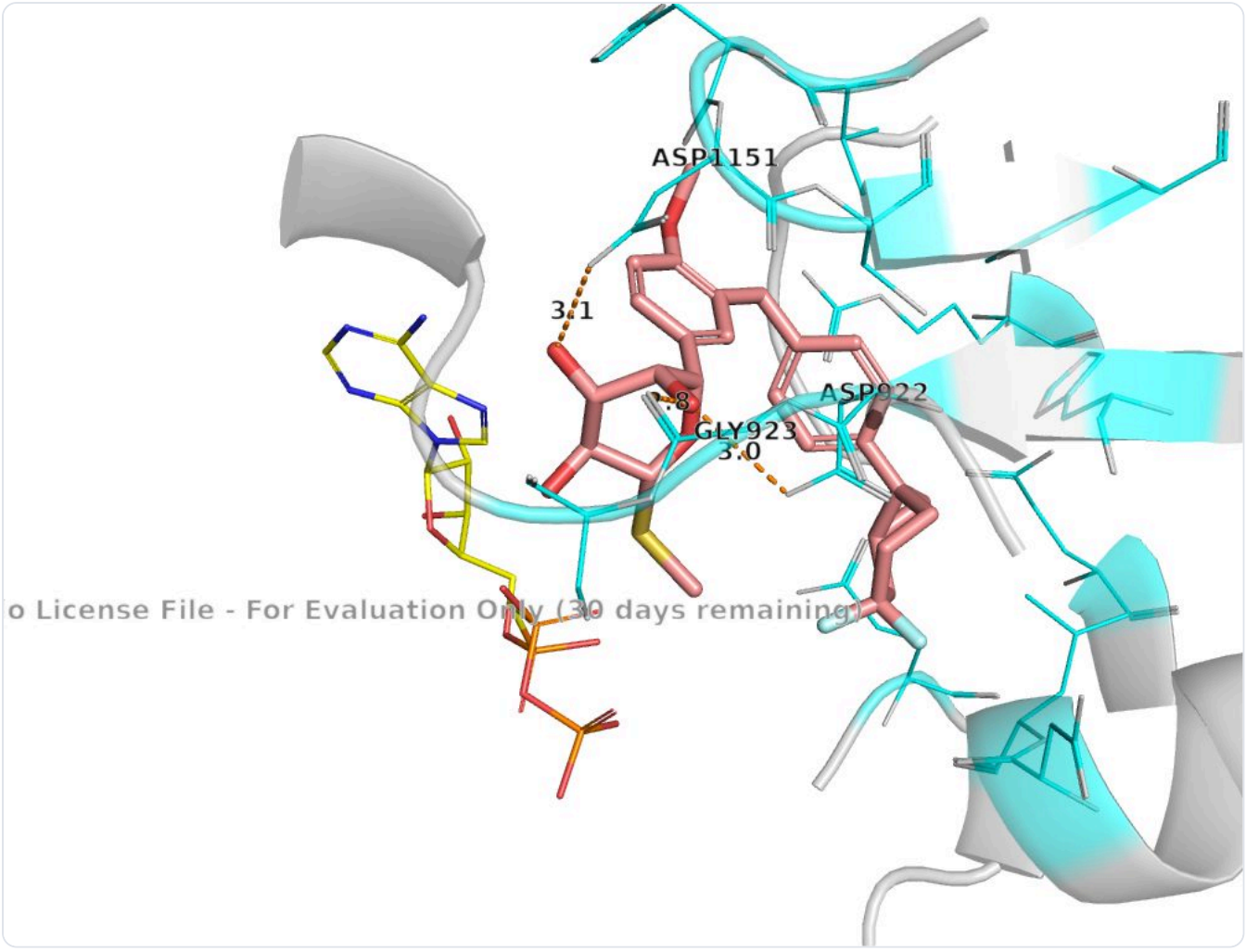
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) LEU816 ARG822 ASN847 LEU848 GLU890 HIS920 ASP922 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

23 **47255_1** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

여러 고리로 된 분자가 Asp1151, Asp922 근처에 걸쳐 넓게 접촉합니다. 황(S) 원자 하나와 불소 두 개가 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

접촉은 넓지만 수소결합이 2개뿐이고 독성 예측 0.84로 표시가 1개 붙었습니다.

에너지 -7.99 | 포즈 신뢰도 0.54 | 수소결합 2개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.84 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

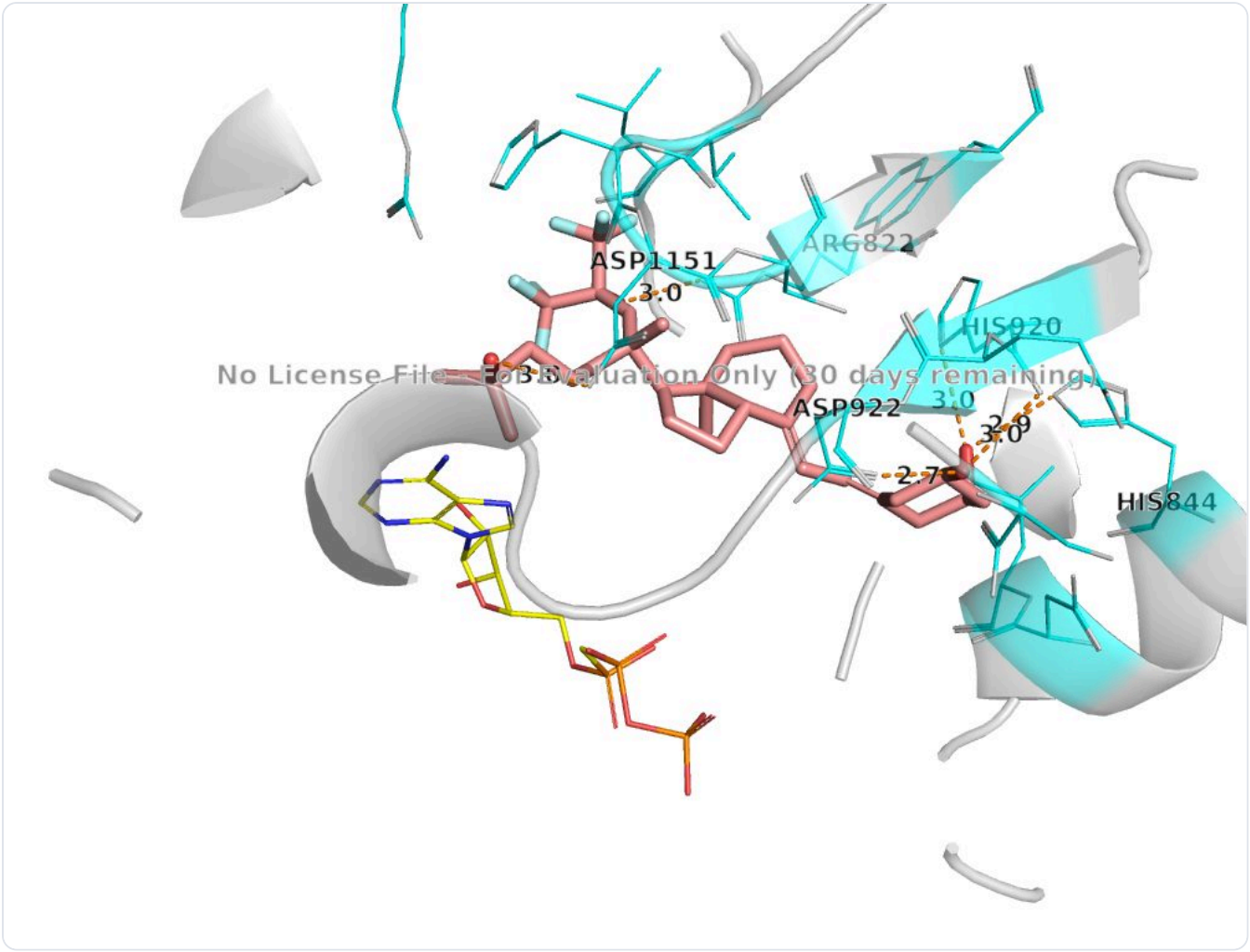
- 독성 예측 최댓값 0.84 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 GLY923 VAL1149 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

24 **49659_5** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

불소가 6개 있는 큰 분자입니다. 불소 쪽 끝은 Asp1151 근처에 있고, 나머지는 홈 안에서 Asp922, His844와 수소결합합니다.

그래서 어떤 후보인가

CNN_pose 0.87로 이 30개 중 포즈 신뢰도가 가장 높습니다. 그런데 허공에 뜬 부분 9개 원자와 독성 0.86 때문에 '의심'이 됐습니다. 구제를 고려할 후보입니다.

에너지 -7.99 | 포즈 신뢰도 0.87 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 4개

허공에 뜬 부분 9원자 | 독성 최댓값 0.86 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

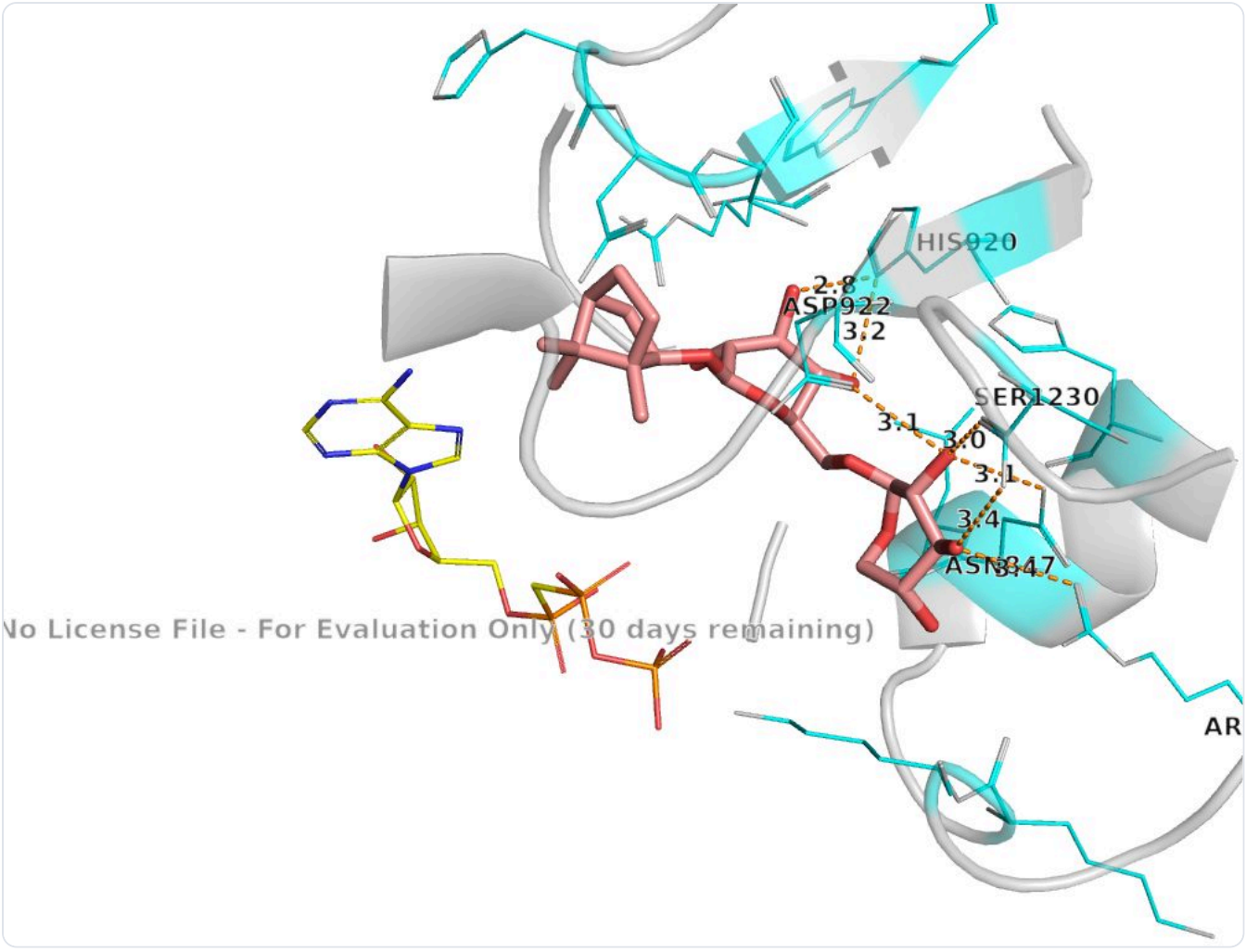
- 허공에 뜬 부분이 9개 원자 (기준 8 이상)
- 독성 예측 최댓값 0.86 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ARG822 HIS844 ASN847 LEU848 ASP922 VAL1149 HIS1150 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

25 **50212_1** 유력 대표 20개



그림에서 보이는 것

고리와 당이 이어진 분자가 Asp922와 Asn847 사이에 놓이고, 접촉이 분자 전체에 고르게 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

표시가 없는 유력 후보이고 독성 예측이 0.51로 낮습니다. 에너지는 −7.98로 하위권이라 에너지 순위만 보면 눈에 안 띄지만, 모양과 안전성 면에서는 좋은 편입니다.

에너지 -7.98 | 포즈 신뢰도 0.51 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 5원자 | 독성 최댓값 0.51 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

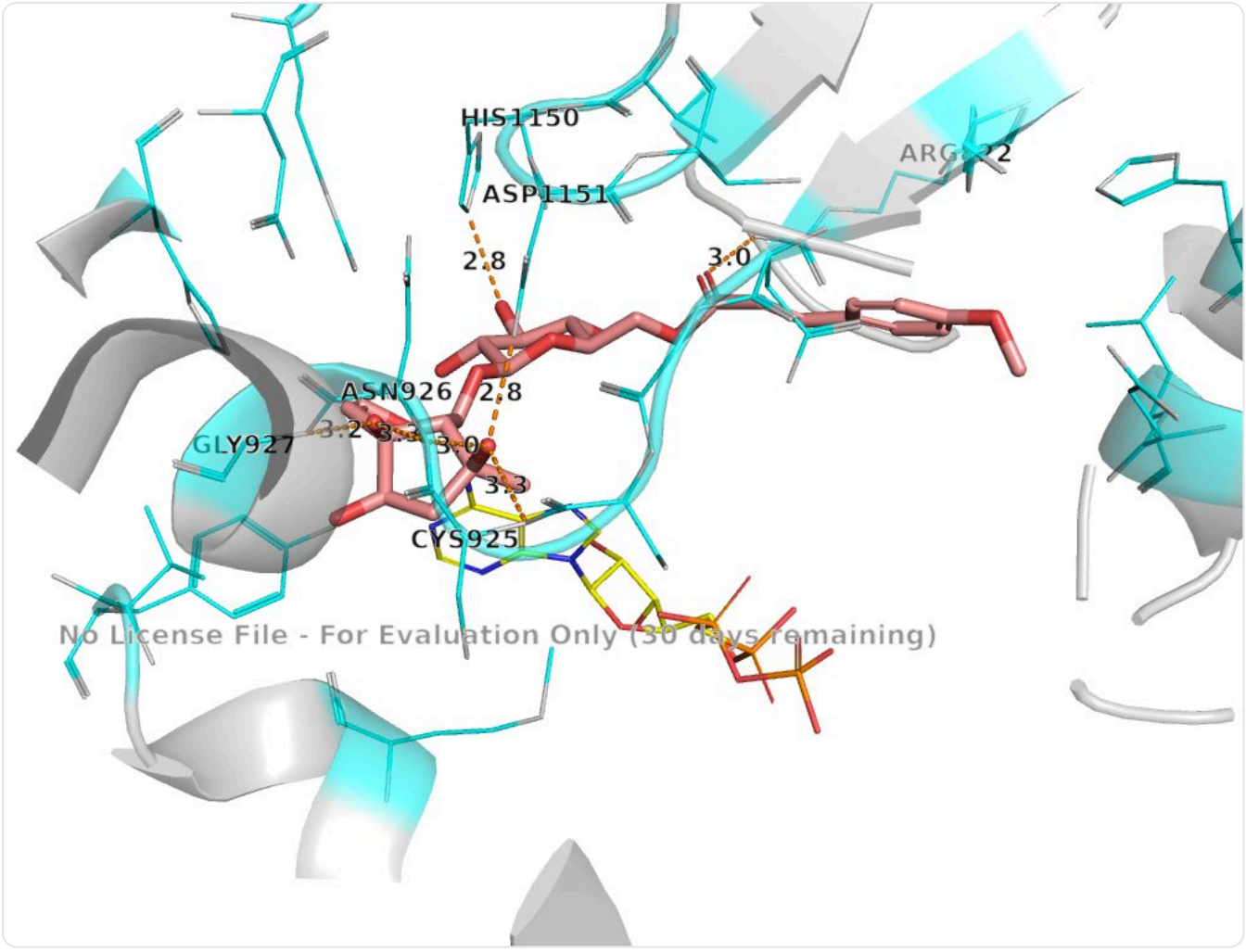
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 ARG860 HIS920 ASP922 ASP1151 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

26 **48386_1** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

당 부분은 Gly927, Asn926과 수소결합하고, 오른쪽의 방향족 고리는 단백질 밖 용매 쪽으로 나옵니다.

그래서 어떤 후보인가

포즈 신뢰도와 독성 두 가지 표시가 붙었습니다. 염다리가 3개로 전하 상호작용은 좋은 편입니다.

에너지 -7.98 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 3개 | 염다리 3개 | 소수성 접촉 2개

허공에 뜬 부분 3원자 | 독성 최댓값 0.86 | APC 자리 아데닌

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

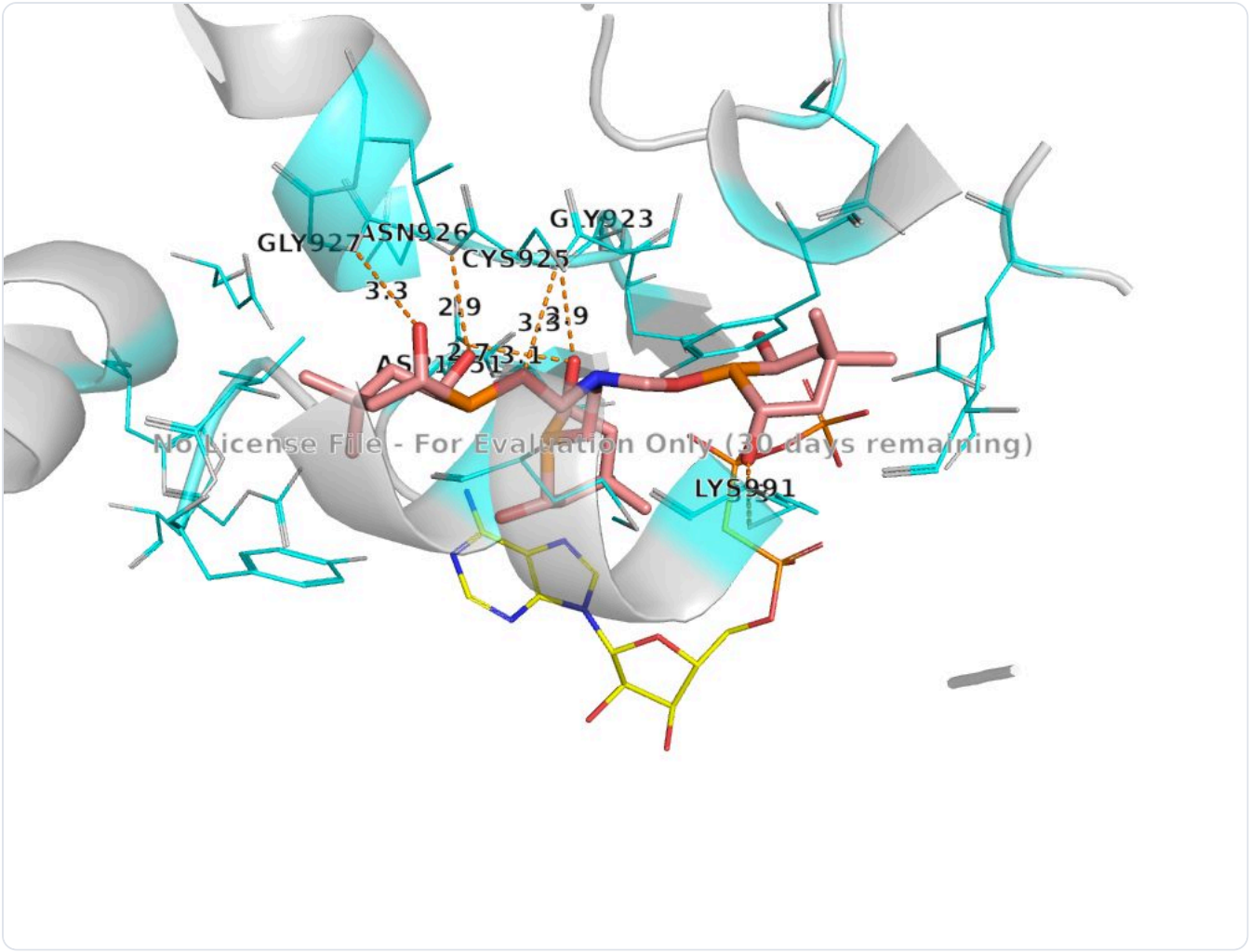
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4654 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.86 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 ARG822 LEU848 HIS920 GLY923 CYS925 ASN926 GLY927

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

27 **45149_5** 의심 20개에서 제외



그림에서 보이는 것

인(P)이 3개 들어 있는 분자가 APC 삼인산이 있던 자리 위에 포개져 있고 Lys991 근처에 놓입니다.

그래서 어떤 후보인가

ATP의 인산을 닮은 작용기를 가졌다는 점에서 이야기하기 좋지만 포즈 신뢰도와 독성 두 가지 표시가 붙었습니다. 정체(어떤 화합물인지)는 확인하지 않았습니다.

에너지 -7.96 | 포즈 신뢰도 0.47 | 수소결합 4개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 5개

허공에 뜬 부분 5원자 | 독성 최댓값 0.81 | APC 자리 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 2개

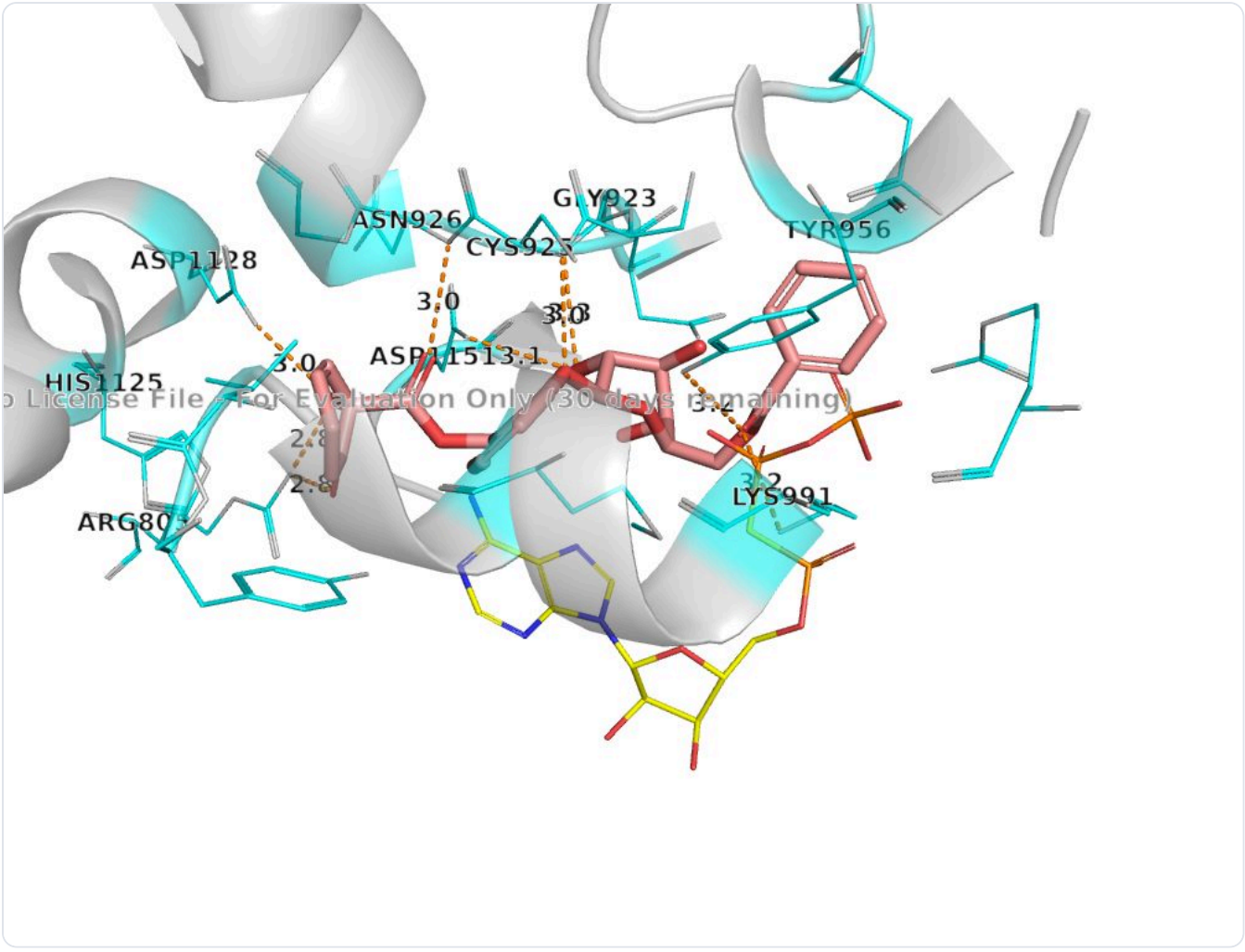
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4686 (기준 0.5 미만)
- 독성 예측 최댓값 0.81 (기준 0.8 이상)

상호작용 잔기(PLIP) LYS853 GLY923 CYS925 ASN926 GLY927 TYR956 LYS991 VAL998 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

28 **53960_1** 유력 대표 20개 상위 5개



그림에서 보이는 것

당과 방향족 부분이 APC 삼인산이 있던 쪽(Lys991 근처)과 Gly923, Cys925에 걸쳐 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

표시가 없는 유력 후보이고 CNN_pose 0.64, 독성 0.61로 두 값 모두 양호합니다. 아데닌과 삼인산 두 자리를 같이 차지합니다. 비슷한 분자 2개로 이루어진 군집 3번의 대표입니다.

에너지 -7.95 | **포즈 신뢰도** 0.64 | **수소결합** 4개 | **염다리** 1개 | **소수성 접촉** 4개

허공에 뜬 부분 5원자 | **독성 최댓값** 0.61 | **APC 자리** 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 0개

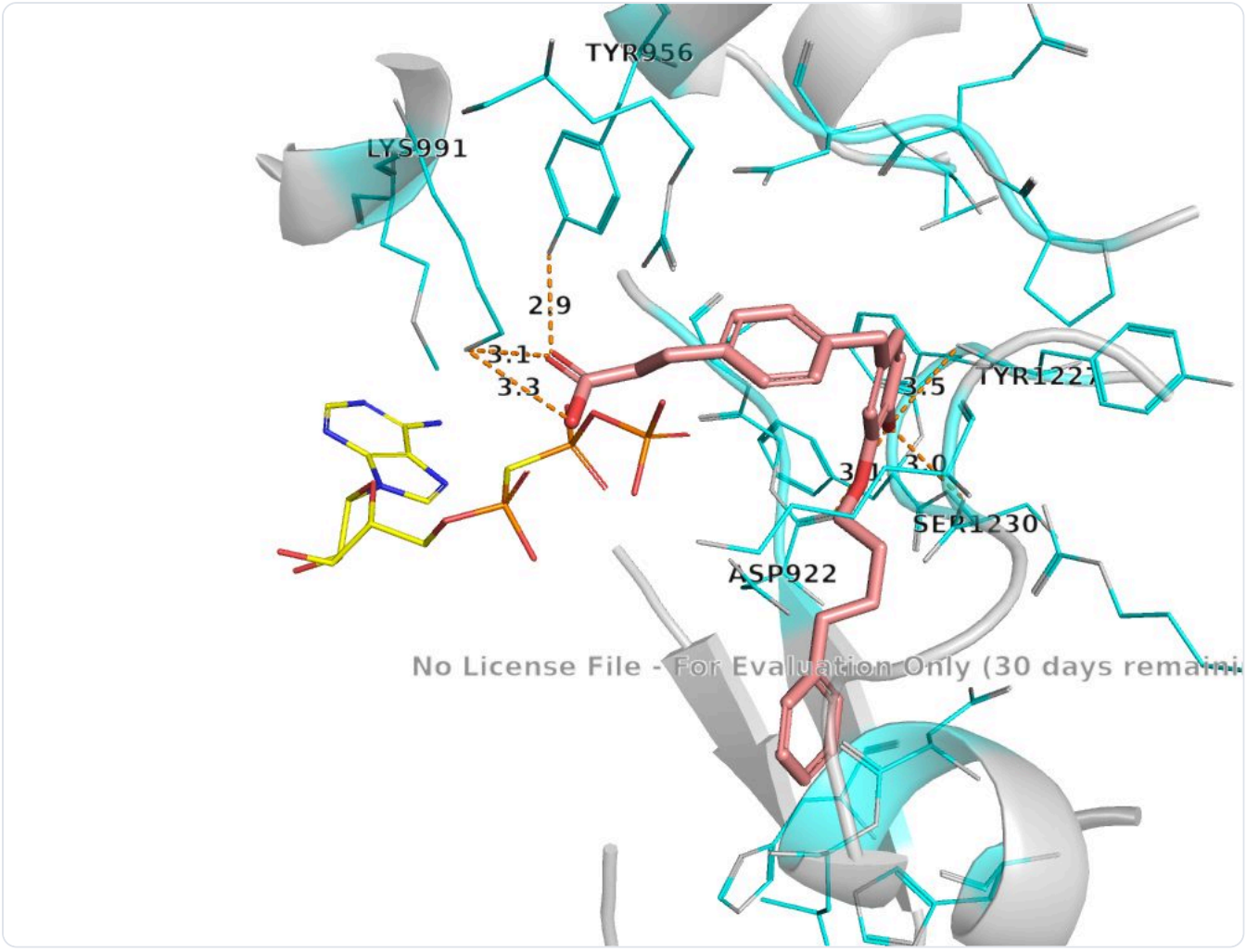
- 붙은 표시가 없습니다

상호작용 잔기(PLIP) ARG805 CYS925 ASN926 GLY927 TYR956 LYS991 MET995 VAL998 TYR999 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 비슷한 분자 2개와 한 군집(군집 3)

29 **51034_5** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

방향족 막대가 삼인산 쪽에서 Lys991과 수소결합하고, 끝이 아래쪽 빈 곳으로 늘어집니다.

그래서 어떤 후보인가

CNN_pose가 0.45로 낮아서 표시가 1개 붙었습니다. 소수성 접촉은 6개로 많은 편입니다.

에너지 -7.89 | 포즈 신뢰도 0.45 | 수소결합 2개 | 염다리 1개 | 소수성 접촉 6개

허공에 뜬 부분 2원자 | 독성 최댓값 0.78 | APC 자리 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

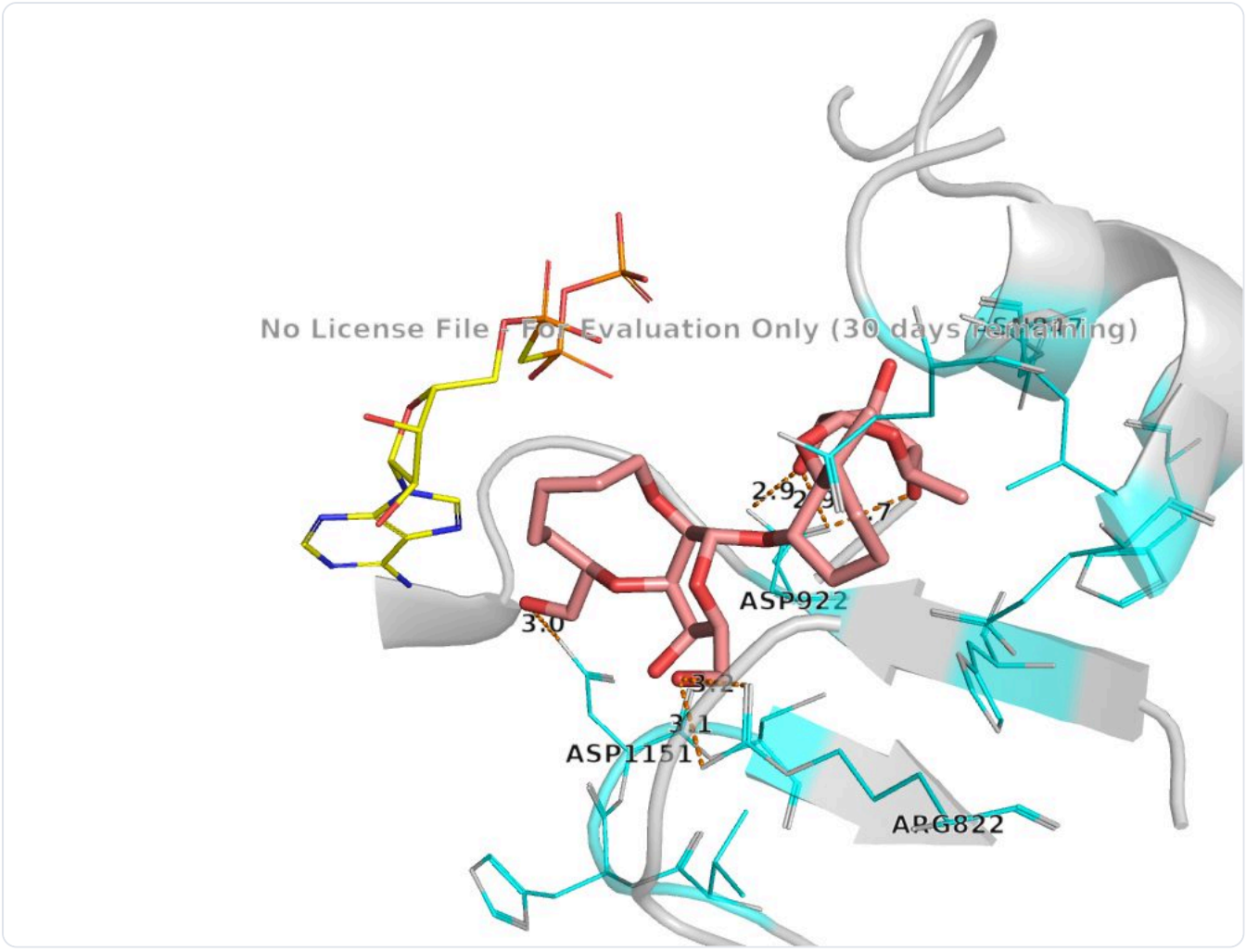
- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4549 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ASN847 LEU848 LYS853 HIS920 ASP922 PRO952 TYR956 LYS991 SER1230

APC와 같은 잔기를 쓴 수 2개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

30 **44925_5** 보통 대표 20개



그림에서 보이는 것

접힌 다환 구조가 일부는 홈 안에 있고 일부는 빈 공간에 있으며, 수소결합은 한쪽에 몰려 있습니다.

그래서 어떤 후보인가

CNN_pose가 0.46으로 낮아서 표시가 1개 붙었습니다. 허공에 뜬 부분은 7개 원자입니다.

에너지 -7.89 | 포즈 신뢰도 0.46 | 수소결합 3개 | 염다리 0개 | 소수성 접촉 4개

허공에 뜬 부분 7원자 | 독성 최댓값 0.72 | APC 자리 아데닌 + 삼인산

▼ 표시(주의점)와 자세한 정보

붙은 표시 1개

- 포즈 신뢰도 CNN_pose 0.4586 (기준 0.5 미만)

상호작용 잔기(PLIP) ARG822 ASN847 LEU848 GLU890 HIS920 ASP1151

APC와 같은 잔기를 쓴 수 0개 (APC는 Lys853, Arg987, Lys991, Tyr999를 씀)

구조 군집 혼자인 군집(비슷한 분자 없음)

---

8. 5단계 마무리: 대표 20개와 상위 5개 확정

8.1 결정

- 7.10절에서 제안한 방식을 사용자가 승인했다(2026-11-12). **유력 6개 + 보통 13개 + 의심 중 구제 1개 = 20개**
- 상위 5개는 이 20개 중에서 정했다(현재 방식은 8.10절, 옛 방식은 8.9절).

8.2 구제 규칙과 결과

의심 11개 중 어느 1개를 살릴지는 **내 판단**으로 아래 규칙을 정했다.

- 대상: 판정이 "의심"이고, 표시가 정확히 2개이며, 눈 보정(그림에서 명백한 문제를 본 것)이 없는 후보(7개). 표시 3개이거나 눈 보정을 받은 후보는 구제하지 않는다.
- 점수: 표시된 기준을 **기준값 대비 얼마나 넘겼는지**를 더한다. 작을수록 기준에 가깝다.
  - 허공에 뜬 부분: (덩어리 크기 - 8) / 8
  - 포즈 신뢰도: (0.5 - CNN_pose) / 0.5
  - 독성: (최댓값 - 0.8) / 0.8

후보	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	허공에 뜬 부분	기준 초과 점수
54061_1 (구제)	-8.02	0.552	0.807	8	**0.009**
45149_5	-7.96	0.469	0.814	5	0.080
44930_1	-8.81	0.464	0.828	4	0.107
51554_4	-8.41	0.465	0.834	3	0.114
48386_1	-7.98	0.465	0.859	3	0.143
54347_1	-9.64	0.468	0.872	4	0.155
49659_5	-7.99	0.870	0.855	9	0.194

- **54061_1을 구제했다.** 허공에 뜬 덩어리가 정확히 8개 원자(기준선)이고 독성이 0.807로 0.8을 간신히 넘은 정도라 두 표시 모두 기준 바로 위이다. 그림에서도 수소결합 5개를 만들고 아데닌과 삼인산 두 자리를 포개어 쓴다(7.5절 5번). 2위(45149_5)와 점수 차는 0.071이다.
- **49659_5(CNN_pose 0.87)는 구제하지 않았다.** 표시된 두 기준을 더 크게 넘었기 때문이다(점수 0.194). 다만 포즈 신뢰도가 가장 높은 후보라서, 다른 규칙(포즈 신뢰도 우선)을 쓰면 이쪽이 뽑힌다. 팀이 원하면 54061_1과 바꿀 수 있다.

8.3 대표 20개 (에너지 순)

순위	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	수소결합 (중복 제거)	APC 자리	구조 군집	20개 안 정성	경계값
1	54215_5	보통	-10.80	0.71	0.73	9	5	삼인산	혼자	23/23	
2	49057_1	유력	-9.81	0.53	0.72	4	5	삼인산	혼자	22/23	
3	47801_3	보통	-9.54	0.55	0.82	2	4	삼인산	혼자	21/23	
4	47054_3	보통	-9.48	0.64	0.90	2	2	아데닌	4번(비슷한 분자 2개)	19/23	독성 0.8998 (교수님 0.9 제거 기준 바로 아래)
5	54773_2	보통	-9.23	0.58	0.79	12	4	아데닌	1번(비슷한 분자 4개)	17/23	
6	46499_3	보통	-9.19	0.50	0.62	2	6	삼인산	2번(비슷한 분자 2개)	21/23	CNN_pose 0.4985 (기준 0.5)
7	52504_2	유력	-9.04	0.52	0.72	3	3	아데닌	혼자	21/23	
8	45481_1	보통	-8.67	0.52	0.71	10	2	리보스	혼자	16/23	
9	43827_4	보통	-8.51	0.67	0.81	4	6	아데닌	혼자	23/23	독성 0.8067 (기준 0.8)
10	55101_3	유력	-8.28	0.59	0.69	3	3	아데닌	혼자	22/23	
11	50914_1	보통	-8.27	0.48	0.74	7	4	삼인산	혼자	19/23	
12	52842_4	보통	-8.22	0.55	0.82	2	4	아데닌	혼자	22/23	
13	50537_1	보통	-8.20	0.47	0.61	3	6	아데닌	혼자	21/23	
14	54061_1	구제	-8.02	0.55	0.81	8	5	아데닌 + 삼인산	혼자	15/23	독성 0.8071 (기준 0.8); 허공에 뜬 덩어리 정확히 8 (기준 8)
15	54754_3	유력	-8.00	0.55	0.51	4	2	아데닌	혼자	18/23	
16	47255_1	보통	-7.99	0.54	0.84	3	2	삼인산	혼자	18/23	
17	50212_1	유력	-7.98	0.51	0.51	5	4	아데닌	혼자	18/23	
18	53960_1	유력	-7.95	0.64	0.61	5	4	아데닌 + 삼인산	3번(비슷한 분자 2개)	16/23	

순위	포즈	구분	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	접촉 없는 덩어리	수소결합 (중복 제거)	APC 자리	구조 군집	20개 안 정성	경계값
19	51034_5	보통	-7.89	0.45	0.78	2	2	삼인산	혼자	12/23	
20	44925_5	보통	-7.89	0.46	0.72	7	3	아데닌 + 삼인산	혼자	11/23	

- **20개 안정성**은 레드팀이 기준값을 하나씩 바꾼 변형 23가지에서 그 후보가 대표 20개 안에 남은 횟수이다(눈 보정은 원래 3건만 이름으로 적용했고 20개가 넘으면 에너지 순으로 잘라 **대략의 크기**로 읽는다). 44925_5(11/23)와 51034_5(12/23)가 가장 약하고, 54215_5와 43827_4는 23/23이다.
- **경계값** 열은 기준에서 0.01 이내이거나 같은 값인 것이다. 47054_3은 유전독성이 **0.8998**로 교수님이 제거 기준으로 쓴 0.9 바로 아래이다(9.2절 표에는 반올림해 0.90으로 적었다).

8.4 구성 요약

항목	값
에너지	-10.80 ~ -7.89 (중앙값 -8.27)
표시 수	0개 6, 1개 13, 2개 1(구제한 54061_1)
독성 최댓값 0.8 이상	6개 (47801_3, 47054_3, 43827_4, 52842_4, 47255_1, 54061_1)
CNN_pose 0.5 미만	5개 (46499_3, 50914_1, 50537_1, 51034_5, 44925_5)
허공에 뜬 부분 8개 이상	4개 (54215_5, 54773_2, 45481_1, 54061_1)
APC 자리	삼인산 7, 아데닌 9, 아데닌 + 삼인산 3, 리보스 1
수소결합(3.5 Å 이하, 중복 제거)	중앙값 4개 (최소 2, 최대 6)
구조 군집	20개 모두 서로 다른 군집의 대표. 여러 분자가 묶인 4개 군집(47054_3, 54773_2, 46499_3, 53960_1)의 대표가 모두 들어 있다

8.5 제외한 10개와 이유

후보	에너지	이유
54347_1	-9.64	표시 2개(CNN_pose 0.47, 독성 0.87). 에너지 3위지만 구제 점수가 높음
44710_4	-9.63	눈 보정(아래 융합 고리가 매달림)
48678_2	-8.85	눈 보정(가운데 구간이 열린 공간에 뜸)
44930_1	-8.81	표시 2개(CNN_pose 0.46, 독성 0.83)
49656_3	-8.68	눈 보정(비페닐 날개가 열린 공간으로 돌출)
51554_4	-8.41	표시 2개(CNN_pose 0.46, 독성 0.83)
55994_3	-8.06	표시 3개
49659_5	-7.99	표시 2개(허공에 뜬 부분 9, 독성 0.86), 구제 점수 0.194
48386_1	-7.98	표시 2개(CNN_pose 0.47, 독성 0.86)
45149_5	-7.96	표시 2개(CNN_pose 0.47, 독성 0.81). 인을 가진 분자(인 3개)

8.6 한계

1. **판정 규칙과 기준값은 내 판단**이고, 눈 인상은 내가 그림에서 읽은 것이라 틀릴 수 있다. 사용자가 PyMOL로 직접 확인하기 전의 잠정 목록이다.
2. **구제 규칙은 임의적이다.** 다른 규칙이면 다른 후보가 뽑힌다(8.2절의 49659_5).
3. **20개에도 주의점이 남아 있다.** 독성 예측 0.8 이상이 6개, CNN_pose 0.5 미만이 5개, 허공에 뜬 부분 8 이상이 4개이다. 6단계(ADMET 재확인)에서 다시 봐야 한다.
4. **에너지가 높은 후보가 빠졌다.** 54347_1(3위)과 44710_4(4위)가 제외되었다. 에너지만 보면 아쉬울 수 있지만, 에너지를 단독 기준으로 쓰지 않는다는 교수님 말씀과 우리 데이터의 결과(4.7절의 에너지 상위 10개 중 9개가 ATP 자리 밖)에 따른 것이다.
5. 대표 60개 중 나머지 30개는 눈으로 보지 않았다.
6. 정체를 확인하지 않은 후보가 있다(52842_4 같은 인을 가진 분자).

8.7 예상 질문과 답

Q. 왜 이 20개인가? 앞 단계에서 위치(ATP 자리), 충돌, 상호작용, 구조 다양성으로 2,312개를 대표 60개까지 줄이고, 에너지 상위 30개를 눈으로 확인해 표시 수(허공에 뜬 부분, 포즈 신뢰도, 독성)로 나눈 뒤, 표시 0개와 1개인 19개에 구제 1개를 더했다. 각 단계의 기준과 출처는 이 문서의 해당 절에 있다.

Q. 54061_1은 왜 넣었나? 의심 후보 중 표시된 기준을 가장 조금 넘겼다(점수 0.009). 허공에 뜬 부분이 기준선인 8개이고 독성이 0.807로 간신히 넘었으며, 그림에서는 수소결합 5개로 아데닌과 삼인산 자리를 함께 차지했다. 팀이 다른 후보를 원하면 8.2절의 표에서 바꿀 수 있다.

Q. 에너지 3위 54347_1을 뺀 이유는? 포즈 신뢰도(0.47)와 독성(0.87) 두 표시가 붙었고, 그림에서도 접촉이 한쪽에 치우친 꺾인 모양이었다. 에너지는 단독 기준이 아니라는 교수님 말씀을 따랐다.

Q. 20개가 서로 다른 구조인가? 모두 서로 다른 구조 군집의 대표이다. 유사도 0.4 기준으로 묶었을 때 서로 한 군집에 들지 않는다는 뜻이고, 앞서 확인한 대로 66개 자체가 서로 매우 다르다(유사도 중앙값 0.12).

8.8 상위 5개 선정 선택지 (제안 당시, 이후 대체됨)

> **[대체됨]** 이 절은 2026-11-12 당시의 기록이다. 현재 상위 5개와 선정 방법은 8.10절이다.

발표는 대표 20개 중 상위 5개를 자세히 설명한다. 선택지는 다음과 같다. 사용자가 정한다.

선택지	기준	상위 5개
(가) 에너지 순	에너지가 낮은 순	54215_5, 49057_1, 47801_3, 47054_3, 54773_2
(나) 표시 적은 순	표시 0개인 유력 6개 중 에너지 순	49057_1, 52504_2, 55101_3, 54754_3, 50212_1
(다) 수소결합 많은 순	수소결합(3.5 Å 이하) 많은 순, 같으면 에너지 순	54215_5, 49057_1, 46499_3, 43827_4, 50537_1

- (가)는 독성 0.8 이상 2개(47801_3, 47054_3)와 허공에 뜬 부분 12개 원자(54773_2)가 섞인다.
- (나)는 표시가 없지만 에너지가 중간대이다(-9.81 ~ -7.98).
- (다)는 에너지와 상호작용이 모두 좋지만 54215_5에 허공에 뜬 부분 9개, 43827_4에 독성 0.81, 46499_3에 CNN_pose 경계값, 50537_1에 CNN_pose 0.47이 있다.
- 6단계(ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안)는 선정된 후보를 대상으로 이어서 한다.

8.9 (대체됨) 이전 상위 5개 확정 기록

> **[대체됨]** 아래는 레드팀 검토 전의 규칙('표시 0개이거나 표시 1개이면서 수소결합 6개')으로 뽑은 기록이다. 이 규칙은 수소결합 이중 집계와 임계값 의존성 때문에 8.10절의 순위합 방식으로 바뀌었다.

8.8절의 세 안 중 어느 것도 그대로 쓰지 않고, (다)를 보완한 **새 안**을 사용자가 승인했다(2026-11-12).

- 규칙: 대표 20개 중에서 **표시가 0개이거나, 표시가 1개이면서 수소결합(3.5 Å 이하)이 6개**인 후보를 모아 **에너지 순으로 5개**. 이 규칙은 **[내 판단]** 이다.
- 조건을 만족한 후보는 10개이고, 그중 에너지 상위 5개가 아래와 같다. 나머지 5개(55101_3, 50537_1, 54754_3, 50212_1, 53960_1)는 조건은 맞지만 에너지 순위에서 밀렸다.

순위	포즈	에너지	CNN_pose	독성 최댓값	수소결합	표시	APC 자리
1	54215_5	-10.80	0.71	0.73	6	1개(허공에 뜬 부분 9개 원자)	삼인산
2	49057_1	-9.81	0.53	0.72	6	0개	삼인산
3	46499_3	-9.19	0.4985	0.62	6	1개(CNN_pose가 기준 0.5에 0.0015 모자람)	삼인산
4	52504_2	-9.04	0.52	0.72	3	0개	아데닌
5	43827_4	-8.51	0.67	0.81	6	1개(독성 0.81, 기준 바로 위)	아데닌

- **왜 (다)를 그대로 쓰지 않았나:** (다)의 5번째인 50537_1은 CNN_pose가 0.47로 낮아서 "이 포즈를 믿어도 되는가"라는 질문에 방어하기 어렵다. 새 규칙에서는 에너지 순위에서 밀려 자연스럽게 빠진다.
- **ATP 자리의 두 부분을 모두 다룬다:** 삼인산 자리 3개, 아데닌 자리 2개.
- **표시가 붙은 3개의 약점은 모두 작다:** 54215_5는 일부 고리만 떠 있고, 46499_3은 기준선에 간발의 차로 못 미치며, 43827_4는 독성이 기준 바로 위이다.
- **한계:** 5개 모두 작성자가 그림에서 읽은 인상에 기댄 판단이다. 54215_5의 위쪽 고리가 정말 떠 있는지, 43827_4가 정말 단단히 맞물리는지는 사용자가 PyMOL에서 직접 확인해야 한다.
- **예상 질문: 왜 에너지 1위만 뽑지 않았나?** 에너지 상위 5개(가)에는 독성이 높은 후보 2개와 한쪽이 떠 있는 후보 1개가 섞여 있어서, 상호작용과 안전 표시를 함께 본 규칙을 썼다.
- 6단계(ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안)는 이 5개를 대상으로 이어서 한다.
- **이후 6단계 결과로 5번째 후보가 43827_4에서 55101_3으로 교체되었다(9.7절). 위 표는 교체 전 기록이다.**

8.10 상위 5개 재선정 (순위합, 레드팀 검토 반영)

왜 바꿨나. 8.9절의 규칙에는 세 가지 문제가 있었다(레드팀 검토 2.1, 2.3, 2.12).

1. 자격 조건 "수소결합 6개"에 쓰인 수소결합 수가 이중 집계였고, 고치면 54215_5가 5개가 되어 자격을 잃는다.
2. 규칙이 데이터를 본 뒤에 만들어졌고, 임계값(CNN_pose 0.5, 접촉 없는 거리 4.0 Å, 크기 8개, 수소결합 6개)에 결과가 좌우된다. 서로 다른 합리적 규칙 6가지의 상위 5개에 **공통으로 들어가는 후보가 하나도 없었다.**
3. "ATP 자리를 얼마나 차지하는가"(겹침 원자 수, 주머니 잔기)를 기준에 넣지 않았다(5.5절 핵심 발견 1, 5).

새 방식: 임계값 없는 순위합(Borda). 대표 20개 안에서 기준 7개마다 순위를 매기고(동점은 평균 순위), **평균 순위가 가장 낮은 5개**를 뽑는다. 가중치는 모두 같고 임계값이 없다. 스크립트 `14_select5.py`.

기준	좋은 방향	무엇을 보는가
에너지	낮을수록	GNINA 결합 에너지
수소결합 수	많을수록	PLIP, 중복 제거, 3.5 Å 이하
APC 겹침 원자 수	많을수록	후보 중원자 중 APC 원자 3.0 Å 이내인 수(같은 자리를 얼마나 쓰는가)

기준	좋은 방향	무엇을 보는가
ATP 주머니 잔기 수	많을수록	APC 5 Å 이내 잔기 6개 중 PLIP 상호작용이 있는 수
포즈 신뢰도 CNN_pose	높을수록	GNINA의 포즈 신뢰도
독성 최댓값	낮을수록	ADMETlab 독성 5종 중 최댓값
접촉 없는 원자 수	적을수록	단백질 4.0 Å 안에 접촉이 없는 중원자 수

결과(대표 20개 전체의 순위)

순위	포즈	평균 순위	강건성	에너지	수소결합	겹침 원자	주머니 잔기	CNN_pose	독성	접촉 없는 원자	음전하 근접
1	53960_1	6.29	10/10	-7.95	4	15	4	0.64	0.61	7	0
2	46499_3	6.93	7/10	-9.19	6	2	2	0.50	0.62	2	0
3	55101_3	7.00	10/10	-8.28	3	15	2	0.59	0.69	8	2
4	49057_1	7.07	9/10	-9.81	5	3	2	0.53	0.72	6	1
5	54215_5	7.43	8/10	-10.80	5	4	1	0.71	0.73	13	0
6	47801_3	8.29	2/10	-9.54	4	4	1	0.55	0.82	5	0
7	50537_1	8.57	4/10	-8.20	6	10	1	0.47	0.61	11	1
8	43827_4	9.64	0/10	-8.51	6	6	0	0.67	0.81	14	0
9	54061_1	10.36	0/10	-8.02	5	8	0	0.55	0.81	9	1
10	47054_3	10.79	0/10	-9.48	2	1	1	0.64	0.90	5	0
11	52842_4	10.79	0/10	-8.22	4	5	0	0.55	0.82	5	0
12	51034_5	11.57	0/10	-7.89	2	7	3	0.45	0.78	5	0
13	52504_2	11.64	0/10	-9.04	3	2	0	0.52	0.72	8	0
14	54773_2	11.79	0/10	-9.23	4	1	0	0.58	0.79	12	2
15	54754_3	12.14	0/10	-8.00	2	6	0	0.55	0.51	15	0
16	50914_1	12.43	0/10	-8.27	4	1	1	0.48	0.74	10	1
17	50212_1	12.64	0/10	-7.98	4	1	0	0.51	0.51	10	0
18	45481_1	14.36	0/10	-8.67	2	1	0	0.52	0.71	16	0
19	44925_5	15.07	0/10	-7.89	3	4	0	0.46	0.72	14	0
20	47255_1	15.21	0/10	-7.99	2	3	0	0.54	0.84	12	0

- **강건성**은 10가지 변형(기준을 하나씩 빼 보기 7가지, 수소결합을 각도 120° 이상으로 세기, 접촉 없는 거리 컷 4.5 Å, 전체 7개 기준)에서 상위 5개에 든 횟수이다.
- **음전하 근접**은 리간드 카복실산 산소와 단백질 Asp/Glu 카복실 산소가 3.5 Å 이내인 쌍의 수이다(순위에는 쓰지 않은 정보 열). 55101_3이 2개, 49057_1이 1개이다.

변형별 상위 5개

변형	상위 5개
전체 7개 기준	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5
E 뺌	53960_1, 55101_3, 46499_3, 50537_1, 49057_1
HB 뺌	53960_1, 55101_3, 49057_1, 46499_3, 54215_5
OV 뺌	46499_3, 49057_1, 54215_5, 53960_1, 55101_3

변형	상위 5개
PK 뺌	53960_1, 54215_5, 46499_3, 55101_3, 49057_1
CNN 뺌	46499_3, 49057_1, 53960_1, 50537_1, 55101_3
TOX 뺌	53960_1, 54215_5, 47801_3, 49057_1, 55101_3
FR 뺌	54215_5, 53960_1, 55101_3, 49057_1, 50537_1
수소결합을 각도 120도 이상으로 셈	53960_1, 55101_3, 46499_3, 47801_3, 54215_5
허공 컷 4.5 Å	55101_3, 53960_1, 54215_5, 49057_1, 50537_1

최종 상위 5개: 53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5

- **이전과 달라진 점:** 52504_2가 빠지고 53960_1이 들어왔다. 52504_2는 APC 겹침이 2원자, ATP 주머니 잔기와의 상호작용이 0개여서 순위합이 13위이다. 53960_1은 APC 겹침이 15원자로 가장 많고 주머니 잔기를 4개 쓴다.
- 사용자가 승인했던 "43827_4를 55101_3으로 교체"(9.7절)는 이 방식에서도 결과적으로 유지된다(43827_4는 8위, 55101_3은 3위).
- **레드팀의 기준값 변형 23가지에서도 안정적이다**(10.4절): 변형 중 14가지는 정확히 같은 5개, 7가지는 4개, 2가지는 3개가 같다. 후보별로 상위 5개에 든 횟수는 54215_5가 23, 55101_3과 49057_1이 22, 46499_3이 21, 53960_1이 16이다.

주의점과 한계

1. **가중치를 모두 같게 한 것은 선택이다.** "ATP 자리 충실도"를 보는 기준이 2개(겹침, 주머니 잔기)라서 이 쪽에 무게가 실린다. 임의의 가중치를 정당화할 수 없어서 동일 가중치와 기준 빼기 검사를 택했다.
2. **53960_1은 에너지가 -7.95로 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다.** 1위인 이유는 "ATP 자리를 많이 쓰고(겹침 15원자) 포즈 신뢰도와 독성이 모두 양호하다"는 것이지 "더 강하게 붙는다"는 것이 아니다. 상위 5개 중 에너지가 -9.73보다 좋은 것은 54215_5와 49057_1뿐이다.
3. **55101_3은 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.0~3.1 Å이다.** 생리적 pH에서 두 쪽 모두 음전하이면 반발이므로 이 후보의 가장 큰 약점이다(9.4절). 또 Fmoc 보호기를 가진 합성 중간체로 보인다.
4. 수소결합 수는 여전히 극성기 수와 ρ = 0.50로 묶여 있다(5.5절).
5. 이 선정은 사용자의 PyMOL 직접 확인 전이다.

예상 질문

- **"왜 에너지 1위가 아닌 53960_1이 1위인가?"** 과제의 목표가 ATP 자리를 겨냥한 후보이기 때문에 에너지 하나가 아니라 7개 기준의 평균 순위로 정했고, 53960_1은 겹침과 주머니 잔기에서 가장 앞서며 나머지도 상위권이다. 에너지만 보면 5위권 밖(-7.95)이라는 점을 인정한다.
- **"기준이 바뀌면 상위 5개가 바뀌나?"** 기준을 하나씩 빼거나 수소결합·접촉 거리 정의를 바꾼 10가지 변형에서 대부분 같은 후보들이 반복된다(53960_1과 55101_3은 10/10, 49057_1은 9/10, 54215_5는 8/10, 46499_3은 7/10). 레드팀의 기준값 변형 23가지에서도 14가지는 같은 5개이다.

---

9. 6단계: ADMET 재확인, 구조 경고, 구조 개선 제안

9.1 목적과 의도

- **ADMET 재확인:** 교수님이 "독성 0.9 넘는 걸 날렸지만 사실은 0.8도 높은 걸 수도 있다"고 하셨다([024:17] ~ [024:21]). 대표 20개를 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT) 기준으로 0.8 이상은 표시(**), 0.7 이상은 주의(*)로 다시 확인했다. 0.7은 **[내 판단]** 이다.
- **구조 경고:** 여러 검사에서 거짓 양성이 잦거나 반응성이 있는 작용기를 RDKit 내장 목록(PAINS, Brenk, NIH)으로 찾았다.
- **합성 용이성:** SA score(1 쉬움 ~ 10 어려움, Ertl & Schuffenhauer 2009, RDKit Contrib, 서지 확인 필요)
- **구조 개선 제안:** 상위 5개에 대해 "어디를 줄이고, 어디를 바꾸고, 어디에 작용기를 붙일 수 있는가"를 계산 단서와 함께 제안했다. **교수님이 강의에서 방법을 자세히 알려 주신 부분이 아니므로 모두 [내 판단]이고, 계산이나 실험으로 검증되지 않은 아이디어**이다.

9.2 ADMET 재확인 결과 (대표 20개)

ADMETlab 3.0 예측 확률이다. 독성 지표는 높을수록 위험하다. `0.8 이상`과 `0.7 이상`은 5종 중 해당 값을 가진 지표의 개수이다. **상위 5개** 열의 O는 현재(8.10절) 상위 5개이다. 47054_3의 유전독성은 정확히 0.8998이라 표에는 반올림한 0.90으로 적었지만 교수님의 0.9 제거 기준 바로 아래이다.

순위	포즈	상위 5개	발암성	유전독성	Ames	hERG	H-HT	0.8 이상	0.7 이상	DILI	PAINS	Brenk	NIH	SA
1	54215_5	O	0.31	0.01	0.13	0.04	0.73*	0	1	0.69	0	1	2	6.2
2	49057_1	O	0.15	0.58	0.64	0.01	0.72*	0	1	0.96	0	2	0	5.1
3	47801_3		0.15	0.15	0.82**	0.08	0.45	1	1	0.60	0	0	0	4.3
4	47054_3		0.15	0.90**	0.67	0.05	0.22	1	1	0.79	1	1	0	4.1
5	54773_2		0.07	0.79*	0.47	0.03	0.58	0	1	0.73	1	1	1	4.2
6	46499_3	O	0.07	0.62	0.62	0.10	0.40	0	0	0.14	1	3	0	4.2
7	52504_2		0.25	0.67	0.72*	0.16	0.71*	0	2	0.93	0	0	1	4.4
8	45481_1		0.14	0.71*	0.40	0.04	0.42	0	1	0.93	0	0	0	4.4
9	43827_4		0.05	0.81**	0.11	0.05	0.67	1	1	0.76	0	1	1	4.9
10	55101_3	O	0.48	0.69	0.53	0.12	0.63	0	0	0.59	0	0	0	4.4
11	50914_1		0.19	0.67	0.38	0.58	0.74*	0	1	0.80	0	0	0	2.4
12	52842_4		0.82**	0.46	0.01	0.00	0.77*	1	2	0.28	0	1	1	4.4
13	50537_1		0.12	0.61	0.48	0.14	0.58	0	0	0.98	0	0	0	3.2
14	54061_1		0.50	0.81**	0.69	0.04	0.56	1	1	0.90	0	0	0	4.6
15	54754_3		0.01	0.44	0.32	0.18	0.51	0	0	0.27	0	0	0	4.0
16	47255_1		0.27	0.84**	0.67	0.23	0.77*	1	2	0.88	0	0	0	4.5
17	50212_1		0.05	0.06	0.51	0.02	0.39	0	0	0.27	0	0	0	5.5
18	53960_1	O	0.61	0.22	0.58	0.03	0.05	0	0	0.50	0	2	0	4.2
19	51034_5		0.11	0.01	0.14	0.55	0.78*	0	1	0.39	0	1	0	2.0
20	44925_5		0.09	0.00	0.72*	0.04	0.54	0	1	0.75	0	0	0	5.5

- **0.8 이상이 하나라도 있는 후보 6개**(47801_3 Ames 0.82, 47054_3 유전독성 0.90, 43827_4 유전독성 0.81, 52842_4 발암성 0.82, 54061_1 유전독성 0.81, 47255_1 유전독성 0.84). **0.7 이상이 하나라도 있는 후보는 14개**이다. 0.7을 판정 표시 기준으로 쓰지 않은 이유는 대표 20개 중 14개(70%)가 해당해 변별력이 없기 때문이다(레드팀 검토 2.10).
- **지표별 0.7 이상 횟수:** H-HT(간독성) 7, 유전독성 6, Ames 3, 발암성 1, hERG(심장독성) 0. **간독성과 유전독성이 주된 우려이고 심장독성은 낮다.**
- **상위 5개(현재):** 53960_1(발암성 0.61), 46499_3(Ames 0.62), 55101_3(유전독성 0.69), 49057_1(H-HT 0.72), 54215_5(H-HT 0.73). 0.8 이상인 후보는 없고, 46499_3과 53960_1이 가장 깨끗하다(최댓값 0.62, 0.61). 이전 상위 5개였던 43827_4(유전독성 0.81)는 순위합에서 8위가 되어 빠졌다.
- **DILI(약물유발 간손상)는 슬라이드의 5종에 포함되지 않아** 교수님 기준으로는 거르지 않았다. 다만 0.9 이상이 4개(49057_1, 52504_2, 45481_1, 50537_1)여서 간독성 우려로 따로 표시한다. 상위 5개 중 49057_1(0.96)이 해당한다.
- 물성: 분자량 500 초과 12개, TPSA 140 이상 13개로 대부분 극성이 크다. 경구로 먹는 약으로는 흡수가 어려울 수 있다(예측 지표 `hia`, `f20`의 방향은 확인하지 못해 해석하지 않았다).

9.3 구조 경고와 합성 용이성

- **PAINS 경고 3개:** 47054_3, 54773_2, 46499_3(모두 catechol_A, 카테콜. 산화되어 퀴논이 되거나 금속과 결합해 실험을 방해할 수 있는 구조). Brenk 경고 9개, NIH 경고 5개이다.
- **경고가 하나도 없는 후보 10개:** 47801_3, 45481_1, 55101_3, 50914_1, 50537_1, 54061_1, 54754_3, 47255_1, 50212_1, 44925_5
- **합성 용이성(SA):** 중앙값 4.40(최소 1.97, 최대 6.17). 54215_5가 6.17로 가장 어렵고(복잡한 다환 구조), 가장 쉬운 것은 51034_5(1.97)와 50914_1(2.40)이다.

상위 5개(현재)의 물성과 경고

포즈	PubChem CID	분자량	TPSA	수소결합 주개 수	SA	구조 경고
53960_1	71494954	528.5	169	4	4.19	beta-keto/anhydride; isolated_alkene
46499_3	162961543	530.5	200	6	4.24	catechol_A(92); >_2_ester_groups; Michael_acceptor_1; catechol
55101_3	165556303	568.7	105	2	4.39	없음
49057_1	162986331	542.6	192	6	5.08	Michael_acceptor_1; isolated_alkene
54215_5	123688552	553.7	185	8	6.17	het-C-het_not_in_ring; gte_7_aliphatic_OH; non_ring_acetal

- **54215_5:** 카비놀아민(탄소 하나에 NH2와 OH가 함께 붙은 부분)이 있어 화학적으로 불안정할 수 있고(NIH와 Brenk의 non-ring acetal, het-C-het 경고), 수산기가 8개이다.
- **46499_3:** 카테콜 2개, 에스터 3개, 마이클 수용체(반응성 이중결합) 2개가 있어 PAINS와 Brenk 경고가 가장 많다.
- **55101_3:** 경고는 없지만 Fmoc과 벤질 에테르(보호기)를 가진 합성 중간체로 보인다(9.4절).
- **43827_4(이전 상위 5개, 대표 20개에는 남아 있음):** 오른쪽 고리에 **케텐(C=C=O)** 이 있다. 화학적으로 매우 이례적이어서 PubChem 구조 등록 오류일 가능성이 있다(CID 88771348로 확인 필요). β-락탐 고리(항생제 계열의 반응성 구조)도 있다.

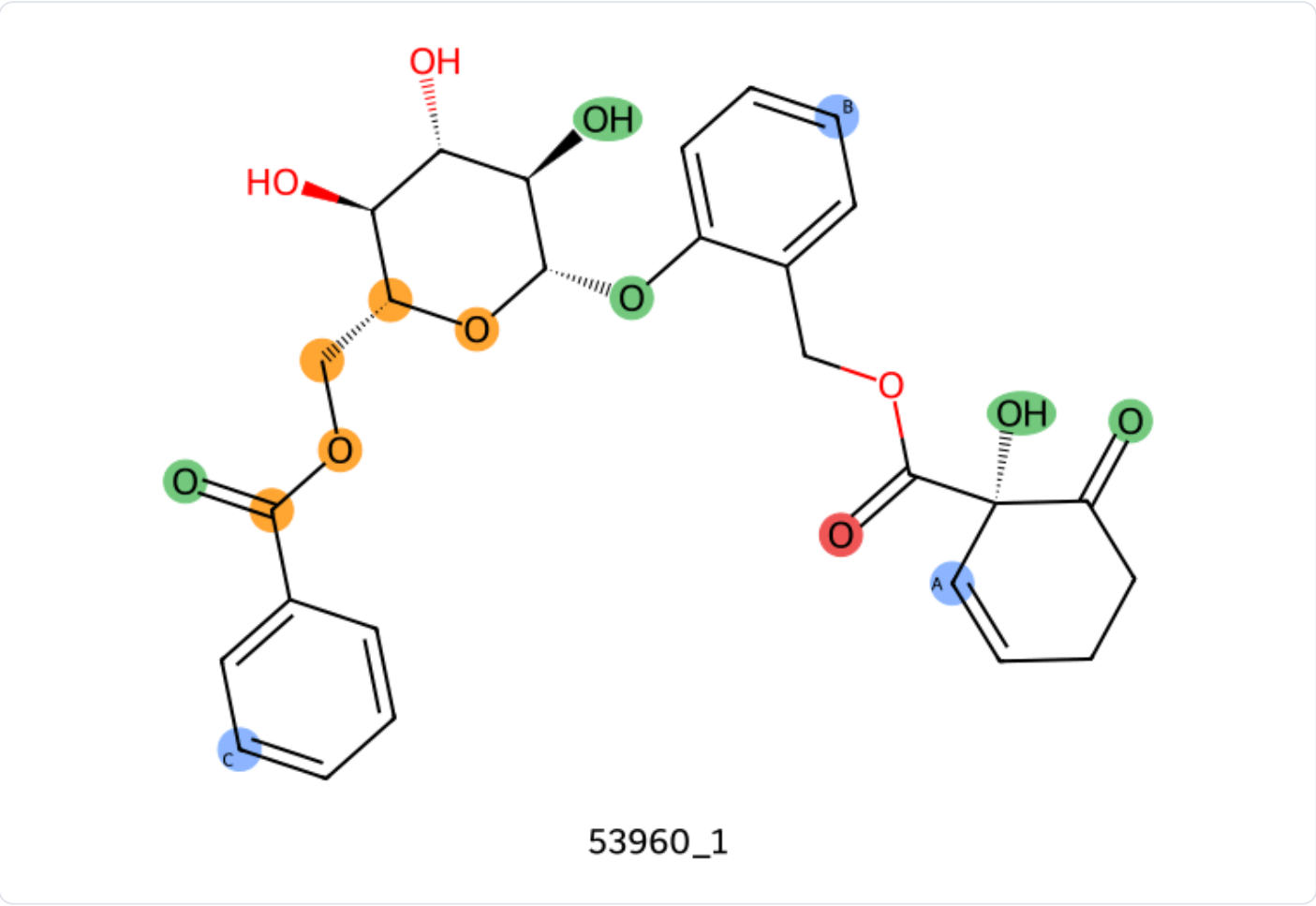
9.4 구조 개선 제안 (현재 상위 5개)

읽는 법: 아래 2D 그림에서 **주황 = 단백질과 4.0 Å 안에 접촉이 없는 원자**(줄여도 결합을 잃지 않을 가능성), **초록 = 수소결합이 가능한 원자**(리간드 N/O가 단백질 N/O와 3.5 Å 이내이면서 **주개-받개가 서로 맞는 쌍**), **빨강 = 불리한 근접에 관여한 원자**(주개-주개 또는 받개-받개로 가까운 접촉, 수소결합이 아님), **파랑 A, B, C = 확장 자리 후보 탄소**(그 탄소 가까이에 리간드와 수소결합하지 않는 단백질 N/O가 있어 작용기를 붙일 수 있는 방향)이다.

정정(레드팀 검토 2.8, 2.9): 이전에는 3.5 Å 이내 N/O 접촉을 주개와 받개의 성격을 보지 않고 모두 "수소결합 쌍"으로 세었고, 확장 자리마다 "OH나 NH2를 붙이면 수소결합이 하나 더 생긴다"고 일률적으로 적었다. 받개끼리 서로 밀어내는 접촉이 섞여 있었고(46499_3은 18쌍 중 5쌍), 상대 단백질 원자가 **주개 전용**이면 NH2(주개)를 붙일 수 없다. 이번에 리간드와 단백질 원자의 주개/받개 성격을 구분해서 다시 계산했다(`16_design_hints.py`). 리간드의 카복실산 산소는 생리적 pH에서 해리되므로 받개 전용(음전하)으로 보았다.

원칙(내 판단): 수소결합을 만드는 핵심 작용기는 유지하고, ① 접촉 없는 부분을 줄이거나 ② 경고가 붙은 작용기를 안정한 것으로 바꾸고 ③ 비어 있는 수소결합 자리를 채운다. **모든 제안은 도킹으로 확인하지 않은 아이디어**이고 재도킹으로 먼저 확인해야 한다. 확장 자리는 단백질 주사슬 원자(이미 단백질 내부에서 수소결합 중일 수 있음)일 때 실제로 비어 있는지 확인하지 않았다.

1위 53960_1 (순위합 1위)

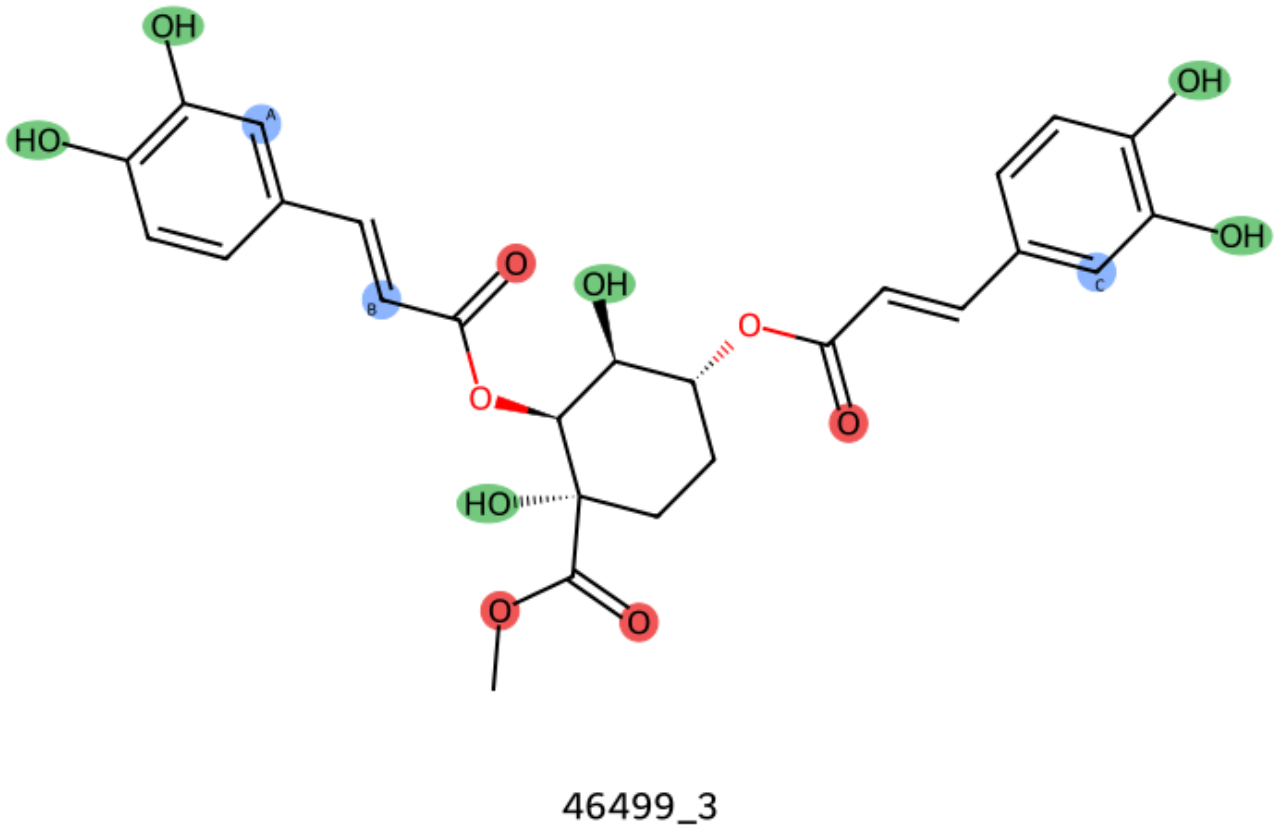


53960_1

- **현황:** APC 겹침 15원자, ATP 주머니 잔기 4개, 접촉 없는 원자 7개, 수소결합 가능 쌍 10개(고유 리간드 원자 6개), **불리한 근접(주개-주개, 받개-받개) 1쌍**(ASP1151:OD2 3.15 Å), 분자량 528.5, TPSA 169, SA 4.19, 독성 최댓값 0.61. 구조는 벤조일 에스터가 붙은 살리실 알코올 배당체로 보인다(시클로헥세논 카복실산 에스터 포함, 정체는 확인하지 않음). 경고: β-케토/무수물 구조, 고립 알켄(Brenk)
- **제안 1, 반응성 줄이기:** 시클로헥세논(에논)은 마이클 수용체가 될 수 있다. 포화 시클로헥산올로 바꾸면 반응성이 줄고 수소결합 주개가 하나 늘 수 있다.
- **제안 2, 접촉 없는 부분 줄이기:** 말단 사슬 5개 원자(주황)는 단백질과 접촉이 없다. 줄이면 분자량이 내려갈 것으로 예상한다.
- **제안 3, 삼인산 모방 아이디어:** A = GLY927:N(주개 전용) 3.33 Å, 받개(OH 등)만 가능; B = MET995:O(받개 전용) 3.36 Å, 주개(OH, NH2) 필요; C = ARG987:NH2(주개 전용) 3.36 Å, 받개(OH 등)만 가능. C 방향은 Arg987(원래 APC의 인산이 쓰던 잔기) 쪽이라, 받개이자 음전하를 띨 수 있는 작용기(OH, 카복실산)를 도입하면 삼인산을 닮은 염다리를 만들 가능성이 있다.

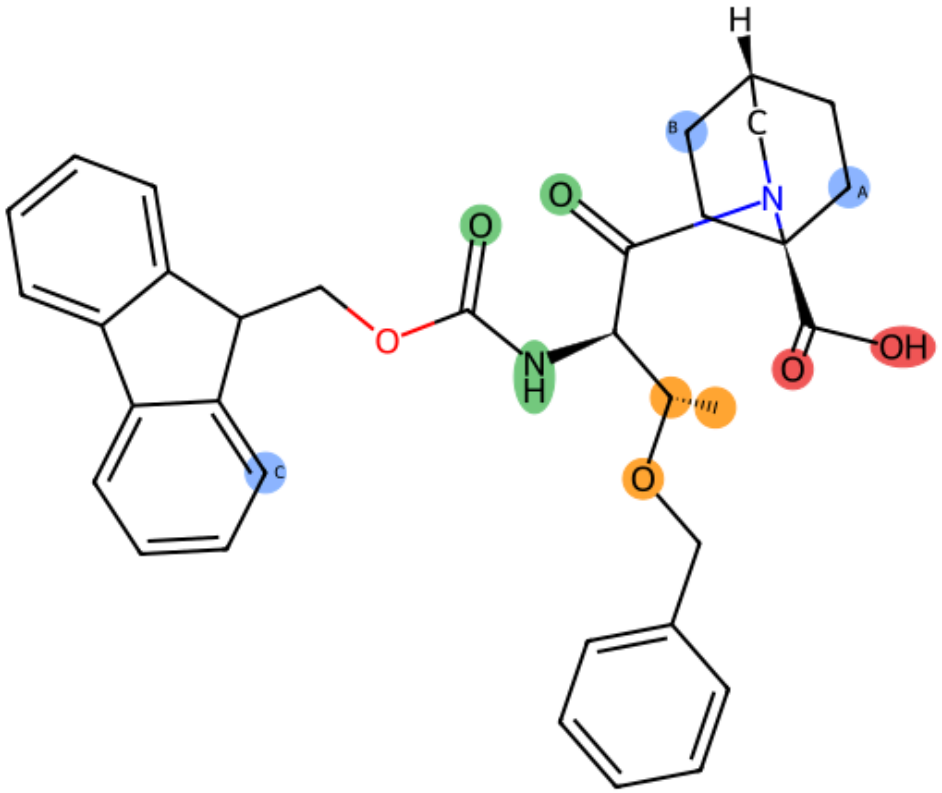
- **제안 4, 불리한 근접 정리:** 리간드 산소 하나가 Asp1151의 카복실 산소와 3.15 Å(받개-받개)이다. 그 산소를 주개(OH)로 바꾸거나 방향을 틀면 해소될 수 있다.

2위 46499_3



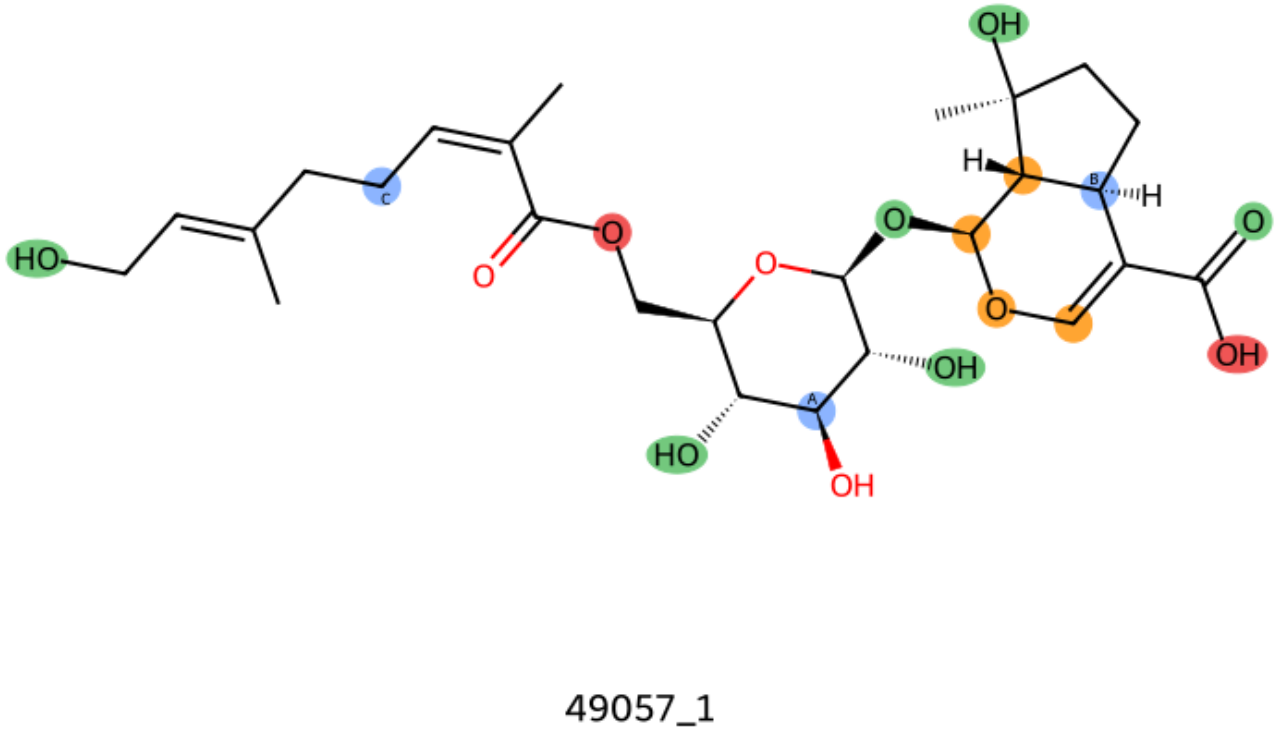
- **현황:** APC 겹침 2원자, ATP 주머니 잔기 2개, 접촉 없는 원자 2개, 수소결합 가능 쌍 13개(고유 리간드 원자 9개), **불리한 근접(주개-주개, 받개-받개) 5쌍**(SER1230:OXT 2.71 Å; SER1230:O 3.41 Å; LYS853:O 3.48 Å; ASP922:OD2 3.39 Å; GLN953:O 3.33 Å), 분자량 530.5, TPSA 200, SA 4.24, 독성 최댓값 0.62. 독성 5종 모두 0.7 미만(가장 깨끗), 카테콜 2개(PAINS), 에스터 3개, 마이클 수용체 2개, CNN_pose 0.4985(기준 0.5에 0.0015 모자람)
- **정정:** 이전 문서의 "수소결합 쌍 18개"는 거리 기준 접촉 수였고, 주개-받개가 맞는 수소결합 가능 쌍은 13개(고유 리간드 원자 9개)이다. 나머지 5쌍은 카보닐·에스터 산소와 단백질의 주사슬·카복실 산소가 받개끼리 가까운 불리한 근접이다.
- **제안 1, 카테콜 교체:** 각 카테콜의 OH 하나를 메톡시나 불소로 바꾸면 PAINS 경고(산화되어 퀴논이 되는 문제)를 줄일 수 있다. 다만 이 OH들이 His844, His920, Arg987, Arg854 쪽 수소결합에 쓰이고 있어 수소결합이 줄 수 있다(재도킹으로 확인).
- **제안 2, 에스터 교체:** 에스터를 아미드로 바꾸면 안정성이 올라갈 수 있다. 불리한 근접에 관여하는 에스터 카보닐 산소부터 바꾸는 것이 우선이다.
- **제안 3, 확장 자리:** A = ASP922:OD1(받개 전용) 3.10 Å, 주개(OH, NH2) 필요; B = ASP922:OD2(받개 전용) 3.42 Å, 주개(OH, NH2) 필요; C = ASP954:OD2(받개 전용) 3.55 Å, 주개(OH, NH2) 필요. 세 곳 모두 상대가 받개 전용(Asp 카복실 산소)이므로 **주개(OH, NH2)** 를 붙이는 방향이다.

3위 55101_3



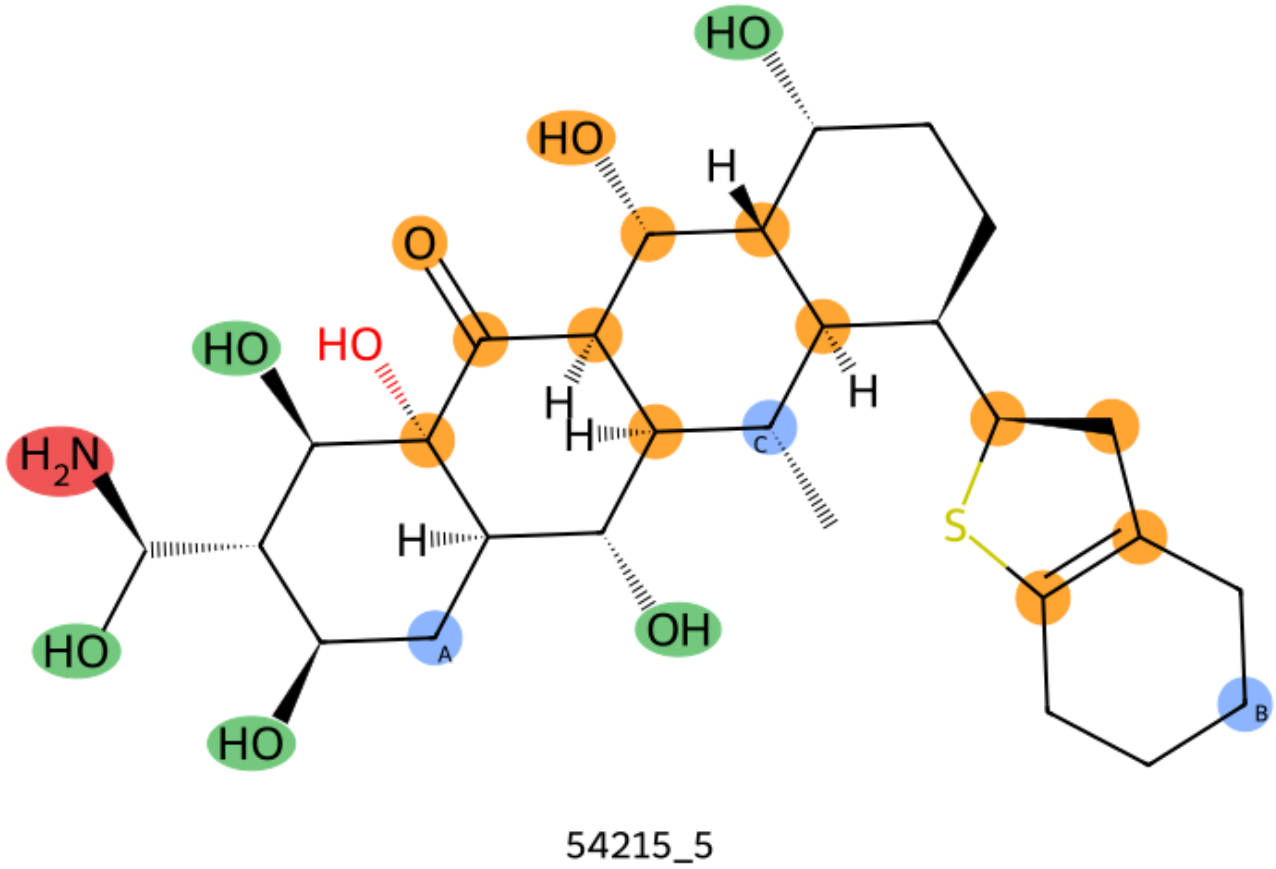
- **현황:** APC 겹침 15원자, ATP 주머니 잔기 2개, 접촉 없는 원자 8개, 수소결합 가능 쌍 6개(고유 리간드 원자 5개), **불리한 근접(주개-주개, 받개-받개) 2쌍**(ASP1128:OD2 3.01 Å; ASP1128:OD2 3.12 Å), 분자량 568.7, TPSA 105, SA 4.39, 독성 최댓값 0.69. PubChem CID 165556303
- **알아 둘 점 1, 보호기를 가진 분자로 보인다.** SMILES에 Fmoc(플루오레닐메틸옥시카보닐)와 벤질 에테르가 보인다. 둘 다 펩타이드 합성에서 쓰는 **보호기**라서, 이 분자는 약 후보라기보다 합성 중간체(보호된 아미노산)일 가능성이 있다. 구조를 SMILES만 보고 해석한 것이라 PubChem CID로 확인이 필요하다(레드팀이 SMILES에서 Fmoc, 벤질 에테르, 카바메이트, 카복실산의 존재는 확인함).
- **알아 둘 점 2, 반발은 가능성이 아니라 구조상 그렇다.** 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 카복실 산소와 3.01 Å, 3.12 Å이다. 생리적 pH에서 카복실산은 해리되어 두 산소가 모두 받개(음전하)이고, Mg^{2+}와 물이 제거된 구조라 중개해 줄 것도 없으므로 **정전기적으로 불리한 근접**이다. 같은 카복실산이 Arg805(3.23 Å), Gly927 N(3.26 Å)과는 유리한 접촉을 만들어서 순효과는 재도킹이나 계산으로 확인해야 한다. 이 점이 이 후보의 가장 큰 약점이다.
- **제안 1, 보호기 줄이기:** 분자량의 큰 부분을 차지하는 Fmoc(큰 소수성 플루오렌)를 작은 방향족 카바메이트(벤질이나 페닐)로 단순화하면 분자량과 지용성이 내려간다. 소수성 접촉 7개 중 일부를 잃을 수 있다.
- **제안 2, 벤질 에테르 교체:** 벤질 에테르를 작은 알킬이나 히드록시알킬로 바꾼다.
- **제안 3, 카복실산:** Asp1128과의 반발을 줄이려면 카복실산을 중성 작용기(아미드, 알코올)로 바꾼 유사체를 생각할 수 있다. 다만 Arg805, Gly927과의 유리한 접촉도 함께 사라질 수 있다.
- **제안 4, 확장 자리:** A = ASN926:N(주개 전용) 3.52 Å, 받개(OH 등)만 가능; B = MET995:O(받개 전용) 3.62 Å, 주개(OH, NH2) 필요; C = HIS1125:ND1(주개·받개 모두) 3.85 Å, OH, NH2 모두 가능. A는 상대가 주개 전용이므로 **받개**(OH 등)만 가능하다.

4위 49057_1



- **현황:** APC 겹침 3원자, ATP 주머니 잔기 2개, 접촉 없는 원자 6개, 수소결합 가능 쌍 15개(고유 리간드 원자 7개), **불리한 근접(주개-주개, 받개-받개) 2쌍**(ASP922:OD1 3.19 Å; ASP954:OD2 2.92 Å), 분자량 542.6, TPSA 192, SA 5.08, 독성 최댓값 0.72. 회전결합 10개, 마이클 수용체와 고립 알켄 경고, DILI 0.96, H-HT 0.72
- **제안 1, 곁사슬 정리:** 왼쪽의 이중결합 2개짜리 긴 아실 곁사슬은 회전결합이 많고 마이클 수용체를 만든다. 이중결합을 포화시키거나 짧은 히드록시알킬로 줄이되, 사슬 끝의 OH(그림 왼쪽 초록)는 수소결합에 쓰이므로 유지한다.
- **제안 2, 에스터 교체:** 당과 곁사슬을 잇는 에스터를 아미드나 에테르로 바꾸면 가수분해에 더 안정할 수 있다. 모양이 달라지므로 재도킹이 필요하다.
- **제안 3, 유지할 부분:** 오른쪽 위 카복실산은 Arg987, Arg854 쪽에 가깝다. Arg987은 원래 APC의 인산이 쓰던 잔기라서 유지를 권한다. 다만 카복실산 산소 하나가 Asp954와 2.92 Å(받개-받개)여서 방향 조정이 필요할 수 있다.
- 확장 자리: A = SER1230:OXT(받개 전용) 3.36 Å, 주개(OH, NH2) 필요; B = LYS853:O(받개 전용) 3.48 Å, 주개(OH, NH2) 필요; C = ASN847:O(받개 전용) 3.49 Å, 주개(OH, NH2) 필요. 세 곳 모두 상대가 받개 전용이므로 **주개(OH, NH2)** 를 붙이는 방향이다.

5위 54215_5 (에너지 1위)



54215_5

- **현황:** APC 겹침 4원자, ATP 주머니 잔기 1개, 접촉 없는 원자 13개, 수소결합 가능 쌍 10개(고유 리간드 원자 6개), **불리한 근접(주개-주개, 받개-받개) 1쌍**(ASN945:ND2 2.99 Å), 분자량 553.7, TPSA 185, SA 6.17, 독성 최댓값 0.73. 수산기 8개, SA 6.17(20개 중 가장 어려움), H-HT 0.73
- **제안 1, 불안정한 부분 교체:** 카비놀아민 -CH(NH2)OH를 아미드 -C(=O)NH2로 바꾼다. **정정:** 이전에는 이 NH2가 Asn945와 수소결합한다고 적었지만, Asn945 ND2는 주개 전용이라 NH2(주개)와 2.99 Å로 가까운 것은 **주개-주개의 불리한 근접**이다. 같은 자리에 카보닐 산소(받개)를 두면 Asn945의 NH2와 실제 수소결합을 만들 수 있다.
- **제안 2, 접촉 없는 부분 줄이기:** 오른쪽 테트라하이드로벤조티오펜과 고리계 한쪽(주황)은 단백질에서 4.1~4.7 Å 떨어져 있다. 줄이면 분자량과 합성 난이도가 내려갈 것으로 예상한다.
- **제안 3, 확장 자리:** A = ASP922:O(받개 전용) 3.48 Å, 주개(OH, NH2) 필요; B = ARG822:NH1(주개 전용) 3.66 Å, 받개(OH 등)만 가능; C = ASP922:OD2(받개 전용) 3.76 Å, 주개(OH, NH2) 필요. 이미 수산기가 많아 극성이 더 커지는 부담이 있어 우선순위는 낮다.

(참고) 이전 상위 5개였던 52504_2와 43827_4의 제안은 교체 전 기록(`_before_fix/작업기록_수정전.md`)에 있다. 52504_2는 확장 자리 C(Asn926 N, 주개 전용)에 NH2를 권한 것이 잘못이었다.

9.5 한계

1. **구조 개선은 모두 아이디어이다.** 교수님이 방법을 알려 주신 부분이 아니고, 도킹이나 에너지 계산으로 확인하지 않았다. 바꾸면 포즈 자체가 달라질 수 있다.
2. **2D 그림의 원자 위치는 계산용 그림이다.** 3D 포즈의 방향과 다르게 그려져 있어 A, B, C가 3D에서 가까운 방향은 PyMOL에서 확인해야 한다.

3. **주개/받개 분류는 단순 규칙이다.** 단백질 원자의 주개/받개 성격은 잔기 종류와 원자 이름으로, 리간드는 수소 보유 여부와 카복실산 해리 가정으로 정했다. 각도, 단백질 쪽 수소의 실제 위치, 주변 물은 보지 않았다. His는 양쪽 모두로 두었다.
4. **확장 자리는 거리 기준뿐이다.** 지목된 단백질 N/O가 이미 단백질 내부에서 수소결합을 하고 있는지(주사슬 카보닐 산소는 보통 그렇다)는 확인하지 않았다. 15개 중 상당수가 주사슬 또는 측쇄 카보닐 산소이다.
5. **ADMET는 예측값이고, hia와 f20의 방향은 확인하지 못했다.** DILI는 간독성 지표로 해석했다.
6. **구조 경고는 목록 기반이다.** PAINS는 거짓 양성이 많은 구조를 모은 목록이라 이 단백질에서의 실제 위험을 뜻하지 않는다.
7. 후보 다수가 천연물 배당체 계열이라, 실제로 합성하거나 구하기 어려울 수 있다(SA만으로는 구매 가능성을 알 수 없다).
8. 43827_4의 구조 등록 오류 의심은 확인하지 않았다.

9.6 예상 질문과 답

Q. 독성 0.8 기준으로 다시 보니 어땠나? 대표 20개 중 6개가 5종 중 하나 이상이 0.8 이상이다(유전독성이 주). 현재 상위 5개에는 0.8 이상이 없고, 0.7 이상으로 넓히면 대표 20개 중 14개이다. 간독성과 유전독성이 주된 우려이고 hERG(심장독성)는 낮다. 0.7을 표시 기준으로 쓰지 않은 것은 14개(70%)가 해당해 변별력이 없기 때문이다.

Q. 독성이 높은 후보를 왜 대표 20개에 뒀나? 독성은 예측값이고 슬라이드가 0.9 이상만 제거했다. 0.8~0.9 후보는 구조 경고와 함께 표시해 두었고, 상위 5개 순위합에서는 독성을 7개 기준 중 하나로 반영했다.

Q. 구조 개선을 어떤 근거로 제안했나? 계산으로 얻은 단서(접촉 없는 부분, 수소결합이 가능한 원자, 비어 있는 극성 단백질 원자의 주개/받개 성격)와 구조 경고를 근거로 했다. 방법 자체는 교수님이 알려 주신 것이 아니라 일반적인 의약화학 접근이다. 검증되지 않은 제안이라고 명시했다.

Q. 확장 자리에 NH2를 붙이라고 했는데, 상대가 Arg의 NH면 둘 다 주개 아닌가? 맞다. 그래서 이번에 단백질 원자를 주개 전용, 받개 전용, 양쪽으로 분류해 "받개(OH 등)만 가능", "주개(OH, NH2) 필요"를 표지마다 적었다(9.4절).

Q. PAINS 경고가 있는 후보를 왜 남겼나? PAINS는 "실험에서 거짓 양성이 잦은 구조"를 모은 목록이라서, 가상 스크리닝 단계에서는 경고로만 표시했다. 46499_3은 카테콜 때문에 PAINS가 붙지만 독성 예측이 가장 깨끗하고 분자 전체가 단백질에 닿는다. 발표에서는 카테콜을 바꾸는 제안(9.4절)으로 함께 다뤘다.

9.7 상위 5개 교체 경과 (기록)

상위 5개는 이 단계에서 두 번 바뀌었다. 현재 결과는 8.10절이다.

시점	상위 5개	이유
8.9절(5단계 마무리)	54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 43827_4	표시 0개이거나 표시 1개이면서 수소결합 6개인 후보 중 에너지 순
6단계 후반(사용자 승인)	54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 55101_3	43827_4는 독성 0.81, β-락탐, 케텐(등록 오류 의심)으로 문제가 가장 많아 같은 규칙을 만족하는 55101_3으로 교체
8.10절(레드팀 검토 후, 현재)	**53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5**	수소결합 이중 집계 수정, 임계값 없는 7기준 순위합으로 방식 변경

- 교체 시점의 55101_3은 같은 규칙에서 자동으로 5번째가 된 것이 아니라 사용자 승인으로 들어온 후보였고(규칙대로면 50537_1이 5번째), 레드팀 검토 후 순위합에서도 3위로 유지되었다.
- 9.4절의 구조 개선 제안은 현재 상위 5개 기준으로 다시 썼다.

9.8 다음 단계

- 사용자의 PyMOL 직접 확인(상위 5개, 특히 55101_3의 Asp1128 접촉과 보호기 여부)
- 발표 자료(PPT) 구성, 2부(새 타겟 제안) 조사

---

10. 레드팀 검토와 수정 (Opus 5.5)

10.1 무엇을 했나

- **누가, 어떻게:** 별도 세션에서 Opus 5.5(추론 노력 수준 extra)에게 분석 전체의 검토를 맡겼다. 원본 파일은 읽기만 하게 했고, 재계산 스크립트와 중간 결과는 `_redteam/`에 새로 만들게 했다. 요청서는 `레드팀_프롬프트.md`, 결과 보고서는 `레드팀_검토_결과.md`(777줄)이다. 이 두 파일은 사설 폴더에만 있다.
- **총평:** 문서의 **숫자 자체는 정확했다.** 깔때기 단계별 수, 분포, 상관계수, 잔기 빈도, ADMET 표 140칸, 교수님 인용과 슬라이드 인용이 재계산값과 일치했고, 원본 파이프라인(선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5)도 같은 코드 경로에서 완전히 재현되었다. 그러나 **결론(상위 5개)을 지탱하는 세 곳이 무너졌다.** 수소결합 이중 집계, 포즈 10개 중 1개만 평가한 것, 접촉 없는 덩어리 거리 컷의 절벽이다.
- **발견 19건:** 치명 3, 높음 8, 중간 5, 낮음 3. 별도로 문제를 찾지 못한 검증 통과 항목 20개가 있다(1단계 연결, KarmaDock 중복 처리, PLIP 실행 실패 0건, APC 원자 이름 환산, 대표 20개 군집, 눈 보정과 눈으로 본 개수가 결과에 거의 영향 없음 등).
- **조치 원칙([내 판단]):** 사용자가 자리를 비운 사이에 진행했으므로 확인을 받지 못했다. 그래서 ① 코드 오류는 고쳐서 전부 다시 계산하고 ② 결론이 바뀌면 바뀐 대로 기록하며(옛 기록은 `_before_fix/`에 보관하고 문서 안에는 "대체됨"으로 표시) ③ 기준값에 결과가 휘둘리는 곳은 임계값 없는 방식으로 바꾸고 ④ 확인하지 못한 것은 확인하지 못했다고 적었다. 사용자가 되돌리고 싶은 결정이 있으면 부록 E의 해당 줄을 보고 말해 주면 된다.
- **결과 요약:** 상위 5개가 **54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 55101_3**에서 **53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5** 로 바뀌었다(52504_2가 빠지고 53960_1이 들어왔고, 순서도 바뀜). 선별 66개, 군집 60개, 대표 20개의 구성원은 바뀌지 않았다(수소결합 중복 제거 후 다시 계산해서 확인).

10.2 발견과 조치 (19건 전부)

#	등급	발견	조치	위치
2.1	치명	PLIP이 같은 수소결합을 주개 방향과 받개 방향으로 두 번 보고하는데 합산했다(후보 15개, 그중 12개는 개수가 달라짐). 54215_5와 49057_1이 6개에서 5개가 됨	원자 번호 쌍 기준으로 중복 제거(`05_interaction_summary.py`), 수소결합 관련 값 전부 재생성, 상위 5개를 임계값 없는 순위합으로 교체	5.5절, 8.10절
2.2	치명	포즈 10개 중 교수님이 고른 1개만 평가. 10개를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종	확장 분석(`17_allposes_extended.py`)으로 규모를 재서 기록. 대표 20개와 상위 5개에는 반영하지 않음(이유는 10.5절)	4.9절, 10.3절
2.3	치명	접촉 없는 덩어리의 거리 컷 4.0 Å이 절벽(3.5 Å이면 30개 전부, 4.5 Å이면 1개 표시). 거리 컷은 민감도 분석에서 빠져 있었음	거리 컷 민감도 표 추가, 상위 5개 선정에서는 임계값 없이 접촉 없는 원자 수를 연속값으로 쓰고 4.5 Å 변형을 검사에 포함	7.3절, 8.10절

#	등급	발견	조치	위치
2.4	높음	"ATP 자리를 차지하고 APC보다 상호작용이 풍부하다"가 좌표로 지지되지 않음. 겹침은 원자 중앙값 4개(12%), 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용 0개	5.5절 핵심 발견을 고쳐 씀, 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 상위 5개 기준 7개에 포함, 대표 20개 표에 반영	5.5절, 8.3절, 8.10절
2.5	높음	위치 기준 민감도 표가 결과에 영향이 없는 쪽(느슨하게)만 시험. 실제로 영향을 주는 것은 겹침 3 Å이고 10 Å, 20 Å, 8 Å 기준은 영향 없음	4.6절을 겹침 기준 표로 교체, B 등급 30개가 모두 탈락한다는 점 명기	4.6절, 4.10절, 부록 E
2.6	높음	PoseBusters로 충돌 11개를 확인했다는 근거 파일이 없었음	`18_posebusters_clash11.py`로 11개를 직접 검사, 결과 파일 `posebusters_clash11.csv` 저장. 11개 모두 단백질 최소 거리 검사 실패	4.8절, 부록 C, 부록 D
2.7	높음	수소결합 각도를 보지 않음. 슬라이드의 선형 배치를 만족하는 것은 소수	각도 120°, 150° 이상 개수 열 추가, 한계에 명기, 순위합 변형에 각도 120° 이상 변형 포함	5.5절, 5.7절, 8.10절
2.8	높음	구조 개선의 "수소결합 쌍"에 주개와 받개가 맞지 않는 불가능한 접촉이 섞임(46499_3은 18쌍 중 5쌍)	주개/받개를 구분해 다시 계산(`16_design_hints.py`), 불리한 근접을 따로 표시, 9.4절 재작성	9.4절
2.9	높음	확장 자리 제안이 "OH나 NH2"로 일률적이어서 4건이 화학적으로 틀림(상대가 주개 전용)	표지마다 상대의 성격에 맞춰 "주개 필요", "받개만 가능"을 적음	9.4절
2.10	높음	독성 0.7 기준을 문서 자신의 기준대로 쓰면 54215_5가 대표 20개에서도 빠짐	0.7을 표시 기준으로 쓰지 않은 이유(대표 20개 중 14개가 해당해 변별력 없음)를 기록, 독성은 순위합의 연속값 기준으로 사용, 0.7과 0.85 변형 검사	9.2절, 10.4절
2.11	높음	에너지 기준선 혼동. 슬라이드 p22의 APC 재도킹 값은 -9.73이고 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 2개뿐	슬라이드 원문으로 세 값의 의미를 정리, "더 강하게 붙는다"가 아니라 "같은 자리를 쓰는 후보"로 주장을 낮춤	0절, 8.10절, 10.3절
2.12	중간	상위 5개가 데이터가 아니라 규칙이 정함. 서로 다른 합리적 규칙 6개의 상위 5개에 공통 후보가 없음	임계값 없는 7기준 순위합으로 교체, 10가지 변형과 레드팀 23가지 변형으로 안정성 확인	8.10절, 10.4절
2.13	중간	눈 인상 문장 일부가 좌표와 어긋남(48678_2 길이 25 Å는 17.4 Å, 54215_5의 "위쪽 고리", 43827_4의 "가장 단단히")	문장 수정(`10_triage_and_pack.py`, `11_make_gallery.py`, `visual_triage_30.csv`), 후보 눈으로 보기 페이지 재생성	7.4절, 7.5절
2.14	중간	경계값에 걸친 결정이 많음(47054_3 유전독성 0.8998, 46499_3 CNN_pose 0.4985 등)	대표 20개 표에 경계값 열 추가	8.3절
2.15	중간	다중 비교 보정 없이 상관을 해석, 수소결합 수가 극성기 수와 ρ=0.50으로 묶여 있음	보정 기준(p<0.0083)을 적용해 서술, 극성기 교란을 명기	5.5절
2.16	중간	6.3절 화학 성격 표가 재현되지 않음(정의와 스크립트 없음)	부분구조마다 SMARTS를 적고 `20_numbers_for_doc.py`로 재현 가능하게 함	6.3절
2.17	낮음	`pass_geometry`가 검사하지 않은 2,101개를 통과로 표시	`pass_geometry_checked_only` 열 추가(`03_filter.py`)	부록 D
2.18	낮음	"CNN 최고인 경우 34.5%"가 선택된 포즈 번호 1번의 비율과 같은 동어반복	3.7절에서 독립 정보가 아님을 명시	3.7절
2.19	낮음	인용 위치 표기, 교수님이 에너지 선행 컷도 구체적으로 말씀하신 점이 빠져 있음	4.1절에 타임스탬프 범위와 해당 발언을 적고 우리가 다른 쪽을 택한 이유를 밝힘	4.1절

10.3 핵심 수정 결과

1. 수소결합 이중 집계 (2.1). PLIP은 리간드와 단백질 원자가 둘 다 주개와 받개가 될 수 있을 때 같은 원자 쌍을 `hbonds_ldon`(리간드가 주개)과 `hbonds_pdon`(단백질이 주개)에 각각 한 번씩 보고한다. 이 둘을 더하면 하나의 수소결합이 2개로 센다. 설치된 PLIP 소스(`preparation.py`)에도 "방향성을 합치도록 리팩터링할 것"이라는 TODO가 있고, 중복 제거는 각 목록 안에서만 이루어진다. 원자 번호 쌍을 `frozenset`으로 묶어 거리가 가장 짧은 하나만 남기도록 고쳤고(거리가 같으면 각도가 큰 쪽), 207개 후보 중 15개가 영향을 받았다. **54215_5는 6개에서 5개, 49057_1도 6개에서 5개**가 되었다. 옛 상위 5개 규칙의 자격 조건이 "수소결합 6개"였으므로 54215_5가 규칙상 자격을 잃는다.

2. 확장 포즈 분석 (2.2). 2,312개 화합물 x 10개 포즈 = 23,120개 포즈 전부의 위치와 충돌을 계산했다(`17_allposes_extended.py`, 선택 포즈의 값은 기존 계산과 소수점 6자리까지 일치).

항목	값
APC 3 Å 이내에 들고 충돌이 없는 포즈	1,163개 (화합물 187종)
그중 교수님이 고른 포즈	91개
현재 파이프라인이 겹침으로 인정한 화합물	90종
선택 포즈 때문에 놓친 화합물	97종
수소결합 2개 이상(중복 제거)을 만족하는 포즈가 하나라도 있는 화합물	172종 (선별 66개는 모두 선택 포즈로 통과)
선택 포즈로는 탈락하지만 다른 포즈로 조건을 통과하는 화합물	106종
그 106종의 통과 포즈 CNN_pose	중앙값 0.36 (0.5 이상 25종, 0.4 미만 60종)
그 106종 중 에너지 -7.89 이하(대표 20개 범위)	30종 (-9.19 이하는 2종: 49115_2 -9.32, 54431_2 -9.25, CNN_pose 0.34, 0.31)
선별 66개 중 선택 포즈보다 0.3 kcal/mol 이상 낮은 에너지로 조건을 통과하는 다른 포즈가 있는 화합물	15종 (44710_4 -9.63에서 -10.33, 46499_3 -9.19에서 -9.83, 48678_2 -8.85에서 -9.56, 53037_5 -7.63에서 -9.20 등)

- **완화 논거:** 놓친 포즈는 GNINA 스스로 신뢰하지 않는 포즈가 대부분이다(CNN_pose 중앙값 0.36, 현재 후보 중앙값 0.54). SDF 안의 포즈는 100% CNNscore 내림차순이라 교수님의 선택이 CNN을 어느 정도 반영했다고 볼 근거는 있다. 다만 이 논거는 자기 모순이 있다. 우리는 CNN_pose 0.5 미만을 버리는 기준으로 쓰지 않고 표시만 했는데, 놓친 포즈에는 같은 기준을 적용해 배제하는 셈이기 때문이다.
- **CNN_pose가 0.5 이상인 25종**은 가볍게 볼 수 없다. 에너지 상위 8종은 아래와 같다.

화합물	포즈 번호	에너지	CNN_pose	APC 최소거리(Å)	수소결합(중복 제거)	염다리	소수성
49991_4	1	-8.60	0.86	2.30	4	0	1
54957_1	3	-8.02	0.54	2.84	4	2	4
53597_1	7	-7.99	0.73	2.47	2	0	5
44254_3	1	-7.56	0.62	2.27	3	0	5
48178_3	6	-7.54	0.63	0.78	2	0	2
51806_4	4	-7.37	0.68	2.97	2	0	5
51676_1	8	-7.34	0.51	2.67	3	1	3
51898_3	1	-7.26	0.78	0.79	3	1	3

- **정직한 결론:** 이 25종, 특히 49991_4(CNN_pose 0.86, 에너지 -8.60, 수소결합 4개)는 **우리 파이프라인에서 평가되지 않은 후보**이다. 순위와 상위 5개에는 반영하지 않았다(이유는 10.5절). 교수님이 고른 10개 중 1개를 입력으로 삼는다는 구조 자체가 한계이고, 발표에서는 질문을 받기 전에 먼저 말하는 것이 안전하다.

- 충돌로 제외한 11개는 10개 포즈 전부에서 ATP 자리에 드는 포즈가 하나도 없다(확인). 그 제외로 후보를 놓치지 않았다.

3. PoseBusters 충돌 11개 (2.6). `18_posebusters_clash11.py`로 11개를 직접 검사했다(`posebusters_clash11.csv`). 11개 모두 **단백질과의 최소 거리 검사에서 실패**했고(11/11), 다른 검사(결합 길이, 결합 각도, 내부 충돌, 고리 평면성, 부피 겹침)에서는 실패가 없었다. 우리 자체 계산의 최악 비율은 0.62~0.74로 기준 0.75를 밑돌았다. 이전에는 "11개 모두 PoseBusters에서도 충돌"이라고 적었지만 근거 파일이 없었으므로, 이번에 파일을 남겨 재현 가능하게 했다.

4. 에너지 기준선 (2.11). 슬라이드 138 p22 원문은 "Even original ligand has high energy without pose adjustment"라는 제목 아래 APC(GNINA 1.3 / GNINA 1.3 / Re-docking)가 **-2.01 / -7.18 / -9.73** kcal/mol, ATP는 **+12.04**이다. 제목과 묶어 읽으면 -2.01은 제출된 포즈 그대로, -7.18은 GNINA 1.3의 국소 최소화, -9.73은 재도킹이다(조건 해석은 읽기이고 슬라이드 그림에서 한 번 더 확인하면 좋다). 후보 컷 -7.18은 이 GNINA 1.3 값과 같고, 데이터가 정확히 -7.18에서 끊긴다(GNINA 표 11,565행이 -13.05 ~ -7.18, -7.18인 행 113개, 이보다 약한 행 0개). **APC 재도킹(-9.73)보다 좋은 후보는 전체 2,312개 중 38개, 후보 207개 중 2개, 상위 5개 중 54215_5(-10.80)와 49057_1(-9.81) 둘뿐**이다. 나머지 셋은 APC 재도킹보다 약하다. 그래서 우리가 주장할 수 있는 것은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "같은 자리를 쓰면서 선별 기준을 통과한 후보"이다.

5. 겹침 깊이와 주머니 잔기 (2.4). 선별 66개의 APC 3 Å 이내 리간드 원자 수는 중앙값 4개(중원자 대비 중앙값 12%), 1개뿐인 후보 10종, 3개 이하 28종, 최대 19개이다. 상호작용 잔기 중 ATP 주머니 잔기(APC 5 Å 이내 6개)는 중앙값 1개이고, **주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없는 후보가 32/66종(48%)** 이다. 후보가 가장 많이 쓰는 잔기(His920 111개, Asn847 109개, Arg822 103개, Val1149 97개)는 APC에서 8.2 ~ 11.5 Å 떨어져 있다. 즉 후보의 "풍부한 상호작용"은 ATP 주머니가 아니라 **인접 영역**에서 나온다(5.5절). 이 때문에 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 상위 5개 기준에 넣었다.

6. 수소결합 각도 (2.7). 중복 제거 후 후보 207개의 수소결합 777개 중 각도가 132°(중앙값)이고, 120° 이상 521개, 150° 이상 178개이다. 거리 3.5 Å 이하이면서 150° 이상인 것은 134개, 슬라이드 173의 이상적 기하(2.7 ~ 3.1 Å, 선형)를 만족하는 것은 78개이다. 단백질과 리간드의 수소 위치를 OpenBabel이 추정해서 각도는 참고로만 쓴다. 그래서 수소결합 수는 순위의 한 기준으로만 쓰고 단독 근거로 쓰지 않으며, "각도 120° 이상으로만 세기"를 강건성 변형에 넣었다.

10.4 강건성 검사

(가) 우리가 정한 10가지 변형 (`14_select5.py` , 기준을 하나씩 빼 보기 7가지, 수소결합을 각도 120° 이상으로 세기, 접촉 없는 거리 컷 4.5 Å, 전체 7기준). 후보별로 상위 5개에 든 횟수는 8.10절 표의 강건성 열이다.

변형	상위 5개
전체 7개 기준	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5
E 뺌	53960_1, 55101_3, 46499_3, 50537_1, 49057_1
HB 뺌	53960_1, 55101_3, 49057_1, 46499_3, 54215_5
OV 뺌	46499_3, 49057_1, 54215_5, 53960_1, 55101_3
PK 뺌	53960_1, 54215_5, 46499_3, 55101_3, 49057_1
CNN 뺌	46499_3, 49057_1, 53960_1, 50537_1, 55101_3
TOX 뺌	53960_1, 54215_5, 47801_3, 49057_1, 55101_3
FR 뺌	54215_5, 53960_1, 55101_3, 49057_1, 50537_1
수소결합을 각도 120도 이상으로 셈	53960_1, 55101_3, 46499_3, 47801_3, 54215_5
허공 컷 4.5 Å	55101_3, 53960_1, 54215_5, 49057_1, 50537_1

(나) 겹침, 수소결합, 군집, 거리 컷, CNN, 독성 등 기준값을 바꾼 23가지 (`19_robustness.py`, 레드팀이 원본 파이프라인을 재현해 만든 변형을 새 순위합 방식에 다시 적용). 대표 20개 교체 수는 눈 보정 처리와 20개 초과 시 에너지 순 자르기가 정의되어 있지 않아 **대략의 크기**로 읽어야 한다.

바꾼 기준	대표 20개 교체 수	상위 5개	현재와 같은 후보 수
APC 겹침 2.0 Å	11	53960_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 43827_4	4/5
APC 겹침 2.5 Å	4	53960_1, 55101_3, 46499_3, 49057_1, 54215_5	5/5
APC 겹침 4.0 Å	8	49057_1, 54215_5, 55101_3, 47801_3, 47968_1	3/5
APC 겹침 5.0 Å	11	49057_1, 54215_5, 49307_3, 47801_3, 55101_3	3/5
수소결합 >=1	0	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
수소결합 >=3	5	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5
수소결합 >=4	8	53960_1, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 50537_1	4/5
군집 0.3	7	55101_3, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 56396_3	4/5
군집 0.5	2	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
덩어리 컷 3.5 Å	0	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
덩어리 컷 4.5 Å	3	49057_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 47801_3	4/5
덩어리 컷 5.0 Å	3	49057_1, 55101_3, 46499_3, 54215_5, 47801_3	4/5
덩어리 기준 6	3	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
덩어리 기준 10	1	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
CNN 기준 0.45	4	49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5, 47801_3	4/5
CNN 기준 0.55	1	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
CNN 기준 0.6	3	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
독성 기준 0.7	2	53960_1, 46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5	5/5
독성 기준 0.75	1	53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5	5/5
독성 기준 0.85	3	46499_3, 49057_1, 55101_3, 54215_5, 47801_3	4/5
눈 보정 없음	3	53960_1, 49057_1, 46499_3, 54215_5, 55101_3	5/5
눈으로 볼 대표 40개	1	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5
눈으로 볼 대표 60개(전부)	1	53960_1, 49057_1, 46499_3, 55101_3, 54215_5	5/5

- **23가지 중 14가지는 정확히 같은 5개, 7가지는 4개, 2가지는 3개가 같다.** 옛 방식은 겹침, 거리 컷, CNN, 독성 기준에서 모두 상위 5개가 바뀌었고 3.5 Å 컷에서는 자격 통과 후보가 2개로 붕괴했다.
- 후보별로 상위 5개에 든 횟수는 53960_1 16/23, 46499_3 21/23, 55101_3 22/23, 49057_1 22/23, 54215_5 23/23이다. 바깥에서 들어오는 후보는 47801_3 6, 43827_4 1, 47968_1 1, 49307_3 1, 50537_1 1, 56396_3 1뿐이다 (47801_3은 독성 0.82여서 독성과 CNN 기준을 느슨하게 할 때 들어온다).
- **53960_1이 가장 약하다(16/23).** 겹침 기준을 4.0, 5.0 Å로 넓히면 선별 후보가 늘어 순위가 밀린다. 가장 안정적인 것은 54215_5, 55101_3, 49057_1이다.
- 옛 방식에서 결과를 바꾸던 기준(거리 컷 4.0 Å, CNN 0.5, 독성 0.8)을 임계값으로 쓰지 않는 것이 새 방식의 의의이다. 다만 **겹침 기준(3 Å)을 바꾸면 선별 후보와 대표 20개가 달라지는 것은 그대로**이다(대표 20개 11개 교체, 4.6절).

10.5 남은 위험과 한계

1. **포즈 선택 한계는 해소하지 못했다.** 10.3절의 106종은 대표 20개에 반영하지 않았다. 이유는 ① 대부분 CNN_pose가 낮고 ② 다른 포즈를 포함시키면 선별, 군집, 눈 확인, 대표 20개, 상위 5개를 전부 다시 해야 하고 ③ 교수님이 포즈를 하나 골라 준 구조(슬라이드 138 p23의 "Use best one?")를 입력 규칙으로 받아들였기 때문이다. **발표에서 먼저 한계로 밝힐 것**을 권한다. CNN_pose 0.5 이상 25종은 후속 후보로 남긴다.
2. **53960_1은 에너지가 -7.95로 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다.** 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 54215_5와 49057_1 뿐이다(10.3절 4번).
3. **55101_3은 정전기적으로 불리한 접촉이 있고 보호기를 가진 합성 중간체로 보인다.** 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 카복실산 산소와 3.01, 3.12 Å이다(9.4절). 순위합에서는 3위이지만 가장 큰 약점이다.
4. **순위합은 가중치를 모두 같게 했다.** ATP 자리 충실도를 보는 기준이 2개(겹침, 주머니 잔기)라서 이쪽에 무게가 실린다. 가중치를 정당화할 근거가 없어서 동일 가중치와 기준 빼기 검사를 택했다.
5. **수소결합 각도와 전하는 OpenBabel이 추정한 수소 위치에 의존**하고, 5.7절의 다른 한계(결합 차수 전달 여부)도 해소하지 못했다.
6. **후보가 공통으로 쓰는 영역(820~860, 920~927, 1149~1151번)의 기능적 의미를 모른다.** 거리는 APC에서 5.3 ~ 11.5 Å임을 측정했지만, 제거된 DNA/RNA, TEFM 접촉면 여부는 이 구조로는 알 수 없다. 그 영역이 기질 채널의 일부라면 "ATP 자리 인접"이라는 주장이 강해지고 아니면 약해진다.
7. **눈 인상 문장 30개 중 좌표로 대조한 것은 7개**이고, 7개 중 3개가 과장이어서 고쳤다. 나머지 23개는 확인하지 못했다. 그림 자체(PyMOL 시트, 2D 구조)도 레드팀이 열어 보지 않았다.
8. **사용자의 PyMOL 직접 확인이 남았다.** 상위 5개(특히 55101_3의 Asp1128 접촉과 53960_1의 자리)를 눈으로 확인해야 한다.
9. **2부(새 타겟 제안)는 검토 범위가 아니었고 아직 시작하지 않았다.**

10.6 예상 질문과 답 (레드팀이 꼽은 공격 질문 10개와 현재 답)

Q1. 수소결합 6개라고 했는데 PLIP 출력에서 Ser924가 두 번 나오지 않나? 같은 걸 두 번 센 건가? 맞다. PLIP이 방향별로 따로 보고하는 같은 원자 쌍을 더해서 54215_5와 49057_1이 5개를 6개로 셌다. 중복을 제거해 모든 수소결합 값을 다시 계산했고, 상위 5개 선정 방식도 "수소결합 6개 자격" 규칙에서 임계값 없는 순위합으로 바꿨다(10.3절 1번, 8.10절).

Q2. 포즈가 10개인데 1개만 봤다고? 나머지 중에 ATP 자리에 들어간 게 있는지 세어 봤나? 세어 봤다. 10개 포즈를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종이고, 선택 포즈 때문에 놓친 것이 97종이다. 수소결합 조건까지 보면 선택 포즈로는 탈락하지만 다른 포즈로 통과하는 화합물이 106종이다. 대부분 GNINA 포즈 신뢰도가 낮아(중앙값 0.36) 순위에는 반영하지 않았지만, CNN_pose 0.5 이상 25종은 후속 후보로 남겼고 이 한계를 먼저 밝힌다(10.3절 2번, 10.5절).

Q3. 접촉 없는 덩어리의 4.0 Å은 어디서 나왔나? 4.5 Å이면? 반데르발스 접촉 상한(탄소끼리 3.4 Å)에 0.6 Å 여유를 둔 값으로 [내 판단]이다. 거리 컷이 절벽이라 3.5 Å이면 대표 30개 전부, 4.5 Å이면 1개가 표시된다. 그래서 상위 5개는 이 표시를 임계값으로 쓰지 않고 접촉 없는 원자 수를 연속값으로 쓰고, 4.5 Å 변형도 검사했다(7.3절).

Q4. 이 후보들이 ATP 자리를 차지한다고 했는데 원자 몇 개가 APC 안에 있나? 상호작용 잔기는 ATP 주머니 잔기인가? 선별 66개의 APC 3 Å 이내 원자는 중앙값 4개(약 12%)이고, 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없다. 후보의 많은 상호작용은 주머니 밖 인접 영역(APC에서 6~12 Å)에서 나온다. 그래서 "ATP 자리를 덮는다"가 아니라 "ATP 자리와 겹치고 인접 영역을 함께 쓴다"고 말하고, 겹침 원자 수와 주머니 잔기 수를 순위 기준에 넣었다. 상위 5개 중 53960_1과 55101_3은 겹침이 각 15개 원자로 가장 깊다(5.5절, 10.3절 5번).

Q5. 충돌 11개를 PoseBusters로도 확인했다고 했는데 결과 파일은? `posebusters_clash11.csv`에 있다. 11개를 직접 돌렸고 11개 모두 단백질 최소 거리 검사에서 실패했다(10.3절 3번).

Q6. 슬라이드에는 수소결합이 선형 배치라고 했다. 너희가 센 수소결합의 각도는? 각도 중앙값이 132°이고, 이상적 기하(2.7 ~ 3.1 Å, 선형)를 만족하는 것은 777개 중 78개이다. 수소 위치가 추정값이라 각도는 참고로만 쓰고, 수소결합 수는 순위의 7개 기준 중 하나로만 쓴다. 각도 120° 이상으로 세는 변형에서도 상위 5개가 유지된다(10.3절 6번, 10.4절).

Q7. 3 Å과 10 Å을 바꾸면 결과가 어떻게 되나? 10 Å은 결과에 영향이 없다(B 등급 30개는 모두 선별에서 탈락). 3 Å은 영향이 크다. 2.0 Å이면 대표 20개 중 11개가 바뀌고 상위 5개도 일부 바뀌며, 4.0, 5.0 Å에서도 마찬가지이다. 이 값은 우리가 정한 것이고 교수님이 주신 숫자가 아니다(4.6절).

Q8. 55101_3의 카복실산이 Asp1128과 3.0 Å이다. 수소결합이 아니라 밀어내는 것 아닌가? 구조상 그렇다. 생리적 pH에서 두 카복실산은 해리되어 산소가 모두 받개(음전하)이고, Mg^{2+}와 물이 제거된 구조라 중개해 줄 것도 없다. 같은 카복실산이 Arg805, Gly927과는 유리한 접촉을 만들어서 순효과는 재도킹이나 계산으로 확인해야 한다. 이것이 이 후보의 가장 큰 약점이다(9.4절).

Q9. 에너지가 좋다는데 뭐랑 비교한 건가? APC를 재도킹하면 -9.73인데? -9.73보다 좋은 것은 상위 5개 중 54215_5(-10.80)와 49057_1(-9.81) 둘뿐이다. 나머지는 그보다 약하다. 우리가 주장하는 것은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "ATP 자리를 쓰면서 선별 기준을 통과한 후보"이다(10.3절 4번).

Q10. 47054_3의 유전독성이 0.90인데 0.9 이상은 제거하지 않았나? 정확한 값이 0.89978이라 기준 아래를 통과했다. 표에는 반올림해 0.90으로 적었다. 기준 바로 아래라서 경계값 열에 따로 표시했다(8.3절, 9.2절).

추가 질문 - **상위 5개를 다른 규칙으로 고르면 똑같이 나오나?** 옛 규칙은 그렇지 않았고(합리적인 규칙 6개에 공통 후보 0개), 그래서 임계값 없는 순위합으로 바꿨다. 순위합은 기준값을 바꾼 23가지 중 14가지에서 같은 5개이다(10.4절). - **확장 자리에 NH2를 붙이라고 했는데 상대가 Arg의 NH1이면 둘 다 주개 아닌가?** 맞다. 이번에 상대 원자를 주개 전용, 받개 전용, 양쪽으로 나눠 "주개 필요", "받개만 가능"을 표지마다 적었다(9.4절). - **48678_2가 25 Å이라고 했는데 재어 봤나?** 17.4 Å가 맞아서 고쳤다(7.5절). - **후보가 거의 다 당과 카복실산인데 경구 약으로 쓸 수 있나?** 분자량 500 초과 12개, TPSA 140 이상 13개라 어렵다. 가상 스크리닝 후보로서의 의미이고 `hia`, `f20` 예측값의 방향은 확인하지 못해 해석하지 않았다(9.2절).

---

11. 추가 조사: 알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 (2026-11-12, 레드팀 반영판)

> **이 절은 Opus 5 레드팀(`레드팀_검토_결과_11절.md`, 20건)을 받아 고친 판이다.** 처음 판에 적었던 "이유는 화합물이 아니라 도킹 받개 구조", "129포즈가 열린 구조에서 전부 충돌", "빈 격자점 13%", "IMT 포켓에서 16 Å 안에 밀집 부위 없음"은 대조군을 붙이면 근거가 되지 못해서 빼거나 고쳤다(11.8절). 핵심 세 가지(양성 대조 28/31 충돌, 7A8P 빈 격자 7%, DBSCAN 최소 30에서 9.9 Å)와 백본/측쇄 분해, 포켓 중심 81개 원자는 레드팀 값을 내 코드로 다시 계산해 일치함을 확인했다. 표의 나머지 레드팀 값(7A8P에서 3.0 Å 이상 30개, 군집 15조합 중 나머지, 귀무 대조의 부위별 비율 등)은 내가 다시 계산하지 않았고 레드팀 재계산값이다.

11.1 목적과 의도

- **질문:** 우리 후보 선별은 처음부터 "ATP 자리(APC와 겹침)"만 인정했다. 그런데 교수님이 4주차 강의에서 직접 설명하신 POLRMT 억제제 IMT1/IMT1B는 ATP 자리가 아니라 **팜 도메인과 썸 도메인 사이**에 붙는 알로스테릭 억제제이다. 붙으면 팜 루프가 밀려나 DNA-RNA 하이브리드가 결합하지 못한다(영상 `171_4주차_구조기반약물개발_3`

038:20 ~ 039:43). 같은 강의에서 교수님 연구실의 목표를 "새로운 골격의 미토콘드리아 RNA 중합효소 억제제를 찾는 것"이라고 하셨다(003:43 ~ 004:33). 우리는 ATP 자리 밖 화합물 2,101종(후보의 약 91%)을 4.9절 7번에 한 줄만 남기고 버렸다. **우리 데이터에 IMT 포켓에 들어간 후보가 있는가?**

- **의도 [내 판단]:** 사용자가 "다른 조와 비슷비슷하지 않은 과감한 시도"를 요청했다. 결과가 "없다"여도 어디까지 말할 수 있는지를 숫자로 정하면 발표의 근거가 된다.

11.2 입력

자료	내용	출처
7A8P	POLRMT(체인 A, 221 ~ 1230번)와 IMT 억제제 **R4Q**의 cryo-EM 구조, 해상도 3.5 Å. 리간드 좌표는 논문 방법에 따르면 cryo-EM 밀도와 화학적 고려로 모델링한 것(레드팀 확인, 2차 자료)	RCSB(Bonekamp 등, Nature 588:712, 2020). 사용자 승인 후 내려받음(644 KB). 처음엔 분석 폴더 밖 임시 폴더에 두고 읽기만 했고, 레드팀 검토용으로 `분석/_imt_raw/7A8P.pdb` 에 사본을 두었다
R4Q	(3R)-1-[(2R)-2-[4-(2-클로로-4-플루오로페닐)-2-옥소크로멘-7-일]옥시프로파노일]피페리딘-3-카복실산. 분자식 C24H21ClFNO6, 쿠마린 골격, 중원자 33개	7A8P 파일. **논문이 이 구조의 리간드를 IMT1B로 기술하고 PubChem의 IMT1B와 분자식이 같다**(레드팀 확인). 다만 입체 표기가 PDB는 (3R), PubChem IMT1B는 (3S)라서 피페리딘 3번 위치 입체는 확정하지 못했다. IMT1(C21H21NO4)은 다른 분자이고 이 구조에 쓰이지 않았다
8U8U	우리 타겟(체인 E, 218 ~ 1230번, 단백질만)	교수님 제공

두 구조는 UniProt O00411 번호 체계이다(잔기 번호와 잔기 이름이 모두 같은 Cα가 911쌍이고 이름 불일치 0, 중복 0. 레드팀 확인). **문헌 근거 수준:** 레드팀은 논문 초록, PDB 헤더, 구조 그림 설명, 공개 프로브 데이터베이스까지만 확인했고 논문 본문은 읽지 못했다. 이 세션의 웹 검색으로도 "활성 중심 틈 근처의 알로스테릭 결합 자리"까지만 확인됐다.

11.3 방법 (`22_imt_superpose.py`, `23_imt_scan.py`, `24_imt_followup.py`)

1. **겹치기:** 일치하는 Cα 911쌍을 Kabsch로 겹치고 편차 3 Å 초과 쌍을 버리며 반복했다. **반복은 5회 상한에서 멈췄고 수렴하지 않았다**(적합 쌍 수 911 → 760 → 779 → 786 → 785로 진동, 6회째에 787에서 수렴). 저장된 변환은 785쌍으로 적합한 것이고, 산출 파일 `imt_pocket.json`의 `n_used`(787)와 `rmsd_used`는 마지막에 갱신된 집합의 값이라 문서의 785와 다르다. 50회까지 수렴시켜도 R4Q 좌표는 평균 0.01 Å만 움직이고 충돌 21/33은 같다(레드팀 확인). 785쌍 RMSD는 1.43 Å, 전체 911쌍은 3.36 Å(도메인이 움직임). 이 변환으로 R4Q를 8U8U 좌표계로 옮겼다.
2. **IMT 포켓 정의:** 옮긴 R4Q와 5 Å 이내인 7A8P 잔기 22개. VAL709, GLY730, PRO732, LEU775, GLU778, ALA779, ARG782, LEU783, LEU785, ALA786, LEU789, PHE794, HIS812, PHE813, ASN814, HIS815, LEU816, SER818, VAL820, ALA821, LEU824, LEU825. R4Q 중심과 APC 중심의 거리는 19.0 Å, 가장 가까운 원자끼리는 9.5 Å이라 ATP 자리와는 다른 곳이다.
3. **포즈 전수 측정:** 23,120개 포즈(2,312 x 10) 전부에서 ① R4Q 원자와의 최소 거리, ② R4Q 원자 중 포즈 원자가 3 Å 이내인 비율(`frac_r4q`), ③ 포켓 잔기 22개 중 4 Å 이내로 접촉한 잔기 수(`n_pk_res`, 겹침 정렬에 의존하지 않는 대조용)를 쟀다. 충돌 열은 `_redteam/allposes_geom.csv`의 `n_clash_atoms`(PoseBusters 비율 0.75)이다.
4. **결합 부위 센서스:** ATP 자리 밖이고 충돌 없는 포즈 20,755개의 중심을 DBSCAN으로 묶고(본문 eps 2.5 Å, 최소 60포즈), 군집마다 평균에 가장 가까운 실제 포즈 중심을 대표점으로 삼아 가까운 잔기와 APC, R4Q 중심까지의 거리를 적었다.
5. **시도했으나 판단 근거로 쓰지 않은 것: 7A8P 되옮김 충돌 시험.** R4Q 3 Å 이내 포즈 129개를 7A8P 좌표계로 되옮겨 충돌을 셌다. 레드팀이 양성 대조와 귀무 대조를 붙이자 시험이 무의미함이 드러나 결론에 쓰지 않는다(11.4절 (4)).

기준과 출처: 3 Å(R4Q 겹침)은 4.5절의 APC 기준을 따른 것이고 [내 판단], 4 Å(잔기 접촉), 2.0/2.5 Å(충돌), DBSCAN 인자도 모두 [내 판단]이다. 교수님이나 문헌이 정한 값이 아니다. 2.5 Å 충돌 기준은 실제 결합체로 검증했다: 7A8P 안 R4Q의 단백질 최소거리가 2.66 Å, 8U8U 안 APC가 2.59 Å이고 둘 다 2.5 Å 미만 원자가 0개이다(레드팀 4.1절).

11.4 결과

(1) 8U8U에서 IMT 포켓 자리는 막혀 있다

항목	8U8U (우리 받개)	7A8P (열린 구조)
팜 루프 813 ~ 817번 Cα의 두 구조 사이 편차	813번 3.9, 814번 6.7, 815번 7.1, 816번 2.5, 817번 3.3 Å (포켓을 만드는 775 ~ 825번의 나머지는 대체로 1 Å 이하)	
옮긴 R4Q 33개 중 단백질 원자와 **2.5 Å 미만**인 원자	**21개** (전체 겹침. 국소 겹침 6가지 방식은 모두 18 ~ 23개)	0개
그중 **백본(N, CA, C, O)만** 보면	**3개**, 최소 1.87 Å	
백본 + CB까지만 보면(측쇄 로타머를 다 지운 가정)	4개, 최소 0.91 Å	
R4Q 원자 중 단백질에서 **3.0 Å 이상** 떨어진 (자리가 있는) 원자	**6개**	**30개**
R4Q 원자별 단백질 최소거리 중앙값	2.15 Å	3.44 Å
R4Q 중심에서 8 Å 안의 단백질 중원자 수 / 가장 가까운 원자	**81개 / 1.65 Å**	
비교: APC 중심에서 8 Å 안의 단백질 중원자 수 / 가장 가까운 원자	12개 / 3.0 Å	

- **충돌 21/33의 출처:** 2.5 Å 미만 접촉 쌍 64개 중 **측쇄 60개, 백본 4개**이고, 측쇄는 전부 **PHE813(33쌍)과 ARG782(27쌍)** 두 잔기에서 나온다. 가장 심한 겹침은 R4Q C12와 Phe813 CD2가 0.36 Å, R4Q O24와 Arg782 CZ가 0.69 Å이다. 3.5 Å cryo-EM에서 측쇄 위치는 신뢰도가 낮고 7A8P의 리간드 좌표도 모델링이다. 그래서 "닫혀 있다"는 **"루프 백본의 이동 + 그 위의 큰 측쇄 두 개"로 나눠 말한다.** 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개 원자가 2.5 Å 미만으로 남고 백본만으로도 최소 1.87 Å이라 **로타머 재배치만으로는 열리지 않는다**(측쇄 최소화나 로타머 탐색은 하지 않았고 이 대리 지표에 의한 판단이다). 실제 결합체의 최소거리가 2.6 ~ 2.7 Å이므로 0.36 Å 같은 겹침은 좌표 오차로 설명되는 크기가 아니다.
- **겹침이 믿을 수 있는 범위:** 포켓을 만드는 775 ~ 825번은 813 ~ 817번을 빼면 Cα 편차가 대체로 1 Å 이하이고 충돌을 만드는 Phe813, Arg782도 그 안에 있다. 반면 포켓에서 10 Å 안쪽인 **962 ~ 992번(31잔기, 최대 13.1 Å)과 999 ~ 1038번(40잔기, 최대 20.3 Å)은 두 구조에서 전혀 다른 자리**에 있다(1004번 20.3, 1009번 11.6, 1012번 11.1, 1150번 4.4 Å). 이 영역에 관한 판단은 하지 않았고 기능과 이유(fingers 영역 재배치로 보이나 확인 안 함)도 모른다.
- **뺀 지표: "R4Q 중심 9 Å 반경 빈 격자점 13%".** 같은 격자·기준을 7A8P에서 재면 7%(3,071점 중 218점)로 **열린 구조의 빈 공간이 더 적다.** 리간드가 꼭 맞게 채우는 포켓은 리간드를 빼고 세면 빈 점이 적게 나오기 때문이고, 이 지표는 열림과 닫힘을 재지 못한다. 위 표의 3.0 Å 이상 원자 수(6 대 30)가 대조가 붙는 대체 지표이다.
- 교수님 설명(IMT가 붙어야 팜 루프가 밀려난다)과 방향이 맞는다. 이 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이므로, **IMT가 없는 구조는 8U8U가 아니어도 닫혀 보일 것이다.** 8U8U가 DNA-RNA가 붙은 신장 복합체라서 닫혀 있는지는 구분하지 못했다.

(2) 포즈 23,120개 중 IMT 포켓에 든 것은 사실상 없다

기준	포즈	화합물
R4Q 원자와 3 Å 이내	129 (0.56%)	28
R4Q 원자와 2 Å 이내	78	20
R4Q 원자의 25% 이상을 덮음	19	7

기준	포즈	화합물
R4Q 원자의 **50% 이상** 덮음	**0**	**0** (최대 39%)
포켓 잔기 6개 이상 접촉	55	13
포켓 잔기 **10개 이상** 접촉	**0**	**0** (최대 9개)
참고: ATP 자리(APC 3 Å 이내, 충돌 0)	1,163	187

- **참고 줄을 읽는 법:** 두 자리의 개방도가 다르다. 이 받개에서 APC 중심의 8 Å 안 단백질 원자는 12개(DNA·RNA·Mg 제거로 반쯤 열린 틈), IMT 포켓 중심은 81개이다. "1,163 대 129"에는 "열린 틈 대 채워진 자리"의 차이가 상당 부분 섞여 있다. 이 사실은 닫힘 주장을 약하게 하지 않고 오히려 보강한다.
- **탐색은 그 영역에 닿았다.** 포즈 중심이 R4Q 중심에서 최소 5.54 Å, 8 Å 이내 28포즈(8종), 10 Å 이내 100포즈(21종), 12 Å 이내 186포즈(33종)이다. 따라서 "도킹 탐색 범위(박스)가 포켓을 덮지 않았다"는 설명은 배제된다.
- ATP 자리 포즈가 IMT 포켓 잔기를 건드리는 수는 평균 0.2개이고, R4Q 3 Å 이내 129개 중 APC와도 겹치는 것은 1개이다.
- 충돌 조건: R4Q 중심 12 Å 이내 186포즈 중 PoseBusters 충돌은 0개이다. 도킹이 충돌 포즈를 만들지 않으므로 이 조건이 걸러낸 것은 없다(품질 보증이 아님).
- R4Q에 가까운 화합물(포즈를 밝혀 적는다): 56042_1(포즈 2, R4Q 원자 39% 덮음, 포켓 잔기 9개, 에너지 -7.34, CNN_pose 0.65), 52037_4(포즈 7에서 최대 36%, 포켓 잔기 7개. 포켓 잔기 8개인 포즈들은 덮음 27% 이하), 53355_1(포즈 9에서 최대 27%, 포켓 잔기 6개, 에너지 -8.32. 에너지 최저 포즈 5는 덮음 21%, -8.38).
- **현재 상위 5개와 대표 20개 중 R4Q 3 Å 이내 포즈를 가진 화합물은 0개**이다. 가장 가까운 것은 54773_2의 3.47 Å, 52504_2의 4.39 Å이다.

(3) 포즈가 많이 놓이는 곳 (센서스)

ATP 자리 밖 + 충돌 0 포즈 20,755개 중 19,648개(95%)가 11개 밀집 부위에 든다(`imt_hotspots.csv`).

부위	포즈	화합물	APC까지	IMT 포켓까지	근처 잔기(대표점 기준)
0	13,473	1,441	38.8 Å	28.8 Å	VAL513, GLN517, LEU562, GLU564, HIS659, LEU665, SER666, PRO667, THR668
4	1,509	154	33.4 Å	39.6 Å	VAL1071, THR1072, PRO1073, GLY1075, ASP1182, PHE1186
2	1,442	203	32.0 Å	26.4 Å	TYR386, PRO387, LYS388, LEU389, GLN829, TYR1140, LEU1144, THR1145
1	787	92	44.7 Å	41.2 Å	PRO366, LYS380, GLU545, CYS547, GLN551, TYR552, GLU554, ALA555
7	665	144	**7.4 Å**	16.1 Å	ARG822, GLU890, HIS920, ASP922, VAL1149, ASP1151, CYS1152, TRP1154

- 부위 0은 화합물의 약 62%(1,441/2,312)가 포즈 하나 이상을 놓는 곳이고 4.7절의 506 ~ 669번 근처 군집과 같은 영역이다(기능은 모름, 부록 B.2 4번). 부위 7은 APC에서 7.4 Å이고 820 ~ 860, 920 ~ 927, 1149 ~ 1151번 영역과 겹친다(부록 B.2 9번).
- **이 숫자는 DBSCAN 인자에 민감하다**(레드팀 15조합, 내가 3조합 재현):

eps	최소 포즈	군집 수	최대 군집(포즈/화합물)	IMT 포켓까지 최소거리
2.0	60	13	12,627 / 1,362	12.1 Å
2.5	**60 (본문)**	**11**	**13,473 / 1,441**	**16.1 Å**
2.5	30	17	14,115 / 1,489	9.9 Å
4.0	30	13	15,254 / 1,600	9.9 Å

따라서 "IMT 포켓에서 16 Å 안에 밀집 부위가 없다"는 말은 쓰지 않는다. **"밀집 부위 중 IMT 포켓에 가장 가까운 것은 인자에 따라 9.6 ~ 16.1 Å이고, 어느 설정에서도 포켓 자체를 덮는 군집은 없다"** 까지 말한다. 최대 군집의 화합물 비율도 59 ~ 69% 범위에서 흔들린다("62%"는 점 추정). - 11개 부위의 대표점은 단백질 표면에서 2.3 ~ 5.0 Å, 8 Å 안 단백질 원

자는 23 ~ 70개이다(IMT 포켓 중심은 81개). **대부분은 깊은 포켓이 아니라 "도킹 프로그램이 포즈를 많이 놓는 얕은 표면 패치"**이므로 "결합 부위"가 아니라 그렇게 부른다. - 첫 실행에서 군집별 "근처 잔기"를 고르는 코드의 인덱스 오류로 모든 군집이 218 ~ 229번을 가리켰다. 그 값은 버리고 고쳐서 다시 계산했다. 현재 값은 레드팀 재계산과 일치한다 (`near_res`는 잔기 번호순 앞 10개로 쓰지만 11개 군집 모두 25원자 안 고유 잔기가 5 ~ 10개라 잘림이 없고 거리순과 같다).

(4) 판단 근거에서 뺀 시험: 7A8P 되옮김 충돌

R4Q 3 Å 이내 포즈 129개를 7A8P 좌표계로 옮기면 2.5 Å 미만 원자가 있는 포즈가 129개(100%)이다(2.0 Å 미만 117개 전체 겹침, 121개 국소 겹침). 처음 판은 이것을 "닫힌 틈에 든 포즈라 열린 상태에서는 전부 충돌한다"고 해석했다. **대조를 붙이면 이 시험은 아무것도 알려 주지 못한다.**

대조	7A8P에서 2.5 Å 미만	7A8P에서 2.0 Å 미만
양성 대조: 8U8U에 실제로 붙어 있는 APC(31원자)를 같은 변환으로 옮김	**28/31** (최소 0.30 Å)	23/31
IMT 포켓 근처 129포즈	100.0%	90.7%
ATP 자리 포즈 150개	100.0%	98.0%
센서스 부위 0 (150개)	98.7%	85.3%
센서스 부위 1, 2, 4, 7 (각 150개)	84.0 ~ 100.0%	55.3 ~ 98.0%
ATP 밖 무작위 250개	97.6%	85.2%

실제 결합 리간드도 "결합 불가"로 판정하고, 어느 부위의 포즈든 84 ~ 100%가 충돌한다. 129/129는 IMT 포켓의 성질이 아니라 두 구조가 Cα RMSD 3.36 Å로 다르다는 성질이다. 국소 겹침도 팜 루프 813 ~ 817번을 빼고 맞춘 뒤 그 루프(ASN814, HIS815, ARG782 등)와의 충돌을 세는 구조라 순환이다. **그래서 "열린 상태에서 호환되는가"는 이 방법으로 판정할 수 없다**고 적는다.

11.5 결론

1. **이 받개 구조(8U8U)로는 IMT 포켓을 볼 수 없었다.** 근거: R4Q 자리를 절반 이상 덮은 포즈가 0개(최대 39%), 포켓 잔기 10개 이상 접촉한 포즈가 0개, 포켓 중심 8 Å 안에 단백질 원자 81개가 1.65 Å 거리까지 들어와 있음(채워진 자리), 충돌의 대부분은 Phe813·Arg782 측쇄이지만 백본만으로도 최소 1.87 Å이라 로타머만으로 열리지 않음.
2. **원인은 데이터만으로 구분되지 않는다.** (가) 받개 구조에서 포켓이 닫혀 있음, (나) **상류 선별이 ATP 자리 기준이라 화합물 집합 자체가 ATP 자리 편향**일 가능성. 교수님 깔때기는 PubChem 1.22억 → KarmaDock 상위 0.5% (521,155) → ADMET → Lipinski → DiffDock → GNINA이다(1절). KarmaDock은 포켓을 지정해야 돌아가는 도구이고 교수님이 준 포켓 파일이 `8U8U_ligand.mol2` (APC)이므로 (나)의 가능성이 크다. 이것은 레드팀의 추론이고 교수님의 실제 실행 설정은 보지 못했다. **"이유는 화합물이 아니라 도킹 받개"라고는 말하지 않는다.** 탐색 범위가 닿지 않았다는 설명은 11.4(2)로 배제된다. **교수님께 "KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의했는가"를 여쭤볼 가치가 있다.**
3. **이 결과의 올바른 틀:** "발견"이 아니라 **"이 선별 전략의 적용 범위 확정"** 이다. IMT 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라(교수님 강의, 11.1절) IMT가 없는 구조에서는 어떤 구조 기반 선별도 이 포켓을 보기 어렵다. 우리 후보는 **"ATP 자리 경쟁형 후보"** 로 범위를 밝힌다. 현재 대표 20개와 상위 5개의 평가는 바뀌지 않는다(R4Q 3 Å 이내 포즈 0개). 4.9절 7번의 "ATP 자리 밖에 의미 있는 포즈가 있을 수 있다"는 문장은 이 절로 대체한다.
4. **알로스테릭 후보를 찾으려면 IMT가 붙은 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 한다.** 이번에는 하지 않았다(교수님 데이터 밖의 새 도킹이고 점수 보정이 필요하다).
5. **2부와의 연결 [내 판단, 교수님께 hPOLRMT 관련 타겟 허용 여부 확인 필요]:** 2부 새 타겟으로 "POLRMT의 IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"을 제안할 수 있다. 근거와 위험은 아래와 같다.

항목	내용
이유	교수님 강의의 메커니즘과 연구실 목표(새 골격)와 이어진다
구조	7A8P(3.5 Å cryo-EM). 리간드 좌표는 밀도와 화학적 고려로 모델링한 것이라 원자 수준 기준틀은 약하다
알려진 골격	IMT1B(= 7A8P의 R4Q, 쿠마린 + 피페리딘-3-카복실산). 입체 표기 (3R) 대 (3S)는 미확정
선택성	**정성적 근거만 있다.** 레드팀 확인(공개 프로브 데이터베이스): 시험관 전사 IC50 약 50 nM, 사람 RNA 중합효소 II를 시험관에서 저해하지 않음, 세포에서 Pol I·II·III 전사량 변화 없음. **"100배 이상"은 강의에서 들은 표현이고 1차 문헌의 배수는 확인하지 못했다**
실험 검증	시험관 전사 실험(IMT1B는 이것으로 확인됨)
위험 ①	**유도 포켓 편향:** 7A8P의 포켓 형상은 IMT1B가 만든 것이라 거기에 도킹하면 IMT1B와 비슷한 모양이 상위에 와서 "새 골격" 목표와 방법이 서로 당긴다. 완화책 ㉮ R4Q 자체 재도킹을 양성 대조로 두고 ㉯ IMT1B와의 3D/2D 유사도로 거른 뒤 다른 골격만 남기고 ㉰ 내성 돌연변이 자리(LEU816, ALA821)를 쓰는지로 결합 양식을 검증
위험 ②	열림과 닫힘 상태 의존, 3.5 Å 해상도, 선택성은 이 분석으로 확인하지 못함

11.6 한계와 가정

1. R4Q를 **강체로 이식**했고 7A8P는 3.5 Å cryo-EM이라 원자 좌표 오차가 있다. 다만 오차는 2.5 Å 충돌 기준을 정당하게 하는 범위(실제 결합체 최소거리 2.6 ~ 2.7 Å)이고, 관찰된 겹침(최대 0.36 Å)은 그보다 훨씬 크다. 측쇄 로타머 재배치 가능성은 대리 지표(CB까지 남기기)로만 봤다.
2. IMT 포켓을 **R4Q 한 분자로 정의**했다. 논문이 이 리간드를 IMT1B로 기술한다는 것은 레드팀이 2차 자료로 확인했고 논문 본문은 읽지 못했다. 우리가 독립적으로 정한 포켓 22잔기에 문헌의 IMT 내성 돌연변이 자리로 보고된 **LEU816과 ALA821**이 들어 있고(레드팀 보고, 이 세션 웹 검색으로는 재확인하지 못함), 팜 루프 범위로 보고된 811 ~ 819번이 우리가 잰 큰 편차 구간 813 ~ 817번을 포함한다. 이것이 맞다면 겹침과 포켓 정의의 외부 검증이 된다. **발표 자료에 쓰기 전에 논문 본문으로 확인한다.**
3. **화합물 집합이 ATP 자리 편향일 가능성**(11.5절 2번)을 구분하지 못했다. 교수님께 확인해야 한다.
4. 8U8U의 닫힘이 **신장 복합체 상태 때문인지** 모른다. 원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표를 받아 옮긴 R4Q 자리가 하이브리드 자리와 겹치는지 보면 교수님 설명(038:53 ~ 039:10)과 직접 대조된다. **이 계산이 가장 가치 있는 후속이고 하지 않았다**(원본 구조를 내려받아야 한다).
5. 충돌 기준: 8U8U에서의 "충돌 0"은 PoseBusters 비율 0.75, 7A8P 쪽은 절대거리 기준이라 서로 다르다. 같은 절대 2.5 Å을 8U8U에 적용하면 129포즈 중 2개, 2.0 Å이면 0개이다.
6. 센서스는 DBSCAN 인자에 따라 군집 수(8 ~ 17), 최대 군집 화합물 비율(59 ~ 69%), IMT 포켓까지의 최소거리(9.6 ~ 16.1 Å)가 달라진다. 포즈 중심은 큰 리간드의 위치를 한 점으로 줄이므로 숫자는 "몰리는 곳의 대략"으로만 읽는다.
7. 962 ~ 1038번 블록이 왜 움직이는지, 센서스 부위 0의 도메인이 무엇인지 모른다.
8. 이 절은 Opus 5 레드팀 1회를 받았다. 레드팀도 논문 본문, 원본 8U8U, 로타머 최소화는 하지 못했다.
9. 레드팀이 11절 밖에서 하나 발견했다: 이 받개에서 APC 원자에서 6 Å 안의 Cα가 1개뿐이라 ATP 자리가 매우 열린 틈이다(DNA·RNA·Mg 제거). "APC와 겹치면 ATP 자리 경쟁형"이라는 1부 기준의 해석에 영향이 있을 수 있어 부록 B.2에 적었고 더 파지 않았다.

11.7 예상 질문과 답

Q. 그 2,312개는 애초에 ATP 자리 기준으로 걸러서 온 것인데, 알로스테릭 결합체가 없는 게 받개 탓인가? 단정하지 않는다. 화합물 집합의 상류 선별 편향과 받개 구조의 닫힘을 이 데이터로는 구분하지 못한다. 받개 쪽 증거는 있다(포켓 자리

가 81개 원자로 채워져 있음). 교수님께 KarmaDock 때 쓴 포켓 정의를 여쭙고 싶다.

Q. 3.5 Å 구조에서 측쇄 위치를 믿나? Phe813, Arg782 로타머가 돌면 열리지 않나? 충돌 21/33 중 측쇄 유래가 대부분이다. 그러나 백본만으로도 3개 원자가 2.5 Å 미만(최소 1.87 Å)이고 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개가 남아서 로타머만으로는 열리지 않는다. 측쇄 최소화는 하지 않았다.

Q. 7A8P에서도 129포즈가 전부 충돌한다고 했는데 ATP 자리 포즈나 APC는? 같은 시험을 APC에 하면 28/31이 충돌한다. 그래서 그 시험은 결론에 쓰지 않았고 11.4(4)에 대조 결과와 함께 남겼다.

Q. 8U8U는 신장 복합체라서 루프가 닫혀 있는 게 당연하지 않나? 그게 발견인가? 발견이라기보다 이 선별 전략의 적용 범위를 확정한 것이다. 문헌과 강의에 따르면 이 포켓은 IMT가 붙어야 열리는 유도 포켓이라 IMT 없는 구조는 어느 것이든 닫혀 보인다. 우리 후보는 "ATP 자리 경쟁형"이라고 범위를 밝힌다.

Q. 도킹 박스가 그 포켓을 포함했나? 포즈 중심이 R4Q 중심에서 최소 5.54 Å, 12 Å 이내에 186포즈(33종)가 있어 탐색은 그 영역에 닿았다. 남는 대안은 화합물 집합의 상류 선별 편향이다.

Q. R4Q가 IMT1B인가? 포켓 위치가 논문과 같은가? 논문이 7A8P의 리간드를 IMT1B로 기술하고 분자식이 같다(레드팀 확인). 입체 표기만 (3R)과 (3S)로 다르다. 팜-썸 사이라는 위치는 교수님 강의와 같고 웹 검색으로는 "활성 중심 틈 근처의 알로스테릭 자리"까지 확인됐다. 논문 본문 대조는 남아 있다.

Q. IMT가 만든 포켓에 도킹해서 어떻게 새 골격을 찾나? 100배 선택성은 어디에 나오나? 유도 포켓 편향을 위험으로 적고 완화책 3가지(R4Q 재도킹 대조, IMT1B 유사도로 같은 골격 제외, 내성 돌연변이 자리 접촉 확인)를 두었다. 선택성은 정성적 근거(시험관 IC50 약 50 nM, 사람 RNA 중합효소 II 시험관 저해 없음, 세포 Pol I·II·III 변화 없음)까지만 말하고 "100배 이상"은 강의 표현이라고 밝힌다.

Q. 센서스의 최대 부위는 어느 도메인인가? 모른다(부록 B.2 4번). 얕은 표면 패치라는 것까지만 말할 수 있다.

11.8 레드팀 검토(Opus 5)와 반영

`레드팀_검토_결과_11절.md` 20건(치명 1, 높음 5, 중간 9, 낮음 5)과 이 절의 반영 위치이다. 숫자 검증 47항목 중 어긋난 것은 3건(785/787, 화합물별 서술 두 줄)뿐이었고, 파서·회전 알고리즘·거리 계산·SDF 리더를 모두 바꿔 재구현한 변환행렬이 1e-13 수준으로 같았다.

#	등급	발견	조치	위치
C1	치명	7A8P 되옮김 충돌 시험이 양성(APC 28/31)·귀무 대조를 통과하지 못함	결론 근거에서 제거, 대조 결과를 함께 기록	11.4(4)
H1	높음	"이유는 화합물이 아니라 받개"는 상류 KarmaDock 선별이 ATP 자리 기준일 가능성 때문에 성립하지 않음	결론을 "이 받개로는 볼 수 없었다"까지로 좁히고 교수님께 확인할 질문으로	11.5(2)
H2	높음	"16 Å 안에 밀집 부위 없음"이 DBSCAN 최소 30에서 9.6 ~ 9.9 Å로 뒤집힘	인자별 범위(9.6 ~ 16.1 Å)로 고침	11.4(3)
H3	높음	빈 격자점 13%가 열린 구조에서 7%라 방향이 반대	지표 삭제, 3.0 Å 이상 여유 6/33 대 30/33과 81개 원자로 교체	11.4(1)
H4	높음	충돌 21/33의 거의 전부가 Phe813·Arg782 측쇄	백본 3/33, CB까지 4/33 분해를 넣음	11.4(1)
H5	높음	포켓 근처 962 ~ 1038번 블록이 5 ~ 20 Å 이동	겹침이 믿을 수 있는 범위와 없는 범위를 적음	11.4(1)
M1	중간	2부 근거 "선택성 100배 이상"은 1차 문헌에 배수가 없음	정성적 근거로 교체	11.5(5)

#	등급	발견	조치	위치
M2	중간	R4Q = IMT1B를 공개 자료로 확인할 수 있음(입체만 상이)	반영	11.2
M3	중간	포켓 위치, 팜 루프 811 ~ 819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V가 문헌과 일치	레드팀 보고로만 반영하고 재확인 필요 표시	11.6 (2)
M4	중간	8U8U와 7A8P의 충돌 기준이 다르고 표에 한쪽만 적음	2.5 Å 기준 비교를 적음	11.6 (5)
M5	중간	겹침 반복이 5회에서 수렴하지 않음(785 대 787)	사실대로 기록	11.3 (1)
M6	중간	"탐색 범위를 몰라 구분 못 함"은 과한 양보	탐색은 닿았다고 고침	11.4 (2)
M7	중간	"(충돌은 모두 0)"은 걸러낸 것이 없어 품질 보증이 아님	문구 수정	11.4 (2)
M8	중간	2부: IMT가 만든 포켓에서 "새 골격"을 찾는 논리적 긴장	위험과 완화책 3가지	11.5 (5)
M9	중간	ATP 자리와 IMT 포켓의 개방도가 달라 1,163 대 129 비교가 불공정	개방도 숫자(12개 대 81개)를 붙임	11.4 (2)
L1	낮음	화합물별 서술이 서로 다른 포즈 값을 섞음	포즈 번호를 밝힘	11.4 (2)
L2	낮음	`24_imt_followup.py` 주석이 코드와 다름(eps, 반경)	주석 수정	스크립트
L3	낮음	`near_res`가 거리순이 아니라 번호순(현재 값은 맞음)	거리순으로 수정, 출력 동일 확인	스크립트
L4	낮음	국소 겹침 Cα 선택이 순환으로 보임(결론은 불변)	6가지 방식 모두 18 ~ 23/33	11.4 (1)
L5	낮음	코드 세부(Kabsch, 역변환, 파서, 병합)는 문제 없음	확인 사항으로 기록	부록 B.2

부록 A. 아직 하지 않은 것과 다음 단계

단계	내용	상태
0~6	환경, 통합, 필터, 상호작용, 군집, 눈으로 확인, ADMET	완료 (레드팀 검토 후 수정 반영, 10절)
7	레드팀 검토(Opus 5.5)와 수정	완료 (10절)
8	**사용자의 PyMOL 직접 확인**	남음. 상위 5개, 특히 55101_3의 Asp1128 접촉과 보호기, 53960_1의 자리. 필요하면 WinCoot으로 정밀 확인
9	**1부 발표 자료(PPT) 구성**	남음. 발표 20분 중 10분. 업로드는 12주 시작일(대략 11/16, 미확인), 발표는 13주차
10	**2부: 새 타겟 제안 조사**	남음(과제의 절반, 10분). 이유, 구조 유무, 알려진 골격, 실험 가능성, 위험을 다룸. 교수님 파일과 무관한 새 타겟으로 보이나 hPOLRMT 관련 타겟이 허용되는지는 교수님께 확인 필요

단계	내용	상태
11	이웃 조(7조, 9조)와 교차 확인	슬라이드 139. 선택 사항
12	선택되지 않은 포즈의 후보(CNN_pose 0.5 이상 25종) 후속 분석	선택 사항(10.3절, 10.5절)
13	팀 확정이 필요한 결정	위치 기준(겹침 3 Å), 구제 규칙, 순위합 방식, 55101_3 포함 여부(부록 E에서 "팀 확정 필요" 표시)
14	알로스테릭(IMT 포켓) 후보 탐색	11절에서 "이 받개로는 볼 수 없었다"까지 확인(레드팀 반영). **7A8P(열린 구조)로 다시 도킹하는 일은 하지 않았다**(2부 제안의 첫 단계 후보)
15	논문 본문으로 R4Q = IMT1B, 포켓 위치, 팜 루프 811~819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V 대조	남음. 레드팀이 2차 자료로 확인했고 이 세션의 웹 검색은 "활성 중심 틈 근처 알로스테릭 자리"까지만 확인. 발표 자료에 쓰기 전 필요
16	**원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표를 받아 옮긴 R4Q 자리가 하이브리드 자리와 겹치는지 확인**	남음. 교수님 설명(038:53~039:10)과 직접 대조되는 가장 가치 있는 후속(원본 구조를 내려받아야 함)
17	**교수님께 질문: KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의했나**	남음. 화합물 집합이 ATP 자리 편향인지 구분하는 데 필요(11.5절 2번)

부록 B. 설명할 수 있어야 하는 것 체크리스트와 솔직한 미확인 목록

B.1 발표자가 직접 설명할 수 있어야 하는 것

- docking이 무엇이고, 에너지(kcal/mol)가 음수일수록 좋은 이유
- KarmaDock(딥러닝, 빠름), DiffDock(확산 모델, 격자 없이 포즈 생성), GNINA(CNN 점수와 에너지 재계산)가 각각 무엇을 하고 한계가 무엇인지
- 왜 ADMET 독성 5종(Carcinogenicity, Genotoxicity, Ames, hERG, H-HT)을 먼저 거르는지
- 충돌 비율 0.75가 무슨 뜻인지(반데르발스 반지름, 원자가 겹침)
- 왜 ATP 자리 밖 포즈를 제외하는지
- 왜 에너지만으로 고르면 안 되는지(우리 데이터의 상위 10개 중 9개 사례)
- APC를 기준으로 쓴 이유와 이 구조에서 ATP 자리가 얕은 이유
- 수소결합, 염다리(정전기), 소수성 접촉, π 상호작용이 각각 무엇이고 왜 중요한지, PLIP이 무엇을 하는 도구인지
- 후보와 APC의 상호작용을 어떻게 비교했고(잔기, 종류, 부위), 왜 하나의 점수로 합치지 않았는지
- 분자 지문, Tanimoto 유사도, Butina 군집이 무엇이고, 왜 군집화로 후보가 거의 줄지 않았는지
- 66개 선별 조건이 무엇이고 어떤 근거로 정했는지(교수님 기준이 아니라는 점 포함)
- 그림의 색과 점선이 무엇을 뜻하는지, 접촉 없는 덩어리가 무엇인지, 유력·보통·의심을 어떻게 나눴는지(눈 인상과 숫자를 함께 썼다는 점 포함)
- PLIP이 같은 수소결합을 방향별로 두 번 보고하는 이유와 중복 제거 방법(10.3절 1번)
- 순위합(Borda)이 무엇이고, 임계값 없는 7기준 동일 가중치를 택한 이유와 한계(8.10절)
- 포즈 10개 중 1개만 평가했다는 한계와 확장 분석 결과(10.3절 2번)
- 수소결합 주개와 받개가 무엇이고, 받개끼리의 접촉이 왜 불리한 근접인지(9.4절)
- APC 재도킹 에너지(-9.73)와 후보 에너지를 비교할 때 어느 기준선인지(10.3절 4번)

B.2 솔직하게 아직 모르거나 확인하지 못한 것

레드팀 검토 후 해소된 것

- 슬라이드 138 p22의 APC 에너지 세 값(-2.01, -7.18, -9.73)과 ATP(+12.04): 슬라이드 원문으로 확인(10.3절 4번). 조건 해석(제출 포즈 그대로, 국소 최소화, 재도킹)은 제목과 묶은 읽기라 슬라이드 그림에서 한 번 더 확인하면 좋다.
- 후보 컷 -7.18이 APC의 GNINA 1.3 값인지: 데이터가 정확히 -7.18에서 끊겨 강한 증거가 있다(추정 표시 유지).
- PoseBusters 교차 확인: 11개 직접 검사, 11/11 실패, 결과 파일 있음.
- APC 상호작용 원자 이름(Tyr999가 아데닌 N1, Lys991이 O1A, Arg987이 O3G): PLIP 원자 번호 환산 규칙을 확인.
- KarmaDock 점수 방향: 파일이 점수 내림차순으로 실제 정렬되어 있고 최댓값 18.76, 고유 SMILES 521,155가 슬라이드와 일치.
- 후보가 공통으로 쓰는 영역의 위치: APC에서 5.3 ~ 11.5 Å(기능적 의미는 아래 9번).
- 6.3절 화학 성격 표의 정의: 부분구조마다 SMARTS를 적고 스크립트로 재현.
- 독성 0.7 기준을 표시 기준으로 쓰지 않은 이유: 대표 20개 중 14개가 해당해 변별력 없음(9.2절).

아직 모르거나 확인하지 못한 것

1. GNINA `mode` 선택 규칙(에너지 최저 59.2%, 나머지는 다른 규칙, "CNN 최고 34.5%"는 1번 포즈 비율과 같은 숫자라 독립 정보가 아님)
2. 선택되지 않은 포즈 9개의 후보를 상위 5개에 반영하지 않았다(10.5절 1번). CNN_pose 0.5 이상 25종은 후속 분석 대상
3. 슬라이드 138 p22의 세 값이 어떤 조건인지 그림으로 재확인
4. 506~669번 근처 포켓의 도메인
5. 직접 만든 내부 충돌 지표가 PoseBusters와 달랐던 이유
6. PyMOL 그래픽 창에서의 라이선스 동작, WinCoot 화면 표시, PyMOL 평가판(30일) 이후의 라이선스와 학생용 신청 절차
7. PPT 업로드 기한(12주 시작일, 대략 11/16 추정, 수업계획서 확인 필요)
8. PLIP 입력에서 리간드 결합 차수가 전달되지 않아 전하와 방향족 판정이 실제와 다를 가능성(샘플 대조 안 함), 그리고 OpenBabel이 추정한 수소 위치에 각도가 의존
9. 후보가 공통으로 쓰는 영역(820~860, 920~927, 1149~1151번 부근)의 기능적 의미(제거된 DNA/RNA, TEFM 접촉면인지 알 수 없음)
10. 상호작용 개수를 점수나 선별 기준으로 바꾸는 방법(교수님이 가중치나 기준 개수를 주지 않음)
11. 군집 기준 0.4(ECFP4 Tanimoto)가 관행이라는 출처
12. 후보에 당과 카복실산이 많은 이유(ATP를 닮아서라는 것은 추정)
13. 군집에 묶인 후보들의 정확한 화합물 계열(SMILES만 보고 판단했음)
14. PAINS 목록의 서지, 그리고 이 단백질에서 PAINS 경고가 얼마나 의미 있는지
15. 그림에서 읽은 눈 인상 30개 중 좌표로 대조한 것은 7개이고 나머지 23개는 대조하지 못함
16. 접촉 없는 덩어리의 거리 컷(4.0 Å), 크기 기준(8개), CNN_pose 0.5 기준, 판정 규칙(표시 수)의 타당성(내 판단이고 거리 컷은 절벽, 7.3절)
17. 인을 가진 분자 2개(52842_4, 45149_5)의 정체
18. 대표 60개 중 나머지 30개는 눈으로 보지 않았다(40개, 60개로 넓혀도 상위 5개는 변하지 않는다는 레드팀 확인이 있음)
19. 구제 규칙(기준 초과 점수가 가장 작은 후보)이 임의적이라는 점, 다른 규칙이면 49659_5가 뽑힘
20. 대표 20개 중 CNN_pose 0.5 미만 5개의 실제 위험도
21. ADMETlab의 hia, f20 예측값의 방향(높을수록 좋은지 나쁜지)
22. 43827_4 오른쪽 고리의 케텐이 PubChem 등록 오류인지(SMILES에 케텐과 β-락탐이 있다는 것은 확인함, CID로 확인 필요)

23. 55101_3이 Fmoc, 벤질 보호기를 가진 합성 중간체인지(SMILES에 플루오렌, 카바메이트, 벤질 에테르, 카복실산이 있다는 것은 확인함, CID로 확인 필요)
24. 55101_3 카복실산과 Asp1128 산소의 3.0 ~ 3.1 Å 접촉이 반발인지(구조상 불리하다고 판단하나 PyMOL이나 계산으로 확인 필요)
25. 구조 개선 제안(9.4절)이 실제로 결합을 유지하거나 개선하는지(재도킹 필요), 확장 자리의 단백질 원자가 이미 단백질 내부에서 수소결합 중인지
26. 순위합의 동일 가중치가 최선인지(가중치를 정당화할 근거가 없어 동일로 둠)
27. 대표 20개 교체 수 민감도에서 눈 보정과 20개 초과 시 자르기가 정의되지 않아 대략의 크기로만 읽어야 함
28. 5.6절 원자 번호 겹침 수정의 효과(208개 중 101개 변화)는 수정 전 결과 파일이 없어 재현할 수 없음
29. 2부(새 타겟 제안)는 아직 시작하지 않았고 레드팀 검토 범위도 아니었음
30. R4Q = IMT1B인지: 레드팀이 논문 서술과 분자식(C24H21ClFNO6) 일치로 확인했으나 입체 표기가 PDB (3R), PubChem IMT1B (3S)로 달라 피페리딘 3번 위치 입체는 미확정
31. IMT 포켓의 "팜-썸 사이" 위치, 팜 루프 811~819, 내성 돌연변이 L816Q·A821V를 논문 본문으로 대조하지 못함(레드팀은 2차 자료로 확인, 이 세션 웹 검색은 "활성 중심 틈 근처 알로스테릭 자리"까지만 확인, 내성 돌연변이 번호는 자료에 따라 L796Q로 엇갈림)
32. 상류 KarmaDock 선별의 포켓 정의가 APC(ATP 자리)였는지(추론이고 교수님 설정은 보지 못함). 8U8U의 닫힘이 신장 복합체 상태 때문인지. 도킹 박스가 포켓을 덮었는지는 포즈 분포로 배제됨(11.4절 (2))
33. 813~817번, 962~1038번 구간(7A8P와 8U8U 사이 2.5~20 Å 어긋남)의 기능과 이유, 센서스 최대 부위(506~669번 근처)의 도메인
34. 11절은 Opus 5 레드팀 1회를 받았다. 레드팀도 논문 본문, 원본 8U8U의 DNA-RNA 좌표, 측쇄 로타머 최소화는 하지 못했고 Phe813·Arg782 측쇄가 비킬 수 있는지는 대리 지표(CB까지 남기기)로만 봤다
35. 레드팀이 11절 밖에서 발견: 이 받개에서 APC 원자 6 Å 안의 Cα가 1개뿐이라 ATP 자리가 매우 열린 틈(DNA·RNA·Mg 제거). "APC와 겹치면 ATP 자리 경쟁형"이라는 1부 기준 해석에 영향이 있을 수 있으나 더 확인하지 않았다

부록 C. 재현 방법

모든 스크립트는 자기 위치를 기준으로 경로를 잡으므로 어디서 실행해도 된다. 한글 경로 문제 때문에 파이썬은 `PYTHONUTF8=1`로 실행한다.

환경 만들기(임시 폴더의 가상환경이 사라졌을 때):

```
python -m venv vs_env
vs_env/Scripts/python.exe -m pip install rdkit pandas numpy scipy posebusters
```

실행 순서:

```
PYTHONUTF8=1 python 01_merge.py          # 통합 표 (poses_group89_full.csv, poses_group89_core.csv)
PYTHONUTF8=1 python 02_geometry.py       # 포즈별 충돌·위치·파묻힘 지표 (poses_group89_geom.csv,
apc_native_metrics.csv)
PYTHONUTF8=1 python 02b_posebusters.py 0 ab    # ATP 자리 근처 후보만 PoseBusters 검사
(posebusters_result_ab.csv, 약 1분 30초)
PYTHONUTF8=1 python 03_filter.py         # 기준 적용, 깔때기, 후보 목록
PYTHONUTF8=1 python 04_plip_run.py 0     # 후보 207개와 APC 의 PLIP 상호작용 (interactions_raw.json, 약
```

```
16초)
PYTHONUTF8=1 python 05_interaction_summary.py   # 후보별 요약과 APC 비교 (interactions_summary.csv)
PYTHONUTF8=1 python 06_apc_subsite.py    # APC 부위(아데닌, 리보스, 삼인산) 차지
(shortlist_interactions.csv)
PYTHONUTF8=1 python 07_cluster.py 0.4    # 선별 66개 적용 + 구조 클러스터링, 인자는 유사도 기준
(cluster_assignments_sim0.40.csv, representatives_sim0.40.csv)
PYTHONUTF8=1 python 08_render.py prep 30 # 렌더링용 포즈 SDF 추출(임시 폴더 VIS_DIR)
pymol.exe -ckq 08b_pymol_render.py       # PyMOL 헤드리스로 그림 30장 (VIS_LIMIT=2 처럼 환경변수로 개수
제한 가능)
PYTHONUTF8=1 python 08_render.py montage # 4장씩 시트로 묶기
PYTHONUTF8=1 python 09_dangling.py       # 접촉 없는 덩어리 지표 (dangling_66.csv)
PYTHONUTF8=1 python 10_triage_and_pack.py # 판정 표(visual_triage_30.csv), PyMOL 묶음(pymol_pack/), 그
림/ 복사
PYTHONUTF8=1 python 11_make_gallery.py   # 그림과 해설 웹 페이지 (후보_눈으로_보기.html, 08 단계의 그림
PNG 필요)
PYTHONUTF8=1 python 12_select20.py       # 대표 20개 확정, 구제 규칙 (final20.csv)
PYTHONUTF8=1 python 14_select5.py        # 상위 5개 확정, 순위합과 10가지 변형 (final5.csv,
ranking20.csv, top5_variants.csv)
PYTHONUTF8=1 python 15_admet_alerts.py   # 대표 20개 ADMET 재확인, 구조 경고, SA (admet20.csv)
PYTHONUTF8=1 python 16_design_hints.py   # 상위 5개 구조 개선 단서와 2D 그림, 주개/받개 구분
(design_hints_top5.json, 구조/*.png)
PYTHONUTF8=1 python 17_allposes_extended.py   # 10개 포즈 전부를 본 확장 분석, PLIP 포함
(extended_poses_site.csv, extended_cnn50.csv, extended_summary.txt; _redteam/allposes_geom.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 18_posebusters_clash11.py # 자체 충돌 11개의 PoseBusters 검사
(posebusters_clash11.csv)
PYTHONUTF8=1 python 19_robustness.py     # 기준값 변형 시험 (robustness_top5.csv,
final20_stability.csv, metrics207.csv; _redteam/sensitivity.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 20_numbers_for_doc.py # 문서에 쓰는 숫자와 화학 부분구조 표 (doc_numbers.json;
_redteam/chunk207.csv 필요)
PYTHONUTF8=1 python 13_build_site.py     # 공개용 전체 기록 웹 페이지 (site/detail.html)
PYTHONUTF8=1 python 21_build_summary.py  # 조원용 쉬운 요약 웹 페이지 (site/index.html)
# 11절(알로스테릭 트랙). 7A8P 는 https://files.rcsb.org/download/7A8P.pdb 를 분석 폴더 밖 임시 폴더에 받
고 IMT_RAW 환경변수로 가리킨다
#   (자료를 읽는 파이썬은 python -I -X utf8 로 실행. 한글 경로에서 cp949 출력 오류를 피하려면 -X utf8 이 필
요하다)
IMT_RAW=<7A8P.pdb 가 있는 폴더> python -I -X utf8 22_imt_superpose.py   # 7A8P 를 8U8U 에 겹쳐 IMT 포켓
위치 (imt_pocket.json)
python -I -X utf8 23_imt_scan.py                                          # 포즈 23,120개의 IMT 포켓 접
촉 측정 (imt_scan_poses.csv, _redteam/allposes_geom.csv 필요)
IMT_RAW=<7A8P.pdb 가 있는 폴더> python -I -X utf8 24_imt_followup.py    # 결합 부위 센서스, 열린 상태 호
환성 (imt_hotspots.csv, imt_open_state.csv, imt_followup_summary.txt; scikit-learn 필요)
# 레드팀 재계산(읽기 전용, 출력은 _redteam11/ 에만): python -I -X utf8 _redteam11/r1_superpose_indep.py
~ r6_positive_control.py (6개, 7A8P 는 분석/_imt_raw/7A8P.pdb)
```

3단계용 추가 설치: `vs_env/Scripts/python.exe -m pip install plip openbabel-wheel` . `04_plip_run.py` 는 임시 폴더 (`PLIP_WORK` 환경변수, 기본 `(사용자 폴더)\AppData\Local\Temp\plip_work`)에 복합체 파일을 잠깐 만든다.

- `02b_posebusters.py` 의 인자: `개수` (0이면 전부), `dock` (전체 검사, 포즈당 약 3초), `fast` (내부 에너지 검사 제외), `ab` (fast에서 ATP 자리 근처 후보만, 12코어 병렬)

부록 D. 산출물 목록

파일	내용
`poses_group89_core.csv`	핵심 열 28개 + SDF 경로 (2,312행)
`poses_group89_full.csv`	ADMET 79개 열 포함 113열
`poses_group89_geom.csv`	포즈별 기하 지표
`apc_native_metrics.csv`	원래 APC의 기준선
`posebusters_result_ab.csv`	PoseBusters 결과 (A·B 후보 211개)
`poses_group89_flags.csv`	전체 2,312개의 지표, 탈락 사유, 위치 등급
`shortlist_siteA.csv`	최종 후보 A 177개 (에너지순)
`shortlist_siteB.csv`	최종 후보 B 30개
`interactions_raw.json`	PLIP이 찾은 상호작용 원본(후보 207개 + APC)
`interactions_summary.csv`	후보별 상호작용 개수, APC와의 유사도
`shortlist_interactions.csv`	3단계 최종 표: 후보 207개의 에너지, 상호작용, APC 부위(에너지순)
`cluster_assignments_sim0.40.csv`	4단계: 선별 66개의 군집 번호, 대표 여부, 독성 최댓값(0.8 표시) 등
`representatives_sim0.40.csv`	4단계: 군집 대표 60개 (에너지순)
`dangling_66.csv`	5단계: 선별 66개의 접촉 없는 원자 수와 덩어리 크기
`visual_triage_30.csv`	5단계: 대표 30개의 판정(유력, 보통, 의심), 눈인상 문장
`그림/sheet_01.png` ~ `sheet_08.png`	5단계: 후보 4개씩 묶은 PyMOL 그림 시트 8장 (평가판 워터마크 포함)
`pymol_pack/`	직접 열어 볼 PyMOL 묶음(단백질, APC, 후보 SDF 30개, `view_candidates.pml`)
`후보_눈으로_보기.html`	그림과 쉬운 해설을 후보별 카드로 묶은 웹 페이지(그림 포함 단일 파일, 3.1 MB)
`final20.csv`	확정한 대표 20개(구분, 에너지, 표시, 상호작용 잔기, SMILES 등)
`final5.csv`, `ranking20.csv`, `top5_variants.csv`	상위 5개(순위합), 대표 20개 전체의 7기준 순위, 10가지 변형별 상위 5개
`robustness_top5.csv`, `final20_stability.csv`	레드팀 기준값 변형 23가지에서의 상위 5개, 대표 20개 안정성
`extended_poses_site.csv`, `extended_cnn50.csv`, `extended_summary.txt`	10개 포즈 전부를 본 확장 분석(APC 3 Å 이내 포즈 1,163개, CNN_pose 0.5 이상 25종)
`posebusters_clash11.csv`	자체 충돌 11개의 PoseBusters 검사 결과
`metrics207.csv`, `doc_numbers.json`	문서에 인용한 숫자와 화학 부분구조 개수의 원본
`레드팀_프롬프트.md`, `레드팀_검토_결과.md`, `_redteam/`	Opus 5.5 레드팀 검토 요청서, 보고서(777줄), 재계산 스크립트와 결과

파일	내용
`_before_fix/`	수정 전 파일 보관(작업기록, 상호작용 요약, 상위 5개 등)
`admet20.csv`	6단계: 대표 20개의 ADMET 값, 구조 경고, SA
`design_hints_top5.json`, `구조/*.png`	6단계: 상위 5개 구조 개선 단서와 2D 구조 그림(교체 후 기준, 교체 전 단서는 `design_hints_top5_before_swap.json`)
`imt_pocket.json`	11절: 7A8P를 8U8U에 겹친 변환(R, t), 8U8U 좌표계의 R4Q 원자 33개, 포켓 잔기 22개(5 Å)와 56개(8 Å), 겹침 품질
`imt_scan_poses.csv`	11절: 포즈 23,120개별 R4Q 최소거리, R4Q 덮음 비율, 포켓 잔기 접촉 수, 포즈 중심 좌표, 에너지, CNN_pose 등
`imt_hotspots.csv`, `imt_open_state.csv`, `imt_followup_summary.txt`	11절: 결합 부위 센서스(밀집 부위 11개), R4Q 3 Å 이내 129포즈의 7A8P 충돌 검사, 요약
`레드팀_프롬프트_11절.md`, `레드팀_검토_결과_11절.md`, `_redteam11/`, `_imt_raw/7A8P.pdb`	11절 레드팀(Opus 5) 요청서, 보고서(20건), 재계산 스크립트 6개와 결과, 7A8P 구조 파일 사본
`site/index.html`	조원용 쉬운 요약 웹 페이지(현재 결과, 상위 5개와 대표 20개 카드, 용어, 한계, 할 일)
`site/detail.html`	작업기록 전체와 후보 카드를 합친 상세 웹 페이지
`site/g8_summary.pdf`, `site/g8_full_record.pdf`	두 웹 페이지의 PDF
`01_merge.py`, `02_geometry.py`, `02b_posebusters.py`, `03_filter.py`, `04_plip_run.py`, `05_interaction_summary.py`, `06_apc_subsite.py`, `07_cluster.py`, `08_render.py`, `08b_pymol_render.py`, `09_dangling.py`, `10_triage_and_pack.py`, `11_make_gallery.py`, `12_select20.py`, `13_build_site.py`, `14_select5.py`, `15_admet_alerts.py`, `16_design_hints.py`, `17_allposes_extended.py`, `18_posebusters_clash11.py`, `19_robustness.py`, `20_numbers_for_doc.py`, `21_build_summary.py`, `22_imt_superpose.py`, `23_imt_scan.py`, `24_imt_followup.py`	스크립트

부록 E. 의사결정 로그

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-11	우리 조는 group_8, group_9를 본다	슬라이드 139	8조 배정
2026-11-12	위치를 에너지보다 먼저 적용	내 판단, 사용자가 방향 승인	에너지 상위 10개 중 9개가 ATP 자리 밖
2026-11-12	위치 A는 APC 3 Å 또는 중심 10 Å	내 판단, **팀 확정 필요**	4.5절, 4.6절. 레드팀 검토 후: 중심 10 Å 조건은 최종 결과에 영향이 없고(B 등급은 모두 탈락) 영향을 주는 것은 3 Å뿐
2026-11-12	B 등급(입구 후보)을 버리지 않고 따로 보관	내 판단, **팀 확정 필요**	타겟이 기질 진입 채널

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-12	속도를 위해 PoseBusters를 A·B 후보 211개에만 실행	사용자가 속도 최우선을 요청	위치 C는 어차피 제외라서 최종 결과 불변. 충돌 11개는 따로 교차 확인
2026-11-12	직접 만든 내부 충돌·결합 길이 지표를 필터에서 제외	내 판단	4.8절. PoseBusters와 불일치
2026-11-12	상호작용 분석에 PLIP 사용(직접 구현하지 않음)	내 판단	기준값이 문헌에 근거한 공개 도구
2026-11-12	3단계에서는 후보를 줄이지 않고 표시만 함	내 판단, **팀 확정 필요**	선별 기준 개수를 교수님이 주지 않음. 5.9절 시뮬레이션 참고
2026-11-12	상호작용을 하나의 점수로 합치지 않음	내 판단	가중치를 정당화할 근거 없음
2026-11-12	원자 번호 겹침 오류 수정, 3단계 결과 전부 재생성	내 판단	5.6절
2026-11-12	**선별 조건: APC 겹침 + 수소결합(3.5 Å 이하) 2개 이상 (66개)**	**사용자 승인** (내가 제안)	5.9절 시뮬레이션. 수소결합 2개라는 숫자는 우리 판단
2026-11-12	군집 기준 Tanimoto 0.4, 대표는 군집 내 최저 에너지	내 판단	6.2절. 0.3~0.5에서 결과가 거의 같음
2026-11-12	독성 0.8 표시와 PAINS 개수는 표시만 하고 거르는 데 쓰지 않음	내 판단	6단계에서 다시 봄
2026-11-12	**20개로 줄이는 방법: (다) 눈으로 먼저 확인**	**사용자 선택**	6.6절 선택지
2026-11-12	그림과 해설은 md가 아니라 HTML 페이지로 제공(md는 기록용)	사용자 요청에 따라 내가 판단	이미지를 안정적으로 넣고 파일 하나로 공유하기 위해
2026-11-12	**대표 20개는 유력 6 + 보통 13 + 구제 1개로 확정**	**사용자 승인** (내가 7.10절에서 제안)	8.1절
2026-11-12	**(대체됨, 아래 레드팀 반영 줄 참고) 상위 5개: 표시 0개이거나 표시 1개이면서 수소결합 6개인 후보 중 에너지 순 (54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 43827_4)**	**사용자 승인** (내가 제안)	8.9절. 8.8절 (다)에서 50537_1을 빼고 새 규칙으로 보완
2026-11-12	6단계 독성 판정: 0.8 이상 표시, 0.7 이상 주의(내 기준)	내 판단	9.1절. 교수님 "0.8도 높을 수 있다"
2026-11-12	구조 개선은 검증되지 않은 제안으로만 기록	내 판단	9.4절
2026-11-12	**상위 5개 중 43827_4를 55101_3으로 교체**	**사용자 승인** (내가 제안)	9.7절
2026-11-12	구제 규칙: 표시 2개이고 눈 보정이 없는 의심 후보 중 기준 초과 점수가 가장 작은 1개, 결과 54061_1	내 판단, **팀 확정 필요**	8.2절. 다른 규칙이면 49659_5
2026-11-12	눈 확인 대상은 대표 60개 중 에너지 상위 30개	내 판단	슬라이드 138 p24 에너지 1순위. 나머지 30개는 보지 않음
2026-11-12	판정 규칙: 표시 3개(접촉 없는 덩어리 8 이상, CNN_pose 0.5 미만, 독성 0.8 이상) 0개 유력, 1개 보통, 2개 이상 의심	내 판단, **팀 확정 필요**	7.4절. 눈 보정은 내리는 3건만
2026-11-12	Opus 5.5에게 분석 전체의 레드팀 검토를 맡김	**사용자 요청**	10절

날짜	결정	누가	이유와 영향
2026-11-12	**상위 5개 선정을 임계값 없는 7기준 순위합으로 교체** (결과 53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5)	내 판단(사용자가 부재 중이라 확인 못 받음, **되돌릴 수 있음**)	8.10절. 옛 규칙은 수소결합 이중 집계와 임계값 의존 때문. 사용자가 승인했던 43827_4 -> 55101_3 교체는 결과적으로 유지됨
2026-11-12	수소결합을 원자 번호 쌍 기준으로 중복 제거하고 관련 값 전부 재생성	내 판단(레드팀 2.1)	5.5절, 10.3절. 66, 60, 20의 구성은 불변
2026-11-12	선택되지 않은 포즈의 후보는 확장 분석으로 규모만 기록하고 순위에는 반영하지 않음	내 판단, **팀 확정 필요**	10.3절, 10.5절. 반영하려면 눈 확인부터 다시 해야 함
2026-11-12	구조 개선 제안에 주개/받개를 구분	내 판단(레드팀 2.8, 2.9)	9.4절
2026-11-12	독성 0.7은 표시 기준으로 쓰지 않음(대표 20개 중 14개가 해당)	내 판단(레드팀 2.10)	9.2절, 10.4절
2026-11-12	웹 페이지를 조원용 요약(index)과 전체 기록(detail)으로 나누고 PDF도 제공	사용자 요청	부록 D
2026-11-12	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙을 추가로 조사. 7A8P(RCSB, 644 KB) 내려받기	**사용자 요청**("과감한 새로운 시도"), 내려받기는 사용자가 승인	11절. 결과는 후보 없음이고, 이 받개 구조로는 포켓을 볼 수 없었다(원인 구분은 못 함)
2026-11-12	알로스테릭 결과로 대표 20개와 상위 5개를 바꾸지 않음	내 판단	현재 대표 20개(상위 5개 포함) 중 IMT 포켓 3 Å 이내 포즈를 가진 것이 0개. 후보의 주장 범위를 "ATP 자리 경쟁형"으로 명확히 함
2026-11-12	2부 후보로 "IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"을 기록	내 판단, **교수님께 hPOLRMT 관련 타겟 허용 여부 확인 필요**	11.5절 4번
2026-11-12	11절에 Opus 5 레드팀을 수행	**사용자 요청**(사용자가 데스크톱 앱에서 직접 세션을 열어 실행)	20건(치명 1, 높음 5, 중간 9, 낮음 5). 11.8절
2026-11-12	7A8P 되옮김 충돌 시험을 결론 근거에서 제거하고 "이 유는 화합물이 아니라 받개" 문장을 "이 받개로는 볼 수 없었다"로 좁힘	내 판단(레드팀 C1, H1 수용). 핵심 세 숫자는 내 코드로 재확인	11.4절 (4), 11.5절 2번
2026-11-12	2부 근거의 "선택성 100배"를 정성적 근거로 교체, 유도 포켓 편향 위험 추가	내 판단(레드팀 M1, M8 수용)	11.5절 5번

부록 F. 변경 이력

날짜	내용
2026-11-12	최초 작성. 0단계, 1단계, 2단계 기록
2026-11-12	3단계(상호작용 분석) 기록 추가, 5절 신설로 이후 절 번호가 하나씩 밀림
2026-11-12	4단계(구조 클러스터링) 기록 추가. 뒤쪽 절을 부록 A~F로 바꿔 앞으로 번호가 밀리지 않게 함
2026-11-12	5단계(눈으로 확인) 기록 추가 (7절)

날짜	내용
2026-11-12	그림과 해설 HTML 페이지 추가 (7.9절), 다음 단계 제안은 7.10절로 이동
2026-11-12	대표 20개 확정 기록 추가 (8절)
2026-11-12	상위 5개 확정 기록 추가 (8.9절)
2026-11-12	6단계 기록 추가 (9절)
2026-11-12	상위 5개 교체(43827_4 -> 55101_3) 기록 추가 (당시 9.9절, 현재 9.7절)
2026-11-12	알로스테릭(IMT 포켓) 트랙 기록 추가(11절), 4.7절·4.9절·0절·부록 A~E에 연결 문장 추가. 스크립트 22~24와 산출물 5개 추가
2026-11-12	11절 레드팀(Opus 5) 반영: 11절 재작성(대조 없는 주장 제거, 11.8절 신설), 0절·4.9절·부록 A·B.2·C~E 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/작업기록_11절레드팀전.md`
2026-11-12	레드팀 검토(Opus 5.5) 반영: 10절 신설, 5.5절·7.3절·8.3절·8.10절·9.2~9.4절 재작성, 상위 5개 순위합으로 교체, 8.9절은 대체됨으로 표시, 9.7절은 교체 경과 기록으로 정리, 부록 A~F 갱신. 수정 전 파일은 `_before_fix/`

수업 슬라이드와 강의 내용을 요약·인용한 부분이 포함되어 있습니다. 그림 속 "No License File - For Evaluation Only" 표시는 PyMOL 평가판 표시입니다. 이 페이지는 검색엔진에 등록되지 않도록 설정되어 있지만 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다.